Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. JOSÉ RODOLFO

CIRURGIA TORÁCICA

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. JOSÉ RODOLFO CORRADINI TOLINO

Olá, Estrategista!

Sou José Rodolfo e serei seu professor de Cirurgia, especificamente neste livro digital, de Cirurgia Torácica! É um prazer tê-lo(a) aqui!

Sou médico formado pela Escola Paulista de Medicina - Unifesp em 2015. Depois fiz minha residência de Cirurgia Geral na mesma instituição, finalizando em 2018.

Trabalhar como médico, para mim, é gratificante, sobretudo pela possibilidade de atuar resolvendo os problemas de saúde do paciente, e de oferecer qualidade de vida sempre!

O que me encantou - e ainda encanta! - na medicina, é uma pessoa "desconhecida" procurar minha/sua/nossa ajuda, confiando em nós a saúde dela. Isso é mágico e gratificante!

Voltando ao assunto do livro, você já deve ter percebido, resolvendo questões, que Cirurgia Torácica não é um tema muito cobrado.

Estratégia MED

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

Quando isso acontece, as questões não costumam fugir muito dos principais assuntos, nem serem muito difíceis - claro, há exceções!



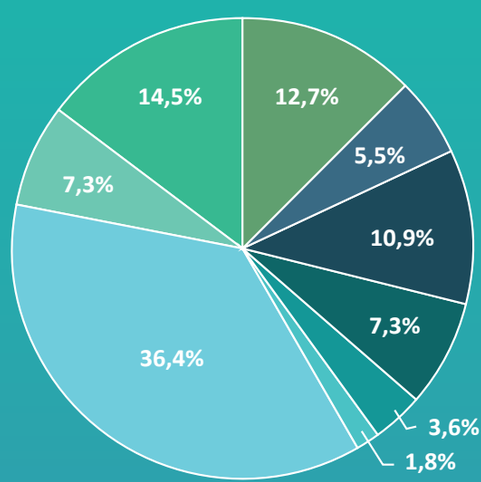
Esse livro digital foi preparado baseado em todos os temas cobrados em Cirurgia Torácica.

Após terminá-lo, você vai estar preparado para responder uma questão sobre tumor de mediastino, sobre estenose de traquéia, ou sobre hiperidrose.

E esse conhecimento vai te acompanhar na prática médica diária, pode ter certeza!

Antes de começar, veja a distribuição dos temas cobrados em Cirurgia Torácica:

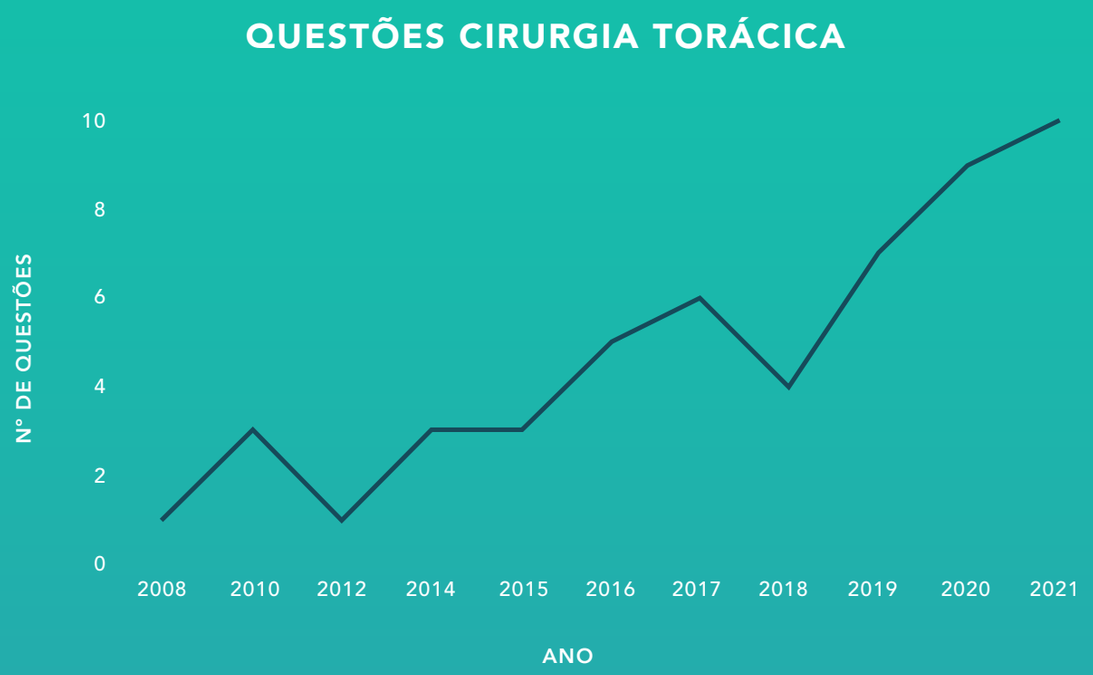
Estatística Cirurgia Torácica



- Síndrome da veia cava superior
- Infecção de esterno
- Estenose de traqueia
- Anatomia
- Metástase para a parede torácica
- Vias de acesso
- Tumores de mediastino
- Tumores da parede torácica
- Hiperidrose

Temos, com base no nosso banco, 52 questões, distribuídas em 28 instituições diferentes, que cobram os conceitos deste livro digital. Claro, temas como miastenia gravis e síndrome da veia cava superior também estão presentes em questões de neurologia e pneumologia, respectivamente, porém, com foco diferente do abordado na Cirurgia Torácica!

Veja a quantidade de questões por ano e note uma curva ascendente.



Vale ressaltar que os temas relacionados aos pulmões (como câncer de pulmão, por exemplo) e à Cirurgia Cardíaca são abordados nos livros de Pneumologia e Cardiologia, respectivamente.

SUMÁRIO

1.0 PAREDE TORÁCICA 8

1.1. ANATOMIA DA PAREDE TORÁCICA 9

1.1.1 ARCABOUÇO ÓSSEO 9

1.1.2 MUSCULATURA 12

1.1.3 NERVOS DA PAREDE TORÁCICA 19

1.1.4 IRRIGAÇÃO DA PAREDE TORÁCICA 20

1.1.5 VEIAS DA PAREDE TORÁCICA 21

1.1.6 LINFÁTICOS DA PAREDE TORÁCICA 22

1.2. FUNÇÕES DA PAREDE TORÁCICA 25

1.3. DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA 25

1.3.1 PECTUS EXCAVATUM - PEITO DE SAPATEIRO 25

1.3.2 PECTUS CARINATUM - PEITO DE POMBO 26

1.4. TUMORES DA PAREDE TORÁCICA 27

1.4.1. TUMORES BENIGNOS 28

1.4.2. TUMORES MALIGNOS 29

1.4.3. METÁSTASES PARA A PAREDE TORÁCICA 31

2.0 VIAS DE ACESSO AO TÓRAX 33

2.1 ESTERNOTOMIA MEDIANA 33

2.1.1. ESTERNOTOMIA PARCIAL 35

2.2 MEDIASTINOTOMIA ANTERIOR (PROCEDIMENTO DE CHAMBERLAIN) E MEDIASTINOSCOPIA 35

2.3 TORACOTOMIAS 37

2.3.1. TORACOTOMIA LATERAL 37

2.3.2. TORACOTOMIA ANTERIOR 40

2.3.3. TORACOTOMIA ANTEROLATERAL 41

2.3.4. TORACOTOMIA POSTEROLATERAL 42

2.3.5. TORACOTOMIA BILATERAL TRANSESTERNAL (CLAMSHELL) 44

2.3.6. TORACOTOMIA AXILAR 45

2.3.7. CERVICOESTERNOTOMIA 46

2.4 VIDEOTORACOSCOPIA 47

2.5. CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA (VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY - VATS) 49

2.6. COMPLICAÇÕES 53

2.6.1 INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE 53

3.0 HIPERIDROSE PRIMÁRIA E SIMPATECTOMIA 58

3.1 TRATAMENTO CLÍNICO 59

3.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO: SIMPATECTOMIA 60

3.2.1 CIRURGIA E NÍVEIS 61

3.2.2 COMPLICAÇÕES 63

4.0 MEDIASTINO 67

4.1 ANATOMIA E COMPARTIMENTOS 67

4.1.1 MEDIASTINO SUPERIOR 69

4.1.2 MEDIASTINO ANTERIOR 69

4.1.3 MEDIASTINO MÉDIO 69

4.1.4 MEDIASTINO POSTERIOR 70

4.2 CISTOS E TUMORES MEDIASTINAIS 74

4.2.1 TUMORES DO MEDIASTINO SUPERIOR 75

4.2.2 TUMORES DO MEDIASTINO ANTERIOR 76

4.2.2.1 TIMOMA 76

4.2.2.2 TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS 83

4.2.2.3. LINFOMAS 85

4.2.3 TUMORES DO MEDIASTINO MÉDIO 87

4.2.4 TUMORES DO MEDIASTINO POSTERIOR 88

4.2.4.1 TUMORES NEUROGÊNICOS 88

4.2.5. CISTOS MEDIASTINAIS 90

4.2.5.1 CISTOS BRONCOGÊNICOS 90

4.2.5.2 CISTOS PERICÁRDICOS 91

4.2.5.3 CISTOS TÍMICOS 91

4.2.5.4 CISTOS ENTÉRICOS 91

4.2.6. LESÕES SECUNDÁRIAS DO MEDIASTINO 92

4.3. SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR 92

5.0 TRAQUEIA 97

5.1. ESTENOSE DE TRAQUÉIA PÓS INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT) 98

5.1.1 SINAIS E SINTOMAS 100

5.1.2 EXAMES COMPLEMENTARES 101

5.1.3 TRATAMENTO INICIAL: SUPORTE VENTILATÓRIO 103

5.1.4 TRATAMENTO ENDOSCÓPICO 104

5.1.5 TRATAMENTO CIRÚRGICO 105

5.2. ESTENOSE TRAQUEAL CONGÊNITA 107

5.3. ESTENOSE TRAQUEAL INFECCIOSA 108

5.4. ESTENOSE TRAQUEAL AUTOIMUNE 108

5.5. NEOPLASIA DE TRAQUEIA 108

6.0. LISTA DE QUESTÕES 110

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 111

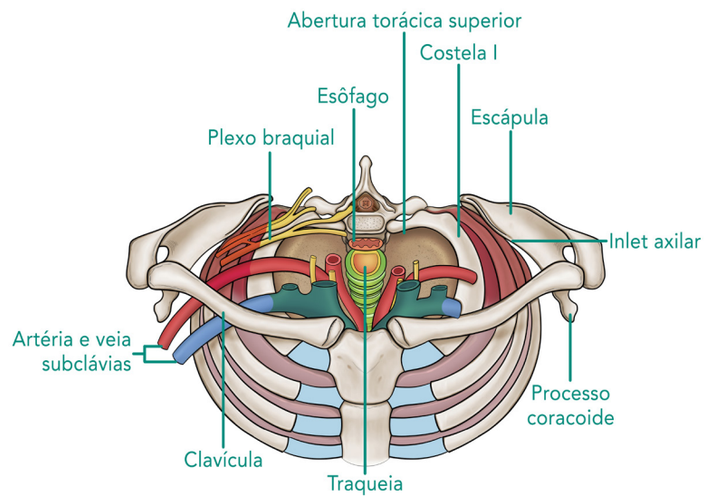
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 112

CAPÍTULO
1.0 PAREDE TORÁCICA

Estrategista, vamos começar nosso livro entendendo o arcabouço que delimita e protege os órgãos torácicos: a parede torácica, uma armadura natural, que protege grande parte dos nossos órgãos mais nobres (pulmões, coração, grandes vasos, rins e fígado, por exemplo).

Para que essa proteção aconteça, ela é composta pelas costelas, na porção horizontal, e pelo esterno e coluna torácica, na porção vertical. Em íntima relação com os ossos, temos diversos músculos, que complementam a proteção às vísceras da cavidade torácica e proporcionam mobilidade à parede.

A caixa torácica apresenta duas aberturas. A superior, delimitada pela margem superior do manúbrio esternal (anteriormente), pelo 1º par de costelas (lateralmente) e pela 1ª vértebra torácica (posteriormente), permite a comunicação das estruturas do pescoço com a cavidade torácica.



A abertura inferior, maior que a superior, é delimitada pela articulação xifoesternal (anteriormente), pela 12ª vértebra torácica (posteriormente), pelas margens costais (ântero-lateralmente) e pelos pares da 11ª e 12ª costelas (póstero-lateralmente).

Essa região é “fechada” pelo diafragma, marcando a divisão entre as cavidades torácica e abdominal.

Definições	
Parede torácica	Estrutura composta por ossos, músculos, fáscias, vasos e nervos que protegem e movimentam o tórax
Cavidade torácica	Área revestida pela parede torácica, contendo os órgãos torácicos, alojados nos espaços pleurais e no mediastino

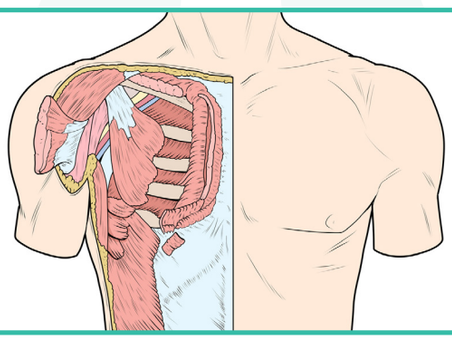
1.1. ANATOMIA DA PAREDE TORÁCICA

Vamos entender a conformação da parede torácica e a relação entre as suas estruturas. O objetivo não é montar um atlas de anatomia, mas sim que você localize as principais estruturas, entenda a relação entre elas e a importância de cada uma, sobretudo no momento de acessar a cavidade torácica. Vamos lá!

Por parede torácica, entenda: esterno, costelas, vértebras torácicas, músculos intercostais e do revestimento externo com suas fáscias respectivas, cobertos pelo tecido celular subcutâneo e pela pele, e entremeados por diversos nervos e vasos.

Entender a anatomia da parede e da caixa torácica é importante, sobretudo, quando precisarmos transpor essa armadura, seja para realizar uma toracocentese, seja para realizar uma esternotomia.

Vamos entender a conformação e a relação entre as estruturas, separando pelo tipo de órgão.



1.1.1 ARCABOUÇO ÓSSEO

São 24 costelas em pares (e suas cartilagens costais), 12 vértebras torácicas (e os discos intervertebrais entre elas) e o esterno.



Fonte: Shutterstock

O esterno é plano e alongado, e forma a porção medial da caixa torácica.

As 12 costelas formam a estrutura horizontal da caixa torácica de cada lado, e articulam-se com o esterno e com a musculatura da parede torácica, permitindo mobilidade nos movimentos respiratórios. Além disso, são leves e resistentes, protegendo as vísceras, tanto torácicas, quanto abdominais (rins, fígado e baço, principalmente).

São numeradas, em cada lado, de I a XII.

As 7 primeiras são as costelas verdadeiras, as quais apresentam inserção e articulação direta ao esterno. As costelas VIII e IX são consideradas falsas, pois suas articulações costocondrais unem-se à cartilagem da costela acima, com relação indireta com o esterno - a X costela pode apresentar tal conformação também, ou ser uma costela flutuante.

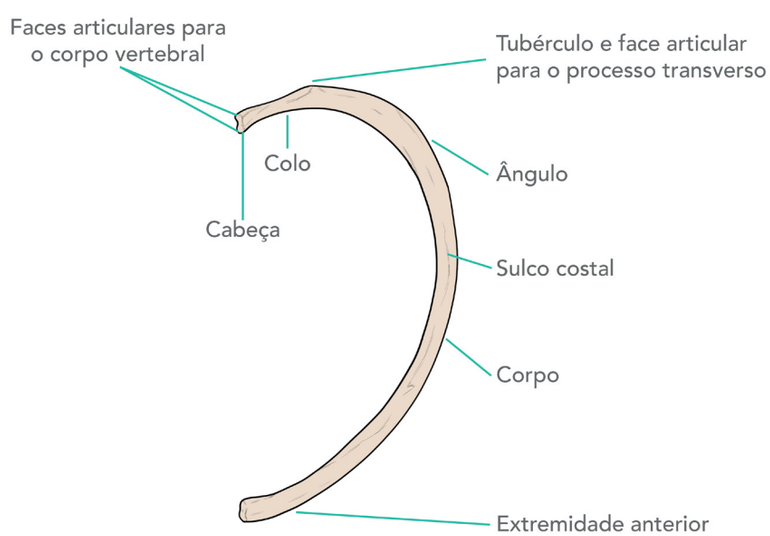
As costelas flutuantes (XI e XII) não se inserem no esterno.



Fonte: Shutterstock

Além dessa classificação, também classificamos as costelas em típicas e atípicas.

As costelas consideradas típicas são da III à IX. Estas possuem cabeça, colo, tubérculo e corpo.



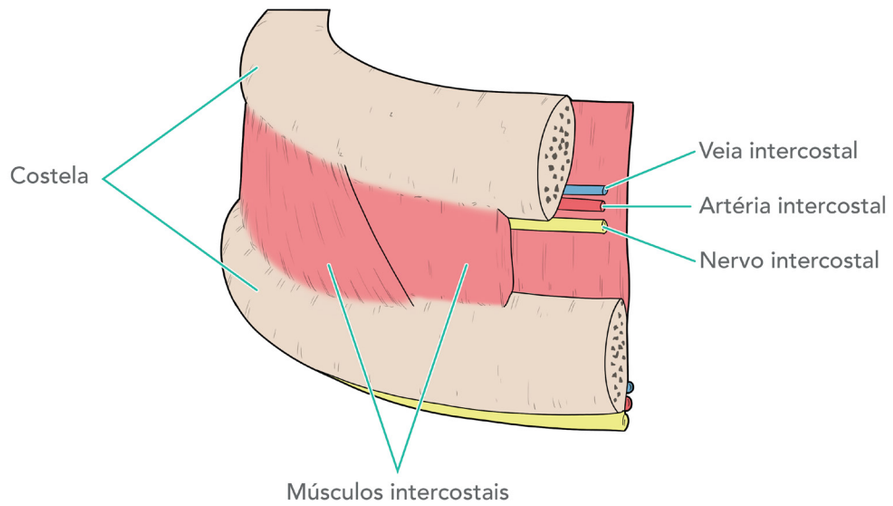
As costelas atípicas são I, II, X, XI e XII, com as seguintes particularidades:

- I: mais larga, curta e curva, articulando apenas com a 1ª vértebra torácica;
- II: mais fina, horizontal e longa, sobretudo em comparação com a 1ª costela;
- X: articula-se apenas com a 10 ª vértebra torácica;
- XI e XII: são curtas, não têm tubérculo e articulam apenas com 1 vértebra torácica cada.

Os espaços intercostais são denominados com relação à costela superior. Ou seja, o 1º espaço intercostal (EIC) situa-se logo abaixo da primeira costela - sendo assim, possuímos, de cada lado, 11 EICs.

O último, abaixo da 12ª costela, é chamado de espaço subcostal.

No EIC há os músculos intercostais, a membrana intercostal, os nervos intercostais e os vasos intercostais principal e colateral. Cada estrutura é identificada pelo número do EIC em que se situa.

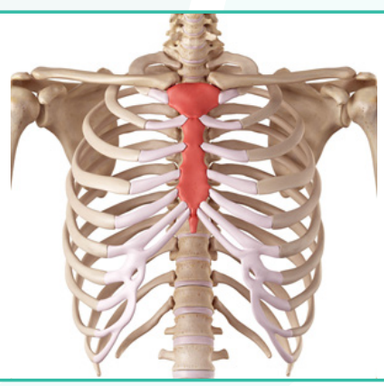


Note a posição do feixe vásculo-nervoco junto à borda inferior da costela.

O esterno é o osso horizontal e central da caixa torácica, sendo responsável pela proteção do mediastino, sobretudo do coração.

O esterno é dividido em 3 porções: manúbrio, corpo e processo xifóide. Com relação a essas porções, é importante que você saiba:

- O manúbrio é firmemente aderido à cartilagem da 1ª costela;
- Ângulo do esterno (ou ângulo de Louis): região saliente na junção entre o manúbrio e o corpo esternal. Nessa topografia está a 2º cartilagem costal, sendo importante referência anatômica para contagem das costelas;
- A junção do corpo com o processo xifóide marca o limite inferior da porção central da cavidade torácica;
- Na altura do processo xifóide, se traçarmos uma linha horizontal, teremos o limite superior do fígado, o limite inferior do coração e a porção tendínea do diafragma.



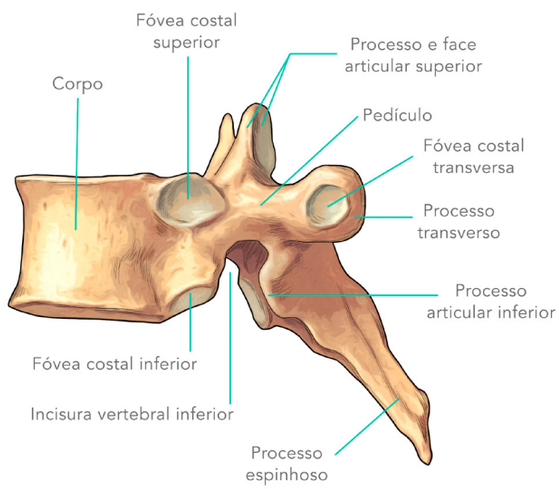
Fonte: Shutterstock

Note o formato semelhante a uma gravata e sua divisão em manúbrio, corpo e processo xifoide.

As 12 vértebras torácicas que compõem o arcabouço ósseo da parede torácica, já na região posterior, são formadas por corpo, arcos vertebrais e processos para conexões articulares e musculares. Elas se relacionam com as costelas respectivas, permitindo movimentos rotatórios e também expansão da caixa torácica.

Vale lembrar que o processo espinhoso tem projeção inferior, cobrindo o espaço intervertebral abaixo da vértebra que o origina. Com isso, há maior proteção ao canal vertebral e à medula espinal.

ANATOMIA DA VÉRTEBRA TORÁCICA



1.1.2 MUSCULATURA

A parede torácica é repleta de músculos, com a função de proteger o arcabouço ósseo, estabilizar a caixa torácica, auxiliar na respiração (através da movimentação das costelas) e sustentar e movimentar tanto os membros superiores, quanto o pescoço e a cabeça.

Além disso, os músculos da região têm uma importância a mais: é através da musculatura que iremos abordar e afastar os espaços intercostais nas toracotomias, como você vai ver no capítulo de "Vias de acesso ao tórax".

Por isso, saber identificar os músculos é importante desde a incisão, facilitando o acesso, até o fechamento, para preservar a função dos mesmos.

Vamos separar os músculos da região em 2 grupos: os próprios do tórax, ou seja, que não se estendem para outras regiões, e os toracoapendiculares - que apresentam inserção em regiões adjacentes. Vamos ver melhor.

PRINCIPAIS MÚSCULOS DA PAREDE TORÁCICA
Próprios do tórax: origem e inserção na parede torácica
Toracoapendiculares: inserção em regiões adjacentes à parede torácica

Diversos músculos se relacionam com a parede torácica e apresentam inserção em regiões adjacentes. Os de maior interesse, sobretudo para acesso à cavidade torácica são: peitoral maior e menor, serrátil anterior e latíssimo do dorso.

O peitoral maior cobre a parte superior do tórax. Ele se estende desde o esterno, na altura da 6ª ou 7ª costela, até a região axilar (na qual forma a parede anterior da axila) e do ombro, com inserção no úmero. Além de realizar adução, rotação interna e flexão do ombro, ele pode auxiliar na elevação das costelas durante a respiração forçada. Esse músculo será importante nas incisões anteriores no tórax.

O músculo peitoral menor é quase que totalmente coberto pelo peitoral maior. Aquele se estende das costelas III, IV e V até a parede axilar anterior, e também pode auxiliar na respiração profunda com o levantamento das costelas.



Fonte: Shutterstock

O músculo serrátil anterior localiza-se na parede lateral do tórax, com extensão posterior, formando a parede medial da axila. Ele insere-se medialmente na face externa das 8 primeiras costelas e, posteriormente, na escápula.

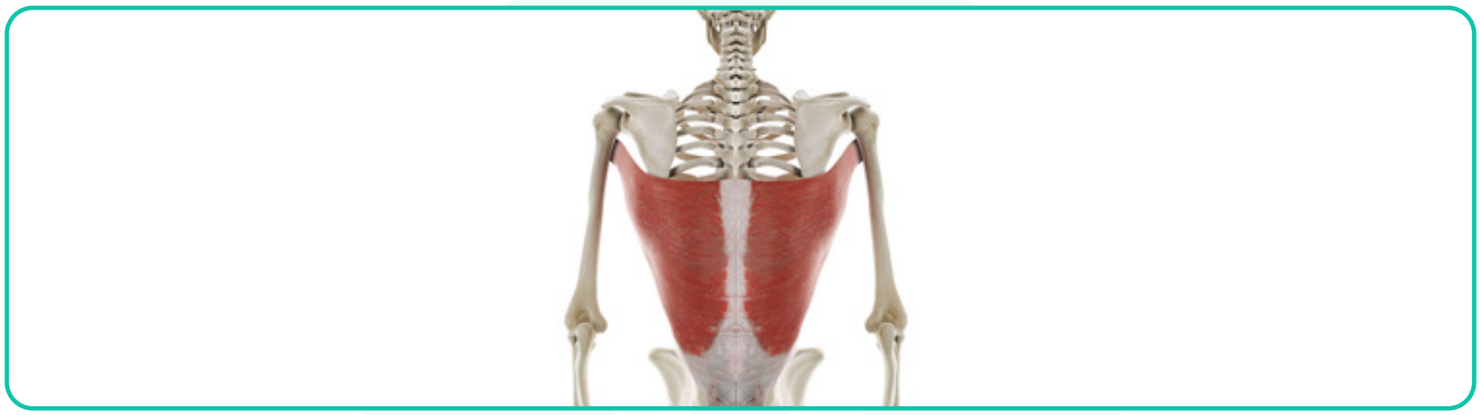
Ele tem como principais funções a movimentação e a estabilização da escápula, sendo conhecido como “músculo do boxeador”, pois o movimento de empurrar e rotacionar a escápula pelo tórax é necessário na hora de dar um soco. Além disso, atua na elevação do braço acima de 90º e é músculo acessório da inspiração.

O serrátil anterior será importante nas incisões laterais e posterolaterais para acesso à cavidade torácica.



Fonte: Shutterstock

Em topografia lateral e posterior, temos o músculo latíssimo do dorso (ou grande dorsal), que recobre grande parte da área do dorso. Ele se estende desde as 6 últimas vértebras torácicas, recobrindo as 3 ou 4 últimas costelas e inserindo-se no úmero. É o parâmetro anatômico que classifica a maioria das toracotomias, como você verá no capítulo sobre acesso ao tórax.



Fonte: Shutterstock

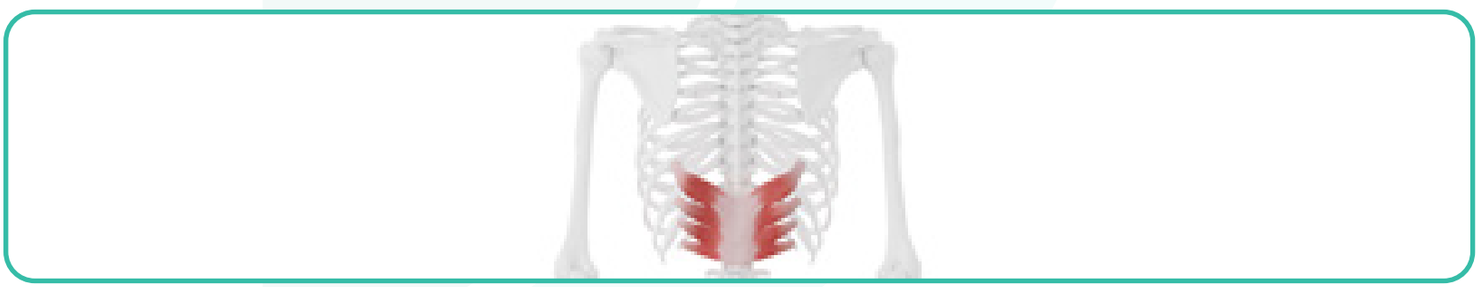
Os músculos próprios, verdadeiros, ou intrínsecos, do tórax são o serrátil posterior (superior e inferior), os intercostais, os levantadores das costelas, os subcostais e o transverso do tórax. Eles estão expostos a seguir, do mais superficial para o mais profundo.

O serrátil posterior localiza-se no dorso. O serrátil posterior superior fixa-se ao processo espinhoso da 7ª vértebra cervical, estendendo-se até a 3ª vértebra torácica e, lateralmente, recobre da 2ª à 5ª costela posteriormente. Ele é recoberto pelos músculos rombóide e trapézio e tem como principais funções a elevação das costelas, auxiliando na inspiração, e a estabilização da coluna cervical.



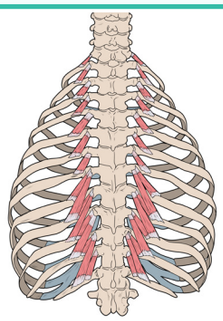
Fonte: Shutterstock

Já o serrátil posterior inferior insere-se nas 2 últimas vértebras torácicas e nas 2 primeiras lombares, estendendo-se lateral e cranialmente em direção às 3 últimas costelas. Ele é recoberto pelo músculo latíssimo do dorso. A principal função do serrátil posterior inferior é auxiliar na expiração, a partir da sua ação abaixando as costelas. Além disso, ele também atua na rotação e extensão da coluna vertebral.



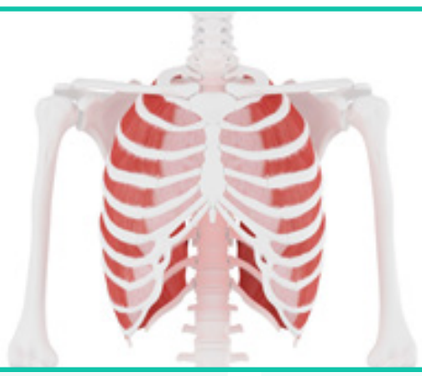
Fonte: Shutterstock

Temos 12 pares de músculos levantadores das costelas, que localizam-se no dorso, entre as vértebras torácicas e a porção medial da costela adjacente. São músculos em formato de leque, com a principal função de elevar as costelas, auxiliando na respiração.



Em cada um dos 22 espaços intercostais (11 de cada lado) temos os 2 grupos de músculos intercostais: externo e interno, sendo que este último divide-se na musculatura intercostal íntima.

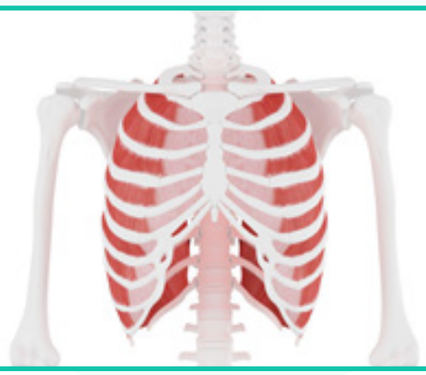
Os intercostais externos formam a camada superficial que recobre o espaço, com extensão desde o tubérculo da costela até a articulação costocondral. Eles inserem-se na borda inferior da costela superior e na borda superior da costela inferior e apresentam fibras com trajeto no sentido caudal e medial.



Fonte: Shutterstock

CAMADA MÉDIA

Os músculos intercostais internos localizam-se profundamente aos externos, recobrindo também o EIC desde o esterno (anteriormente) até o ângulo da costela (posteriormente), terminando medialmente à coluna. Também inserem-se na borda inferior da costela superior até a borda superior da costela inferior, apresentando fibras em sentido caudal e lateral (perpendiculares às do intercostal externo).

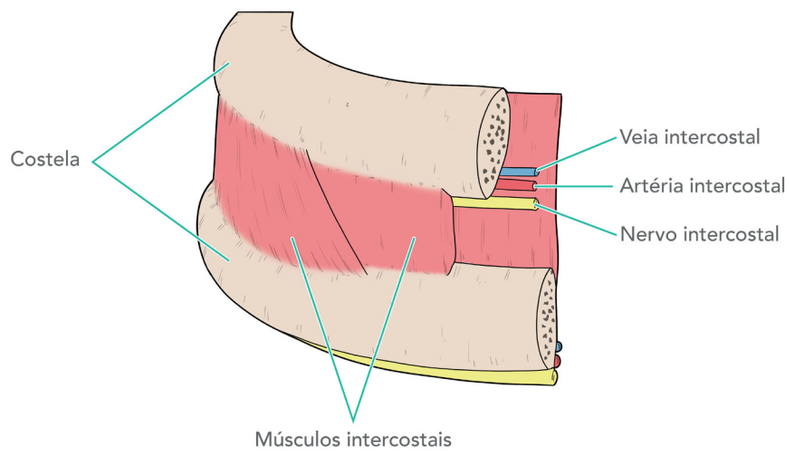


Fonte: Shutterstock

CAMADA INTERNA

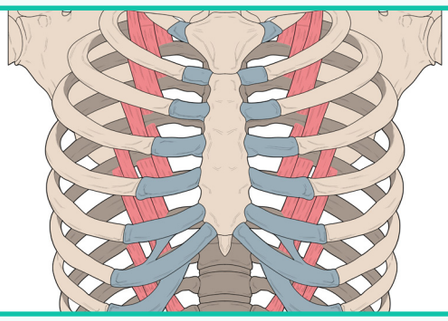
As fibras mais profundas do músculo intercostal interno são chamadas de músculo intercostal íntimo. Esse tem fibras e extensão semelhante ao interno, com exceção de terminarem medialmente ao esterno, sem relação anatômica com o mesmo.

O espaço entre os músculos intercostais interno e íntimo é o túnel intercostal, por onde passa o **feixe vasculonervoso** do espaço intercostal, junto à **margem inferior da costela** - portanto, o **acesso à caixa torácica será sempre junto à margem superior da costela**, para não lesar o feixe.

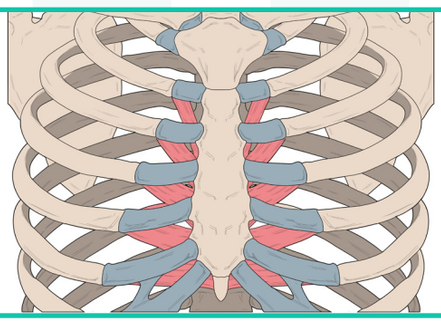


Note a posição superior do feixe dentro do espaço intercostal.

Posterior à musculatura intercostal, na superfície interna da parede torácica, temos o músculo subcostal, com trajeto **posterior** às costelas. São músculos finos que se estendem da margem inferior da costela superior até 2 ou 3 espaços intercostais abaixo, fixando novamente à margem superior da costela inferior que contempla.



O músculo mais profundo da parede torácica é o transverso do tórax. Este é fixo à face interna do corpo do esterno e do processo xifóide, e emite suas fibras cranialmente em direção às cartilagens da 2ª até a 6ª costela.



Estrategista, antes de seguir, veja na tabela abaixo um resumo com as principais informações de cada músculo importante da parede torácica.

Uma dica: ao ler sobre a musculatura, veja a imagem e também a identifique em você mesmo, para facilitar a memorização e o entendimento.

RESUMO - PRINCIPAIS MÚSCULOS DA PAREDE TORÁCICA			
Toracoapendiculares	Peitoral maior	• Parte superior do tórax → do esterno (na altura da 6 ou 7ª costela) até o ombro; • Forma a parede axilar anterior.	• Funções: adução, rotação interna e flexão do ombro; elevação das costelas durante a respiração forçada; • Importante em incisões anteriores da caixa torácica;
	Peitoral menor	• Recoberto pelo peitoral maior • Extensão: das costelas III, IV e V até a parede axilar anterior	• Auxilia na respiração profunda, elevando as costelas.

Toracoapendiculares	Serrátil anterior	• Parede torácica lateral; • Extensão: desde a face externa das 8 primeiras costelas até a escápula.	• Funções: estabilização e movimentação da escápula; elevação do braço; auxílio na inspiração; • Importante nas toracotomias laterais.
	Latíssimo do dorso (grande dorsal)	• Paredes lateral e posterior; • Extensão: das últimas 6 vértebras torácicas, recobrindo as 4 últimas costelas, até inserção no úmero.	• Funções: movimentação do ombro; auxílio da respiração; • Parâmetro anatômico para toracotomias.
Próprios/ Intrínsecos/ Verdadeiros do tórax	Serrátil posterior superior	• Parede posterior, abaixo do rombóide e do trapézio; • Extensão: da 7ª vértebra cervical até a 3ª vértebra torácica, recobrindo lateralmente da 2ª até a 5ª costela.	• Funções: auxiliar na inspiração; estabilização da coluna cervical.
	Serrátil posterior inferior	• Recoberto pelo músculo latíssimo do dorso; • Extensão: das 2 primeiras vértebras lombares até as 2 últimas vértebras torácicas, com extensão lateral e cranial para as 3 últimas costelas.	• Funções: auxiliar na expiração; estabilização e rotação da coluna.
	Levantador das costelas	• 12 pares na parede posterior; • Extensão: das vértebras torácicas até a porção medial das costelas adjacentes.	• Função: levantar as costelas, auxiliando na respiração
	Intercostal externo	• 11 paresRecobre toda porção superficial do espaço intercostal; • Extensão: desde a articulação costocondral até o tubérculo da costela.	• Função: elevação das costelas durante a inspiração forçada; • Importância: são seccionados nas toracotomias junto à **margem superior** da costela.

Próprios/ Intrínsecos/ Verdadeiros do tórax	Intercostal interno	• 11 pares; • Recobre a porção profunda do espaço intercostal; • Extensão: do esterno até o ângulo da costela, terminando medialmente à vértebra torácica correspondente	• Função: abaixar as costelas, auxiliando na expiração forçada; • Importância: também são seccionados nas toracotomias, da mesma maneira que os intercostais externos.
	Intercostal íntimo	• 11 pares; • Originado de fibras do intercostal interno; • Extensão semelhante ao seu precursor, exceto por terminar medialmente ao esterno, sem relação com esse.	• Função: semelhante à do intercostal interno.
	Subcostal	• Superfície interna da parede torácica, abaixo dos músculos intercostais; • Extensão: margem inferior da costela superior até a margem superior da costela 2 ou 3 espaços intercostais abaixo.	• Função: abaixar as costelas durante a expiração forçada.
	Transverso do tórax	• Mais profundo da parede torácica; • Extensão: do corpo do esterno até as costelas de 2 a 6	• Função: auxiliar na expiração forçada.

1.1.3 NERVOS DA PAREDE TORÁCICA

A parede torácica é inervada pelos **12 pares de nervos espinais torácicos.**

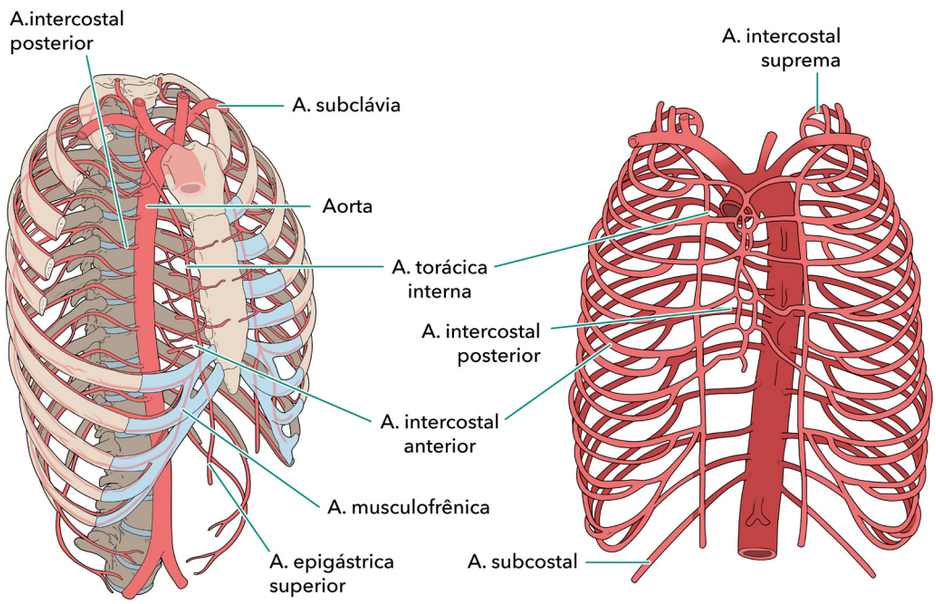
Seus 12 ramos anteriores formam os nervos intercostais (do 1º ao 11º), que seguem no EIC de mesma numeração, e o nervo subcostal (12º), que segue no espaço subcostal.

Os ramos posteriores dos 12 nervos espinais torácicos seguem em sentido posterior e inervam músculos, articulações e pele do dorso.

1.1.4 IRRIGAÇÃO DA PAREDE TORÁCICA

As artérias responsáveis pela irrigação da parede torácica são **ramos da aorta torácica, das artérias subclávias e axilares.**

É importante saber a origem de cada artéria, uma vez que isso é cobrado em prova.



Note os ramos da aorta e também das artérias subclávia e axilar irrigando a parede torácica.

Veja na tabela abaixo:

Artérias	Origem	Trajeto	Ramos
Intercostais posteriores	1ª e 2ª: subclávia 3ª a 11ª: aorta torácica	Entre os músculos intercostais interno e íntimo	Colateral; posteriores
Subcostais	Aorta torácica	Margem inferior da 12ª costela	Músculos da parede anterolateral do abdome
Torácicas internas	Subclávia (na base do pescoço)	Lateral ao esterno, na face interna do tórax até o 6º EIC	Artérias intercostais anterior, epigástrica superior e musculofrênica
Intercostais supremas	Subclávia	_____	1ª e 2ª artérias intercostais posteriores
Intercostais anteriores	1ª a 6ª: torácicas internas (ramos da subclávia) 7ª à 9ª: musculofrênica (ramo da torácica interna)	Margens superior e inferior da costela respectiva, no EIC	Para as mamas, pele e músculos peitorais

1.1.5 VEIAS DA PAREDE TORÁCICA

As principais veias da parede torácica, em geral, acompanham **artérias e nervos com mesmo nome** e terminam no **sistema ázigo/hemiázigo**, que você verá na drenagem venosa do mediastino (capítulo 4), ou nas **veias braquiocefálicas.**

Temos, então, de cada lado, 11 veias intercostais posteriores e 1 veia subcostal. A drenagem delas ocorre para:

1ª: veia braquiocefálica ipsilateral;

2ª e 3ª: formam um tronco que drena para a veia intercostal superior. Essa, à direita drena para a veia ázigo, enquanto à esquerda, drena para a veia braquiocefálica ipsilateral;

4ª a 11ª e subcostal: sistema ázigo, à direita, e hemiázigo à esquerda.

Já as veias torácicas internas recebem as veias intercostais anteriores, e drenam para as veias braquiocefálicas ipsilaterais.

Veias	Drenagem para
1ª veia intercostal posterior	Veia braquiocefálica ipsilateral
2ª e 3ª veias intercostais posteriores	Veia intercostal superior → veia ázigo à direita e veia braquiocefálica esquerda à esquerda
4ª a 11ª	Sistema ázigo à direita e hemiázigo à esquerda
Subcostal	Direita → sistema ázigo Esquerda → hemiázigo
Intercostais anteriores	Veias torácicas internas
Veias torácicas internas	Veias braquiocefálicas ipsilaterais

Vamos ver como a irrigação e a drenagem da parede torácica são cobradas em prova? Veja a questão a seguir.

CAI NA PROVA

(Universidade Estadual Paulista - UNESP - 2020) Com relação à anatomia intratorácica normal, é correto afirmar que:

A) A veia cava superior é formada pela veia braquiocefálica esquerda e pela veia inominada.

B) A artéria torácica interna direita se origina da artéria subclávia direita

C) As artérias subclávia e carótida comum esquerdas e a carótida comum direita são ramos da aorta.

D) A veia hemiázigo drena para a veia cava superior.

COMENTÁRIO:

Questão direta sobre anatomia, Estrategista. Vamos discutir as alternativas e relembrar a origem de alguns dos principais vasos do corpo.
Correta a alternativa B. Na tabela da origem das principais artérias responsáveis pela irrigação da parede torácica, estão a origem e ramos dos vasos. Logo, pode ver que a artéria torácica interna é ramo da artéria subclávia - isso acontece dos 2 lados do nosso corpo.
Incorreta a alternativa A. A veia cava superior é formada pela união das veias braquiocefálicas direita e esquerda. Apesar de possuirmos a artéria inominada (tronco braquiocefálico, o primeiro ramo do arco da aorta), não há seu correspondente venoso assim denominado.
Incorreta a alternativa C. As artérias subclávias são ramos do tronco braquiocefálico à direita e do arco da aorta à esquerda. Já a carótida comum direita também é ramo do tronco braquiocefálico, enquanto a esquerda é ramo da aorta.

Tronco braquiocefálico → subclávia e carótida comum direitas
Aorta → subclávia e carótida comum esquerdas

Incorreta a alternativa D. A **veia hemiázigo**, como você vai ver melhor no capítulo sobre o mediastino, drena para a **veia ázigo.**

1.1.6 LINFÁTICOS DA PAREDE TORÁCICA

Estrategista, a drenagem linfática da parede torácica recebe atenção e importância especiais notadamente pela disseminação de câncer de mama.

Vamos dividir os vasos linfáticos que drenam a parede torácica em **superficiais** e **profundos**. Os vasos linfáticos superficiais drenam para os **linfonodos axilares**, enquanto os linfáticos mais profundos drenam para **linfonodos parietais** (paraesternais, intercostais e diafragmáticos).

Vasos linfáticos superficiais → linfonodos axilares
Vasos linfáticos profundos → linfonodos parietais (paraesternais, intercostais e diafragmáticos

Os vasos linfáticos superficiais localizam-se acima do plano muscular e ramificam-se pelo subcutâneo, drenando para os linfonodos axilares ipsilaterais.

LINFONODOS AXILARES

A cadeia linfonodal axilar é composta por cerca de 30 nódulos, os quais recebem linfáticos do membro superior, parede torácica, quadrante lateral da mama e abdome superior.

Esses nódulos são classificados de acordo com as estruturas que se localizam próximas a eles. Dessa forma, temos o grupo anterior, posterior, lateral, central e apical. Vou citar brevemente a região que emite linfáticos para cada grupo e a sua localização - esse assunto é pouco cobrado em prova.

- Grupo anterior ou peitoral: localiza-se na borda inferior do peitoral menor e na borda superior do peitoral maior. Recebe linfa da parede abdominal superior anterolateral e dos quadrantes laterais das mamas;
- Grupo posterior ou subescapular: localiza-se anteriormente ao músculo subescapular. Recebe linfa da porção superior das costas e posterior do pescoço;
- Grupo lateral: localiza-se próximo à veia axilar. Recebe linfa do membro superior, exceto da face lateral deste;
- Grupo central: localiza-se na base da axila, em sua região mais central. Recebe a linfa dos grupamentos anterior, posterior e lateral.
- Grupo apical ou subclavicular: localiza-se no ápice da axila, junto à borda lateral da 1ª costela e abaixo da clavícula. É o único grupo que não drena para os axilares centrais, mas sim para o ducto torácico à esquerda e para o tronco linfático direito à direita.

Perceba que a drenagem da parede torácica para os linfonodos axilares irá “respeitar” a localização da região em direção ao grupamento linfonodal. Ou seja, linfonodos superficiais posteriores vão drenar para o grupamento axilar posterior! Sendo assim:

Linfáticos superficiais ao trapézio e ao latíssimo do dorso drenam para linfonodos subescapulares. Já os linfáticos na região peitoral, incluindo a pele da mama e seu plexo subareolar, drenam para os linfonodos peitorais. Poucos vasos da região peitoral superior drenam para a região cervical profunda.

Os tecidos mais profundos da parede torácica vão drenar para os linfonodos parietais, que são classificados em 3 grupos:

- Paraesternais (torácicos internos): localizam-se próximos à artéria torácica interna e recebem linfa da mama, estruturas profundas da parede torácica anterior e da porção anterior da parede abdominal superior. Eles drenam para linfonodos traqueobronquiales e braquiocefálicos;
- Intercostais: localizam-se nos espaços intercostais, próximos às cabeças das costelas. Eles recebem linfa da face posterolateral da parede torácica e da mama;
- Diafragmáticos: localizam-se na superfície torácica do diafragma e dividem-se em 4 grupos (anterior, posterior e lateral de cada lado). As linfonodos anteriores, de forma sucinta, recebem linfáticos da face convexa do fígado, os laterais drenam a porção central do diafragma, e os posteriores comunicam-se com aórticos e mediastinais.

DRENAGEM LINFÁTICA DA PAREDE TORÁCICA			
Grupo	Localização	Recebe de	Drena para
Subescapular (axilar posterior)	Anteriormente ao músculo subescapular	Linfáticos superficiais ao trapézio e ao latíssimo do dorso	Axilar central
Peitoral (axilar anterior)	Borda inferior do peitoral menor e na borda superior do peitoral maior	Região peitoral, incluindo a pele da mama e seu plexo subareolar	Axilar central
Paraesternal	Próximo à artéria torácica interna	Mama, estruturas profundas da parede torácica anterior	Traqueobronquiales e braquiocefálicos
Intercostal	Espaços intercostais	Face posterolateral da parede torácica e da mama	Ducto torácico (à esquerda) e tronco linfático direito (à direita)
Diafragmático	Superfície torácica do diafragma	Face convexa do fígado, porção central do diafragma	Paraesternais e braquiocefálicos

CAI NA PROVA

(PR - Associação Médica do Paraná - AMP - 2019) Os linfonodos da cadeia interpeitoral são conhecidos como:



A) Linfonodos de Rotter.
B) Linfonodos de Troisier.
C) Linfonodos de Pattey.
D) Linfonodo de Manchester
E) Linfonodo dos vasos do peitoral menor.

COMENTÁRIO:

Você já está pensando: não tem essa informação no livro. É verdade, mas resolvi aproveitar essa questão, bastante difícil, por sinal, para introduzir o conceito, após você ter uma visão geral de como acontece a drenagem linfática da parede torácica.
Pode haver uma cadeia linfonodal entre os músculos peitoral maior e menor, com 2-3 linfonodos, que é conhecida como cadeia interpeitoral ou linfonodos de Rotter.

Correta a alternativa: A.

Incorreta a alternativa B. O sinal de Troisier corresponde ao aumento patológico do linfonodo supraclavicular esquerdo, também chamado de linfonodo de Virchow. Pode estar relacionado a câncer gástrico, ovariano, testicular ou renal.
Incorreta a alternativa C. Pattey provavelmente se refere a técnica de mastectomia radical em que se preserva o músculo peitoral maior,

com sacrifício do músculo peitoral menor. Quando há preservação de ambos os músculos peitorais, é denominada mastectomia a Madden.
Incorreta a alternativa D. Manchester é um tipo de cirurgia utilizada para correção do prolapso genital, que consiste na amputação do colo uterino, colporrafia e fixação dos ligamentos cardinais na face anterior do coto do colo uterino.
Incorreta a alternativa E. Não temos epônimo para os linfonodos da cadeia peitoral menor.

1.2. FUNÇÕES DA PAREDE TORÁCICA

A parede torácica engloba a maior parte dos principais órgãos do nosso corpo, os quais têm comportamento bastante dinâmico - seja pelas contrações cardíacas, seja pela expansão pulmonar, seja pela movimentação dos vasos sanguíneos, da traqueia e do esôfago.

Portanto, além de **proteger essas estruturas nobres**, a parede torácica precisa permitir a **movimentação** delas e **garantir estabilidade**.

A proteção é realizada pela integração dos ossos e músculos, enquanto a presença de inúmeras articulações auxilia na mobilidade da caixa torácica, notadamente em relação à movimentação das costelas. Isso, inclusive, também auxilia na proteção às vísceras intratorácicas: a flexibilidade das costelas aumenta a absorção de impactos, com risco diminuído de fraturas.

Além disso, a parede torácica protege os órgãos sólidos intra abdominais (fígado, rins e baço) e auxilia na movimentação e fixação dos membros superiores e do pescoço.

1.3. DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA

1.3.1 PECTUS EXCAVATUM - PEITO DE SAPATEIRO

Principal defeito congênito da parede torácica, ocorrendo deformidade em depressão do esterno e das cartilagens costais inferiores, podendo ser acompanhada de deformidade na articulação anterior da costela.



Fonte: Shutterstock

Note a depressão da porção central do esterno.

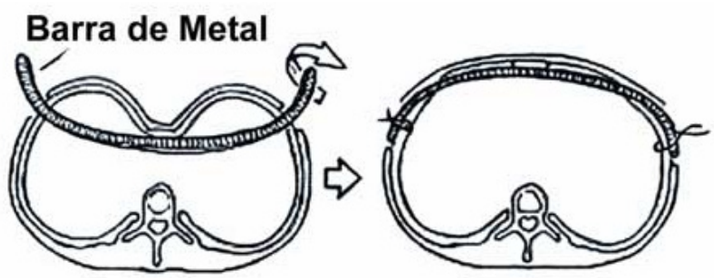
É mais comum no sexo masculino, com ocorrência em 1 a cada 300-400 nascimentos.

Tem importante associação com doenças congênitas, notadamente: cardiopatias (prolapso de válvula mitral, ducto arterioso, defeitos no septo cardíaco), síndromes de Marfan, Pierre Robin, Pol e Prune Belly; paralisia cerebral, esclerose tuberosa, hérnia diafragmática congênita, neurofibromatose, fenda palatina, agenesia pulmonar e enfisema lobar congênito.

Os sintomas são pouco comuns, mais relacionados ao prejuízo psicológico decorrente da deformidade torácica. Quando presentes, podem estar associados à alteração de conformação da caixa torácica, com compressão e desvio do coração para a esquerda, levando a arritmias.

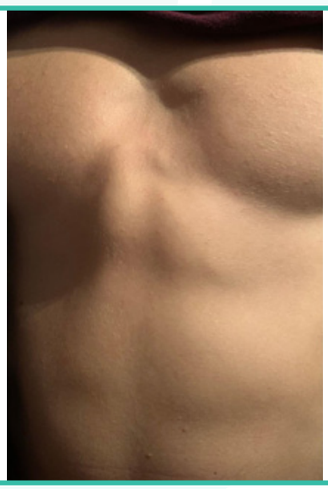
A correção cirúrgica não costuma ser cobrada em provas. Você precisa saber que ela, idealmente, deve ser realizada na pré-adolescência, havendo duas opções:

- Cirurgia tradicional: ressecção parcial das cartilagens condrocostais anteriores deformadas e reposicionamento do esterno;
- Técnica de Nuss: inserção de uma barra de aço abaixo do esterno, com auxílio da videotoracoscopia, forçando a anteriorização do mesmo. A barra é retirada em 2 a 3 anos após a cirurgia.



1.3.2 PECTUS CARINATUM - PEITO DE POMBO

Defeito mais comum em homens, que ocorre por protrusão do esterno e das cartilagens costais.



Note a protrusão da porção central do esterno.

Geralmente não causa sintomas, mesmo apresentando aumento com o crescimento. Quando presentes, os sintomas são de ordem psicológica, pelo prejuízo estético.

Cerca de 15% dos pacientes podem apresentar asma associada.

O pectus carinatum é classificado em inferior, superior e assimétrico.

- Inferior (clássico): proeminência do esterno nas porções média e distal associada à depressão das cartilagens costais inferiores;
- Superior: protusão do manúbrio e das cartilagens costais (da 2ª à 5ª);
- Assimétrica: por aumento assimétrico, ou unilateral, das cartilagens costais, com rotação do esterno em torno de seu eixo.

A correção cirúrgica é indicada quando a deformidade for bastante evidente, sendo realizada antes da adolescência, preferencialmente - não há consenso na literatura.

Há várias técnicas possíveis, citadas abaixo - fique tranquilo, elas não costumam ser cobradas nas provas:

- Lester: ressecção subperiostal do corpo do esterno e das cartilagens envolvidas;
- Chin: ressecção subpericondral das cartilagens envolvidas e xifoesternopexia;
- Welch: ressecção das cartilagens envolvidas associada a várias osteotomias para moldagem do novo esterno;
- Robiseck e Lam: ressecção subpericondral das cartilagens envolvidas;
- Tjan: ressecção subpericondral das cartilagens, associada à osteotomia esternal e à colocação de placas paralelas em cada borda costal, substituindo as cartilagens ressecadas.

Na tabela abaixo, estão as principais diferenças entre as deformidades congênitas da caixa torácica, para você guardar:

DEFORMIDADES CONGÊNITAS DA PAREDE TORÁCICA		
Tipo	Pectus excavatum	Pectus carinatum
Característica	Depressão do esterno e das cartilagens costais inferiores	Protrusão do esterno e das cartilagens costais
Associação	Doenças congênitas	Asma

1.4. TUMORES DA PAREDE TORÁCICA

Os tumores da parede torácica podem se originar dos ossos e suas porções (cartilagem e medula) e das partes moles (gordura, nervo, músculo e tecido conjuntivo). São pouco comuns, correspondendo a 1-2% de todas as neoplasias.



É importante saber sobre o tema:

- mais da metade são **malignos**, principalmente por **metástase** de lesões em outros órgãos;
- os tipos benignos e malignos mais comuns.

O paciente com tumor na parede torácica irá apresentar massa, geralmente com **crescimento lento e indolor**.

Os sintomas serão devidos à **compressão e/ou invasão de tecidos adjacentes - dor**, quando acometer periósteo; **sintomas respiratórios** se houver extensão para pulmão e pleura; **sintomas neurológicos**, quando houver contato com canal medular.

O **diagnóstico** requer, além de exame físico direcionado, avaliando as características da lesão (consistência, mobilidade e sensibilidade),

exames de imagem.

A radiografia de tórax é útil para avaliar acometimento ósseo, bem como o parênquima pulmonar e a presença de derrame pleural. Porém, o melhor exame para avaliação é a **tomografia computadorizada**, pois permite avaliação completa da lesão, sobretudo sua relação com estruturas vizinhas.

A ressonância magnética é importante para avaliar a relação com nervos e vasos, sobretudo em lesões no estreito torácico superior e próximas à coluna vertebral.

Embora os exames de imagem permitam avaliação do acometimento pela lesão, não são, na maioria das vezes, suficientes para confirmar o diagnóstico histopatológico, sendo **necessária a realização de biópsia**, a qual pode ser por punção aspirativa com agulha fina (PAAF - sobretudo quando há suspeita de lesão secundária), biópsia incisional ou por agulha cortante (suspeita de lesão primária da parede torácica) ou biópsia excisional, em lesões menores do que 5 cm.

O tratamento com ressecção da lesão é suficiente em tumores benignos. Nas lesões malignas, além da ressecção com margens amplas, é comum a necessidade de radio e quimioterapia no tratamento.

Vamos ver quais os tumores benignos e malignos mais comuns, assunto que é cobrado em provas. É importante que você GUARDE quais as lesões mais comuns entre as benignas e malignas.

1.4.1. TUMORES BENIGNOS

O tumor benigno mais comum na parede torácica é o osteocondroma, lesão mais comum em homens jovens, que se manifesta como tumoração indolor e endurecida na **região da metáfise da costela.**

A radiografia de tórax vai evidenciar lesão óssea na borda da costela, com comunicação entre as regiões medulares do osso e da lesão. O risco de malignização em condrossarcoma é ao redor de 1%, sendo mais importante em pacientes com múltiplas lesões (osteocondromatose múltipla). O tratamento é realizado com ressecção da lesão.

A segunda lesão mais incidente, dentre os tumores benignos da parede torácica, é a **displasia fibrosa: lesão cística decorrente da substituição da medula óssea por fibrose.** Na radiografia, observamos lesão lítica, fusiforme e trabeculada.

A displasia fibrosa costuma se apresentar como lesão indolor, porém, **há risco de fratura patológica da costela**, causando dor. Nesses casos, há indicação de ressecção da lesão.

Os tumores de partes moles benignos são mais raros na parede torácica, sendo o mais comum os **lipomas:** lesão devido à hipertrofia do tecido subcutâneo, móvel e indolor, podendo apresentar tamanhos variados. A ressecção pode ser realizada, sobretudo em lesões maiores, quando apresentam prejuízo estético.

Tumores benignos da parede torácica		
Origem	Histologia	Incidência
Osso, cartilagem e medula	Osteocondroma	30-50%
	Displasia fibrosa	20-30%
	Condroma	10-15%
Partes moles	Lipomas	Raros
	Fibroma, neurofibroma, hemangiomas	Muito raros

1.4.2. TUMORES MALIGNOS

Como você leu há pouco, a maioria das lesões da parede torácica são malignas.

A principal em incidência é o **condrossarcoma**, que se manifesta como **massa dolorosa, de crescimento lento,** principalmente na **articulação costocondral das primeiras 4 costelas.**

Exames de imagem irão evidenciar massa lobulada com íntimo contato com a medula óssea, destruição do córtex e calcificação pontilhada da matriz tumoral.

O tratamento é baseado em ressecção cirúrgica da lesão, preferencialmente precoce, uma vez que 10% dos pacientes podem apresentar **metástase pulmonar**, que não responde à radio ou quimioterapia. A sobrevida em 5 anos é de 65%.

A segunda neoplasia maligna mais comum da parede torácica é o **sarcoma de Ewing**, que é mais comum em homens, sobretudo menores de 20 anos.

Além da **massa dolorosa**, pacientes com sarcoma de Ewing podem apresentar sintomas sistêmicos como **febre e mal estar.** Exames laboratoriais podem evidenciar **leucocitose, anemia** e aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS). A progressão em direção à pleura pode levar a derrame pleural.

O tratamento do sarcoma de Ewing na parede torácica é realizado com **quimioterapia neoadjuvante**, seguida de **ressecção da lesão e/ou de radioterapia**. Cerca de 30% dos pacientes apresentam metástase ao diagnóstico, com sobrevida em 5 anos de 45%.

Tumores malignos da parede torácica		
Origem	Histologia	Incidência
Osso, cartilagem e medula	**Condrossarcoma**	**30%**
	Sarcoma de Ewing	20%
	Osteossarcoma	10%
	Plasmocitoma	6%
Partes moles	Sarcomas	Raros

Com relação aos sarcomas de partes moles, isoladamente, eles são incomuns. Porém, se juntarmos todos os tipos histológicos, eles são os tumores mais frequentes da parede torácica.

Calma! Por tipo histológico, o mais frequente é o **condrossarcoma.**

Porém, se juntarmos a incidência de todos os sarcomas de partes moles (lipossarcoma, rabdomiossarcoma, neurofibrossarcoma, fibro-histiocitoma maligno e leiomiossarcoma, entre outros) eles serão mais comuns. Veja-os na tabela abaixo, com suas principais características e tratamento indicado.

Sarcomas malignos da parede torácica		
Histologia	Características	Tratamento
Rabdomiossarcoma	Mais comum em crianças; metástase para **pulmão, ossos e linfonodos**	Ressecção e quimioterapia adjuvante
Lipossarcoma	Mais comum entre 40 e 60 anos;	Radioterapia neoadjuvante seguida de ressecção cirúrgica ampla
Neurofibrossarcoma	Lesão indolor e crescimento lento	ressecção cirúrgica ampla
Fibro-histiocitoma maligno	Mais comum em adultos jovens;	Quimioterapia neoadjuvante e ressecção cirúrgica

Estrategista, vamos ver como esse assunto é cobrado em provas.

CAI NA PROVA

(SC - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - 2019) Qual o tumor maligno mais frequente da parede torácica?

A) Osteosarcoma.
B) Condrossarcoma.
C) Hemangiossarcoma.
D) Plasmocitoma.
E) Lipossarcoma.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa B. Como vimos, o tumor maligno mais frequente da parede torácica é o **condrossarcoma**, com incidência ao redor de 30%.
Incorreta a alternativa A. Osteossarcomas correspondem a 10% dos tumores malignos da parede torácica, na 3º posição em incidência.
Incorreta a alternativa C. Hemangiossarcomas são lesões bastante raras, correspondendo a menos de 2% dos sarcomas, com incidência ainda menor na parede torácica.
Incorreta a alternativa D. Os plasmocitomas correspondem a 6% das lesões malignas da parede torácica.
Incorreta a alternativa E. Lembre-se, Estrategista: isoladamente, os tipos histológicos dos sarcomas são pouco comuns na parede torácica.

(AL - Santa Casa de Misericórdia de Maceió - SCMM- 2019) São consideradas lesões benignas da parede torácica, EXCETO

A) Fibroma.
B) Osteocondroma.
C) Sarcoma de Ewing.
D) Tumor desmoide.

COMENTÁRIO:

Estrategista, com as tabelas dos 2 tópicos acima, conseguimos responder essa questão.

Correta a alternativa "C". O sarcoma de Ewing é uma lesão maligna da parede torácica, que acomete a parte óssea.

Incorreta a alternativa A. Fibroma é uma das lesões benignas da parede torácica.

Incorreta a alternativa B. O osteocondroma é a lesão benigna mais comum da parede torácica.

Incorreta a alternativa D. Tumores desmoides são **lesões benignas**, com alto poder de invasão local, que podem acometer a parede torácica.

1.4.3. METÁSTASES PARA A PAREDE TORÁCICA

O acometimento secundário da parede torácica é principalmente devido aos cânceres de pulmão e mama, por extensão direta. O tratamento preconizado é a ressecção em bloco da parede, na oportunidade de ressecção da neoplasia primária, quando indicada.

Além do acometimento por extensão direta por lesões da mama e pulmões, a parede torácica pode ser alvo de acometimento secundário por neoplasias que apresentam metástases ósseas, principalmente secundárias aos cânceres de **próstata, mama,** pulmões, rins e **tireóide.**



O acometimento ósseo secundário da parede torácica é mais comum do que tumores primários dos ossos.

Portanto, todo paciente com lesão suspeita na parede torácica, sobretudo em sua porção óssea, deve ser submetido à **investigação de neoplasia primária em outro sítio.**

Veja como isso cai em prova.

CAI NA PROVA

(RJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - 2021) Homem comparece à consulta com dor em arcos costais. A tomografia de tórax mostra lesões líticas e blásticas. A tomografia computadorizada de corpo inteiro não revela outras anormalidades. É feita biópsia de arco-costal com exame histopatológico da peça e análise imunoistoquímica.

Pensando em um tumor de sítio primário desconhecido, os marcadores mais específicos do painel imunoistoquímico são:

A) beta-HCG e tireoglobulina .

B) PSA e tireoglobulina.

C) beta-HCG e CEA .

D) CEA e PSA .

COMENTÁRIO:

Estrategista, como você viu acima, o acometimento principal da parede torácica é por metástase de lesões em outros sítios.

Portanto, TODO paciente com lesão na parede torácica suspeita de neoplasia deve ser investigado quanto à presença de lesão primária em outro sítio.

Dentre os tumores que cursam com metástases ósseas, podemos destacar os cânceres de tireóide, pulmão, rim, mama e próstata.

Como ele diz no enunciado, temos paciente do sexo masculino (menor incidência de câncer de mama), com tomografia de corpo interior sem anormalidades, o que fala contra lesões pulmonares e renais. Logo, falta investigarmos câncer de próstata e de tireóide.

Correta a alternativa B. A investigação de câncer de próstata e de tireóide contempla a coleta de PSA e tireoglobulina, respectivamente. A elevação nos níveis desses hormônios é suspeita da presença de neoplasia e deve ser investigada com biópsia do órgão.

Incorreta a alternativa A. O beta-HCG aumentado, no homem, pode indicar tumor testicular que, além de não apresentar metástase óssea com frequência, caracteriza-se pelo aumento indolor do órgão, que seria identificado no exame físico e na tomografia.

Incorreta a alternativa C. Como você viu na alternativa A, o beta-HCG aumenta em câncer de testículo que não apresenta, comumente, metástase óssea e cursa com aumento do volume testicular. Já o CEA está aumentado em cânceres do trato gastrointestinal, sobretudo pâncreas, fígado e colorretal - todos com metástases para ossos de incidência baixa e também identificáveis na tomografia computadorizada.

Incorreta a alternativa D. Como você viu na alternativa "C", CEA eleva-se em tumores com baixa taxa de metástase óssea, e que são detectados pela tomografia computadorizada.

Estrategista, antes de prosseguir para o próximo capítulo, guarde a tabela abaixo, que resume a incidência das lesões que acometem a parede torácica.



Tumores da parede torácica	
Malignos	**Condrossarcoma;** Sarcoma de Ewing; Osteossarcoma.
Benignos	**Osteocondroma;** **Displasia fibrosa;** Condroma; Lipomas.
Secundários	Pulmões, mamas, rins, próstata eE tireóide.

CAPÍTULO
2.0 VIAS DE ACESSO AO TÓRAX

> "Uma simples incisão no tórax, não importa o seu tamanho, não será capaz de promover acesso a todas as regiões de interesse " - Mark K. Ferguson

Como você viu, o tórax é uma região extensa, seja em superfície, seja em profundidade, e contém numerosas estruturas nobres, que podem necessitar de abordagem cirúrgica.

Escolher o tipo de incisão adequado é **fundamental** para vencer a armadura torácica e expor da melhor maneira possível a região a ser abordada.

Para isso, temos que lidar com afastamento, secção ou ressecção das costelas e do esterno e também da musculatura da parede torácica, principalmente os músculos grande dorsal e serrátil anterior, além dos intercostais.



Considerações para escolha da via de acesso pela caixa torácica
Acesso fácil ao local desejado;
Ampla visualização das estruturas, fornecendo segurança ao procedimento;
Manipulação reduzida de estruturas adjacentes não relacionadas ao procedimento;
Preservação da função e da aparência da caixa torácica;
Redução da dor pós-operatória.

Vamos entender as técnicas de acesso através da parede torácica. Preste bastante atenção em **qual musculatura é abordada** em cada incisão e quais as **estruturas são melhor visualizadas em cada técnica** - é isso que, em geral, cobram as questões de prova.

Estrategista, uma dica: durante a leitura das técnicas de acesso, identifique os parâmetros anatômicos de cada incisão em você mesmo.

Palpe os limites esternais e musculares citados, para entender a extensão de cada incisão e a região que ela contempla. Isso vai facilitar memorizar, não só os parâmetros, mas também os planos que serão ultrapassados até acessarmos a cavidade torácica.

2.1 ESTERNOTOMIA MEDIANA

A esternotomia mediana possibilita acesso adequado:

- **Ao coração;**
- **À porção proximal dos grandes vasos;**
- **Às estruturas do mediastino anterior (timo e tumores);**
- **Aos pulmões e seus hilos;**

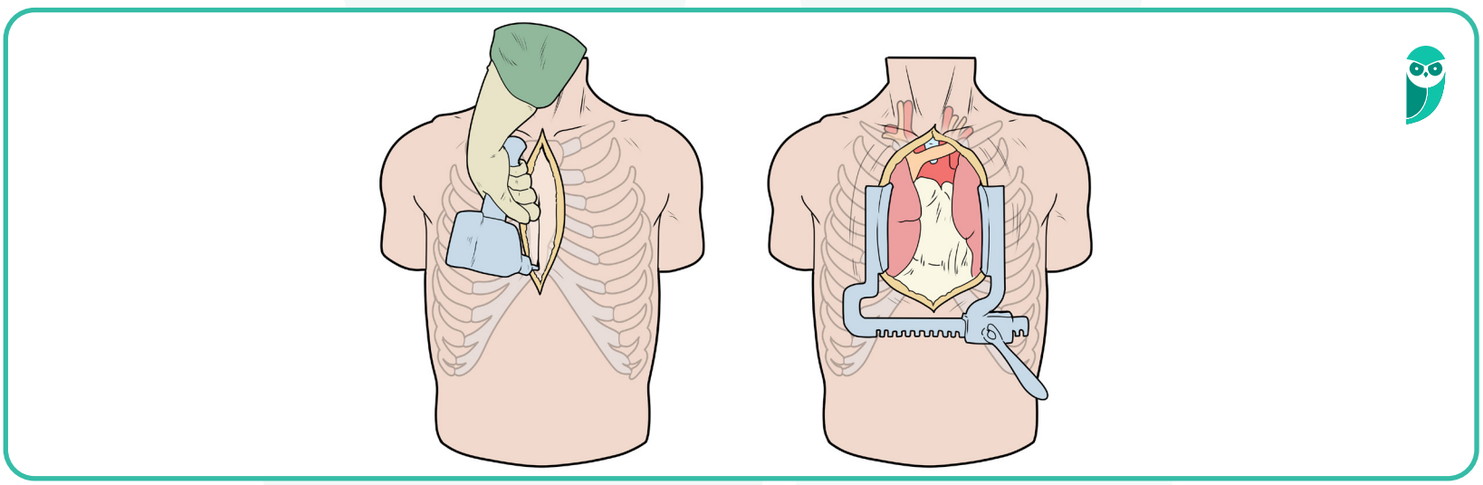
- **Aos espaços pleurais;**
- **À traquéia intratorácica.**

O paciente é posicionado em decúbito dorsal, em posição supina, com os braços abduzidos ao longo do corpo. Realizamos a incisão na **linha média do esterno**, desde a fúrcula até o ponto médio entre o apêndice xifóide e a cicatriz umbilical.

Após, devemos liberar a fúrcula esternal e o apêndice xifóide, para, então, abrirmos o esterno com serra elétrica circular, ou com serra manual de Gigli - nesse momento é fundamental desconectar o paciente da ventilação mecânica, para diminuir o risco de lesão da pleura.

Caso haja sangramento após a secção do esterno, devemos proceder à hemostasia com eletrocautério no periósteo anterior e posterior, e com cera própria para osso na porção medular.

Após a abertura do esterno, posicionamos os afastadores, que devem possuir "pás" móveis, também conhecido como afastador de Finochietto. Isso distribui a tensão ao longo das bordas, evitando fratura do esterno e das costelas. O esterno pode ser afastado até 8-10 cm, com abertura lenta e progressiva do afastador.



Esternotomia mediana
Imagem da direita: Abertura do esteno, após incisão em pele e subcutâneo com serra elétrica.
Imagem esquerda: afastador com pás móveis (Finocchietto) posicionado afastando o esterno

A esternotomia mediana é realizada através de uma incisão simples e segura, que apresenta **cicatrização rápida** e **menor dor pós-operatória**, quando comparada às toracotomias, pois não há secção muscular ampla, nem afastamento importante dos arcos costais. Apresenta como desvantagens demandar mais tempo para reabordagem de urgência, devido à forma que é realizado o fechamento e risco de **infecção de esterno** - como você vai ver mais à frente, é uma **complicação grave!**

Após finalizada a cirurgia, antes do fechamento, o mediastino é drenado, bem como as cavidades pleurais, caso tenham sido violadas.

O fechamento é realizado aproximando as bordas do esterno com fios de aço. É importante utilizar, ao menos, 8 fios de aço grossos, para que as metades do esterno fiquem firmes.



RESUMINDO

Esternotomia mediana	
Incisão	Linha média do esterno, desde a fúrcula até o ponto médio entre o apêndice xifóide e a cicatriz umbilical.
Planos	Pele, subcutâneo, fáscia peitoral → esterno.
Acesso	Coração; aorta torácica; traquéia mediastinal; vasos mediastinais superiores.
Vantagens	Menor dor pós operatória.
Desvantagens	Maior tempo para reabordagem de urgência, em caso de complicação pós operatória; Prejuízo na cicatrização do esterno com infecção do mesmo.

2.1.1. ESTERNOTOMIA PARCIAL

Uma opção à esternotomia mediana é a esternotomia parcial, realizada para acesso ao **mediastino anterossuperior**, de forma semelhante à mediana.

O posicionamento é o mesmo da esternotomia mediana, com a incisão sendo realizada da fúrcula até a junção manúbrio-esternal. A abertura da porção superior do esterno é realizada com serra e o posicionamento do afastador deve ser realizado de forma cuidadosa, para não gerar fratura da porção distal.

Uma alternativa para evitar a fratura, e aumentar o campo operatório, é seccionar o esterno transversalmente na região da junção manúbrio-esternal.

O seu uso é mais frequente associado à incisão em colar na região cervical, melhorando acesso à traqueia, timo, tireóide e paratireóides.

2.2 MEDIASTINOTOMIA ANTERIOR (PROCEDIMENTO DE CHAMBERLAIN) E MEDIASTINOSCOPIA

A mediastinotomia, também conhecida como procedimento de Chamberlain, é realizada em **neoplasias avançadas do mediastino anterior**, para obtenção de biópsia cirúrgica da lesão.

É opção válida também na presença de **linfonodomegalia no mediastino anterior**, para ressecção e análise histopatológica.

O procedimento é realizado a partir de uma incisão transversal na borda lateral do esterno, na altura do 2º ou 3º espaço intercostal direito, ou esquerdo. Seguimos removendo a cartilagem costal para acesso ao mediastino anterior e à pleura.

Esse procedimento pode ser auxiliado por mediastinoscopia, a partir da introdução de mediastinoscópio por uma incisão supraesternal (en região cervical), paraesternal, ou até mesmo subxifóide, melhorando a visualização e manipulação das estruturas, sem necessidade de grandes incisões, de forma semelhante como você verá nas abordagens videoassistidas.

As complicações mais relacionadas às técnicas são: sangramento, pneumotórax, infecção de ferida e lesão do nervo laríngeo recorrente.

RESUMINDO

Mediastinotomia e mediastinoscopia	
Incisão	Transversal na borda lateral do esterno, na altura do 2º ou 3º espaço intercostal direito, ou esquerdo.
Planos	Pele, subcutâneo, músculo peitoral → espaço intercostal
Acesso	Mediastino anterior
Vantagens	Biópsia de lesões; menor dor pós operatória
Desvantagens	Acesso restrito
Complicações	Sangramento, pneumotórax, infecção de ferida, lesão do nervo laríngeo recorrente.

Estrategista, vamos ver como é cobrada a indicação de mediastinoscopia em prova:

CAI NA PROVA

(SP - Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual - IAMSPE - 2015) Com relação à mediastinoscopia, assinale a alternativa incorreta:

A) É adequada para biópsia de linfonodos pré-traqueais.

B) É adequada para biópsia de linfonodos paratraqueais.

C) Não é adequada para biópsia de linfonodos intrapulmonares.

D) É o exame de escolha para diagnóstico de neurilemas do mediastino posterior.

E) É realizada por meio de uma incisão cervical.

COMENTÁRIO:

Estrategista, vamos relembrar as indicações de mediastinoscopia:

- obtenção de biópsia cirúrgica de tumores do mediastino anterior;
- análise e biópsia de linfonodomegalias de mediastino anterior.

Logo, é uma técnica que acessa o **mediastino anterior.** Só com essa informação, você já pode perceber que a **alternativa D está incorreta**, como ele pede no enunciado.

Incorreta a alternativa: D. A mediastinoscopia não permite acesso adequado ao mediastino posterior. A via de acesso menos invasiva e preferencial para lesões em mediastino posterior é a videotoracoscopia, como você verá adiante.

Correta as alternativas A e B. Os linfonodos para e peritraqueais, localizados no mediastino anterossuperior, são passíveis de abordagem por mediastinoscopia.

Correta a alternativa C. A mediastinoscopia não permite acesso adequado aos linfonodos intrapulmonares.

Correta a alternativa "E". A mediastinoscopia pode ser realizada com colocação da câmera de vídeo em posição supraesternal (cervical), paraesternal, ou subxifóide.

2.3 TORACOTOMIAS

O tipo de toracotomia será definido em relação ao **músculo grande dorsal (latíssimo do dorso).**

As incisões laterais são realizadas **sobre esse músculo**, podendo ser estendidas anterior ou posteriormente. Incisões que não contemplam tal músculo não são classificadas como laterais, mas sim com relação a sua posição em relação ao latíssimo, em anterior ou posterior.

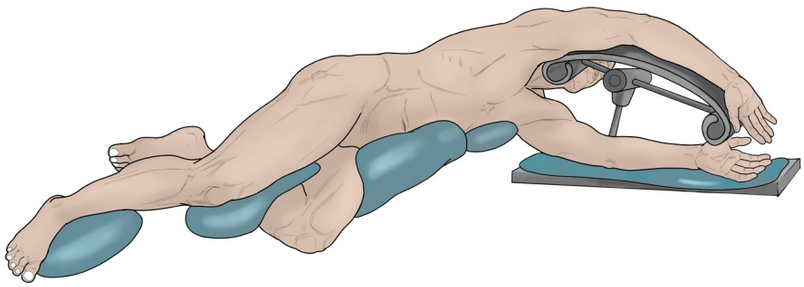
Veja na tabela.

Tipos de toracotomia	
Lateral	Incisão total ou parcial sobre o músculo*
Anterolateral	Extensão anterior ao músculo*
Posterolateral	Extensão posterior ao músculo*
Anterior	Anterior ao músculo*, sem acometimento do mesmo
Posterior	Posterior ao músculo*, sem contemplar o mesmo na incisão
*: músculo grande dorsal (latíssimo do dorso)	

2.3.1. TORACOTOMIA LATERAL

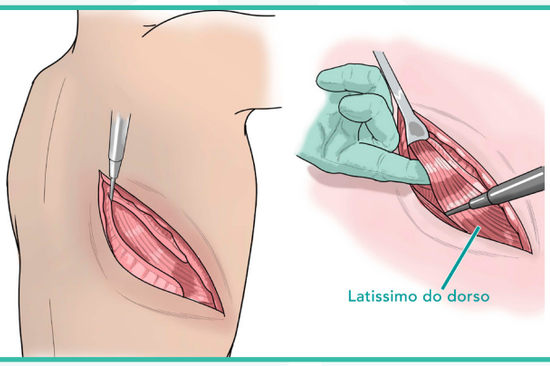
A toracotomia lateral permite acesso ao pulmão e à pleura do hemitórax abordado e à boa parte do mediastino.

O paciente deve ser posicionado em decúbito lateral, com o membro superior, do lado a ser operado, estendido e discretamente elevado em sentido cranial. O membro inferior em contato com a mesa de cirurgia é mantido fletido, enquanto o outro membro inferior é mantido esticado.

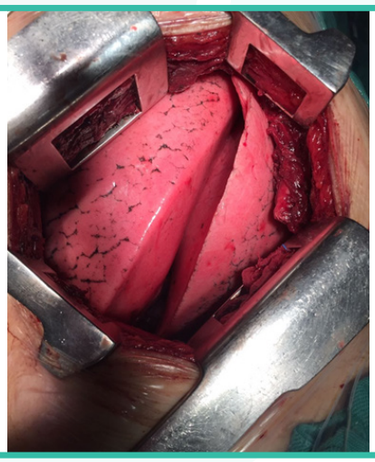


Note a posição dos membros.
Veja que o lado a ser abordado é mantido para cima.

A incisão é realizada da **margem anterior do músculo grande dorsal até o ângulo da costela posterior**, distando 1 a 2 cm da borda inferior da escápula, com trajeto paralelo ao arco costal. Após afastada a pele e o tecido subcutâneo, encontramos o grande dorsal, que é seccionado com eletrocautério. Logo abaixo, há fibras do serrátil anterior que são rebatidas anteriormente, sem necessidade de secção, permitindo acesso ao espaço intercostal.



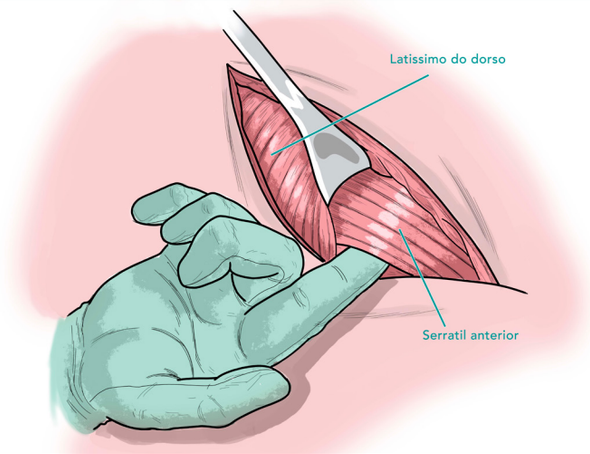
Os músculos intercostais são seccionados junto à borda superior da costela, para evitar lesão ao feixe vasculonervoso intercostal. Veja na imagem abaixo o campo operatório possibilitado por essa incisão.



Note os afastadores com pás móveis acoplados, para reduzir o risco de fratura das costelas. Note também o acesso limitado ao pulmão direito.
Fonte: Acervo pessoal - Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Uma alternativa à toracotomia lateral é a **incisão poupadora da musculatura.** Tal técnica é indicada para os mesmos fins da toracotomia lateral, mas fornece uma **exposição mais limitada.** A preservação do grande dorsal tem como vantagens **manter a função dos músculos da cintura escapular e possibilitar o uso daquele em reconstruções da parede torácica.**

A incisão pode ser realizada na borda anterior do latíssimo, ou paralela ao serrátil anterior. Após afastada a pele e o tecido celular subcutâneo, abrimos a fáscia do latíssimo do dorso e afastamos sua borda anterior em direção cranial e posterior, levantando a musculatura e acessando o serrátil anterior. Realizamos incisão na borda posterolateral deste e o afastamos anteriormente, permitindo acesso ao espaço intercostal.



Toracotomia lateral	
Incisão	Margem anterior do músculo grande dorsal até o ângulo da costela posterior, distando 1 a 2 cm da borda inferior da escápula, com trajeto paralelo ao arco costal.
Planos	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado) e serrátil anterior (preservado)
Acesso	Pulmão e pleura ipsilaterais à incisão; mediastino anterior e médio
Vantagens	Facilidade de abertura e de fechamento; menor sangramento
Desvantagens	Acesso restrito, dificuldade de acesso ao hilo, dor pós-operatória

É importante, para as questões de prova, que você saiba quais músculos são seccionados em cada via de acesso. Vamos ver como isso é cobrado.

CAI NA PROVA

(AL - Santa Casa de Misericórdia de Maceió - SCMM - 2017) Na toracotomia lateral poupadora, pode-se afirmar que o músculo NÃO seccionado é:

A) serrátil.
B) latíssimo do dorso.
C) intercostal.
D) peitoral maior.

COMENTÁRIO:

Essa questão foi anulada, caro Estrategista, mas é útil para nos atentarmos aos músculos seccionados em cada incisão.
Na toracotomia clássica, a depender de sua posição (lateral, anterior e posterior), vamos seccionar o peitoral, o latíssimo do dorso e o serrátil anterior - sem contar a camada muscular do espaço intercostal (EIC).
Na **toracotomia lateral clássica**, seccionamos apenas o músculo latíssimo do dorso, além dos músculos do EIC. Já na técnica poupadora, o latíssimo não é seccionado.
Logo, não são seccionados nessa incisão: serrátil, latíssimo do dorso e peitoral maior, pois ele não é contemplado nessa via de acesso. Por isso, a questão foi anulada.

Questão anulada.

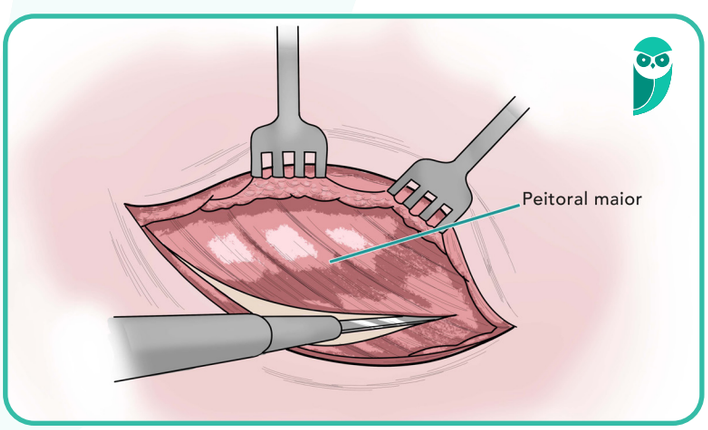
2.3.2. TORACOTOMIA ANTERIOR

A toracotomia anterior fornece acesso semelhante ao da toracotomia anterolateral (próximo tópico), com **exposição menor da cavidade torácica.**

O paciente é colocado em posição supina, com o tronco elevado em 30 a 45º em relação à mesa, mediante ajuda de coxins. O membro superior do lado que será abordado deve ser posicionado elevado ao longo do paciente, podendo ser fletido ao nível do cotovelo e posicionado em direção ao ombro - esse posicionamento afasta os músculos grande dorsal e serrátil anterior, diminuindo a chance de serem incisados.

A incisão é realizada na região submamária, abaixo do mamilo, ao nível de 4º ou 5º EIC, começando no esterno e terminando na linha axilar média.

Prosseguimos dissecando com eletrocautério o tecido celular subcutâneo e o músculo peitoral maior com a sua fáscia, acessando o músculo serrátil anterior, que deve ser seccionado na posição lateral da incisão, junto com o peitoral menor.



Na toracotomia anterior, o parâmetro anatômico para identificação dos espaços intercostais é o ângulo de Louis, que marca a segunda cartilagem costal.

Em geral, o acesso à cavidade torácica é feito no 4º ou 5º espaço intercostal, mediante dissecção dos músculos intercostais e afastamento das costelas.

A toracotomia de reanimação é usualmente uma toracotomia anterior esquerda. Essa técnica é discutida no livro de trauma torácico.

O fechamento é realizado, após drenagem da cavidade pleural com dreno multiperfurado, por planos: costelas são aproximadas com pontos simples, ou em "X", com fio absorvível grosso, com cuidado para não lesar o feixe vasculonervoso; e a musculatura é aproximada por planos, também com fios absorvíveis, após hemostasia adequada.

Toracotomia anterior	
Incisão	Submamária, ao nível de 4º ou 5º EIC, começando no esterno e terminando na linha axilar média
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior (incisado), peitoral menor e serrátil anterior (seccionados lateralmente)
Acesso	Coração e pericárdio; aorta torácica; pulmão e pleura ipsilaterais à incisão
Vantagens	Facilidade de abertura e de fechamento; menor sangramento
Desvantagens	Dificuldade de acesso ao hilo, dor pós operatória

2.3.3. TORACOTOMIA ANTEROLATERAL

A toracotomia anterolateral permite bom acesso aos **lobos pulmonares superior e médio** (à direita), **aos hilos anteriores e ao esôfago**.

O paciente é colocado em posição supina, com o tronco elevado 30 a 45º em relação à mesa, com a ajuda de coxins. O membro superior do lado que será abordado deve ser posicionado elevado ao longo do paciente, podendo ser fletido ao nível do cotovelo e posicionado em direção ao ombro - esse posicionamento afasta os músculos grande dorsal e serrátil anterior, diminuindo a chance de serem incisados.

A incisão é realizada abaixo do mamilo, começando no esterno e terminando na linha axilar posterior. Em casos de necessidade de exposição menor, como biópsia aberta de lesão pulmonar, a extensão da incisão pode ser reduzida.

Após o afastamento da pele e do subcutâneo, dividimos o músculo peitoral maior sobre o EIC de abordagem (4º ou 5º). Prosseguimos dissecando a musculatura intercostal do espaço selecionado, com cuidado para não lesar os vasos mamários internos. Se necessário, para maior exposição, uma, ou as duas costelas, podem ser seccionadas.

Vale lembrar a importância, sobretudo em mulheres, de se preservar o tecido mamário, rebatendo-o superiormente junto à fáscia do músculo peitoral.

Ao término da cirurgia, a drenagem e o fechamento são semelhantes aos realizados na toracotomia anterior.



Toracotomia anterolateral	
Incisão	Submamária, do esterno até a linha axilar posterior
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior e menor
Acesso	Coração; aorta torácica; cavidade pleural; artéria torácica interna e vasos intercostais; brônquios principais; veia cava superior; pulmões e seus hilos do mesmo lado da incisão; esôfago.
Vantagens	Não há necessidade de decúbito lateral; bom acesso ao hilo
Desvantagens	Má visualização do mediastino posterior; acesso inadequado ao ápice pulmonar; impossibilidade de acesso às costelas posteriores

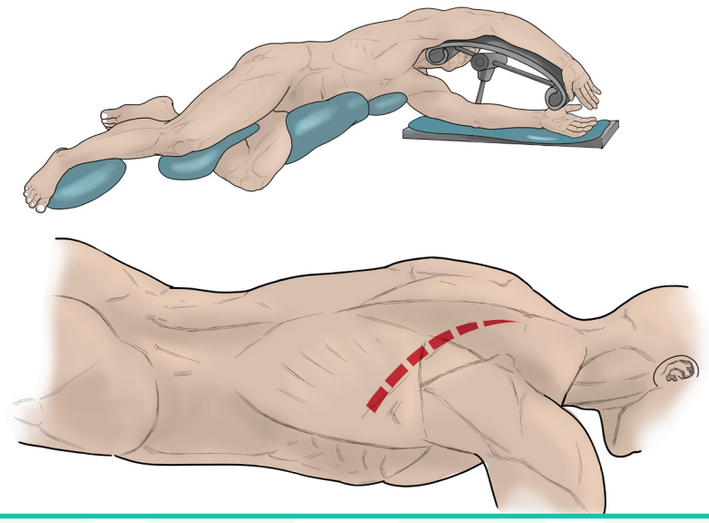
2.3.4. TORACOTOMIA POSTEROLATERAL

A toracotomia **posterolateral** é a incisão que permite **mais amplo acesso à cavidade torácica!** É indicada para abordagem de:

- Cavidade pleural,
- Pulmão;
- Esôfago;
- Mediastino;
- Aorta descendente;
- Diafragma.

O paciente é posicionado em decúbito lateral, com os membros inferiores separados por coxim, devendo a perna em contato com a mesa ser mantida fletida em relação ao quadril, e a outra perna ser mantida em extensão; o braço em contato com a mesa é mantido perpendicular ao tronco, enquanto o outro pode ser posicionado à altura da cabeça, parcialmente elevado, em ângulo de 90º.

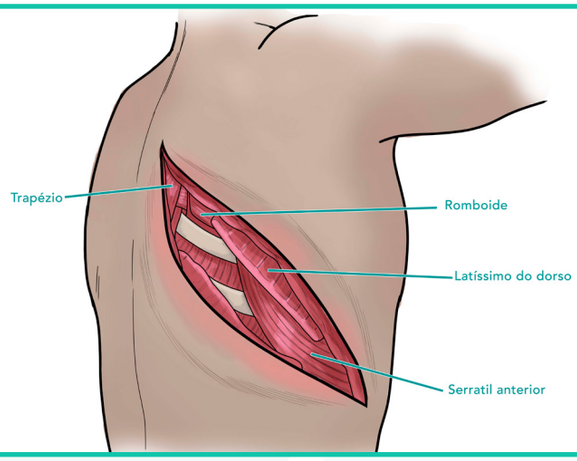
A incisão é realizada da **linha axilar anterior** (borda anterior do músculo grande dorsal) até o **ponto médio entre a coluna vertebral e a borda posterior da escápula,** em **trajeto curvilíneo,** acompanhando a **borda inferior da costela.** Veja ilustração abaixo.



Após a dissecção do tecido celular subcutâneo, expomos os músculos da região: serrátil anterior, grande dorsal e trapézio. O grande dorsal é incisado com eletrocautério e afastado, enquanto no serrátil anterior é realizada dissecção romba, visando elevá-lo anteriormente.

Caso seja necessária a incisão no serrátil anterior, devemos fazê-la próxima da sua inserção, para minimizar a denervação.

A depender da necessidade de exposição, o trapézio e o rombóide maior podem ser incisados e afastados.



Com isso, temos acesso ao espaço intercostal, sendo os mais utilizados o **4º e o 5º.**

Os músculos intercostais são incisados com eletrocautério, na borda **superior da costela,** para não lesar o feixe vasculonervoso, possibilitando o acesso à pleura - nesse momento, o pulmão deve ser desinsuflado para, então, ser realizada a abertura de todo espaço intercostal.

Outra possibilidade de acesso à pleura é pela ressecção da costela, ou de um segmento desta, mais utilizada quando há instabilidade dos arcos costais, retração costal importante, ou grande espessamento pleural, que dificultem a exposição.

A síntese da caixa torácica deve ser realizada após drenagem da cavidade pleural, com dreno tubular multiperfurado, alocado desde a base da cavidade até o ápice pulmonar.

As costelas são aproximadas com pontos simples, ou em "X", com fio absorvível grosso, com cuidado para não lesar o feixe vasculonervoso; e a musculatura é aproximada por planos, também com fios absorvíveis, após hemostasia adequada.

Toracotomia posterolateral	
Incisão	Linha axilar anterior (borda anterior do músculo grande dorsal) até o ponto médio entre a coluna vertebral e a borda posterior da escápula, em trajeto curvilíneo, acompanhando a borda inferior da costela.
Planos	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado), serrátil anterior (rebatido anteriormente), rombóide e trapézio (rebatidos posteriormente).
Acesso	Pulmão e pleura ipsilateral à incisão; diafragma ipsilateral à incisão; Incisão à direita: bócio mergulhante de tireoide, terços superior e médio do esôfago, traqueia distal (carina), brônquio principal direito e terço proximal do esquerdo; Incisão à esquerda: terço inferior do esôfago e aorta descendente.
Vantagens	Grande exposição para vários procedimentos torácicos
Desvantagens	Tempo demandado, grande quantidade de tecido seccionada, dor pós-operatória

2.3.5. TORACOTOMIA BILATERAL TRANSESTERNAL (CLAMSHELL)

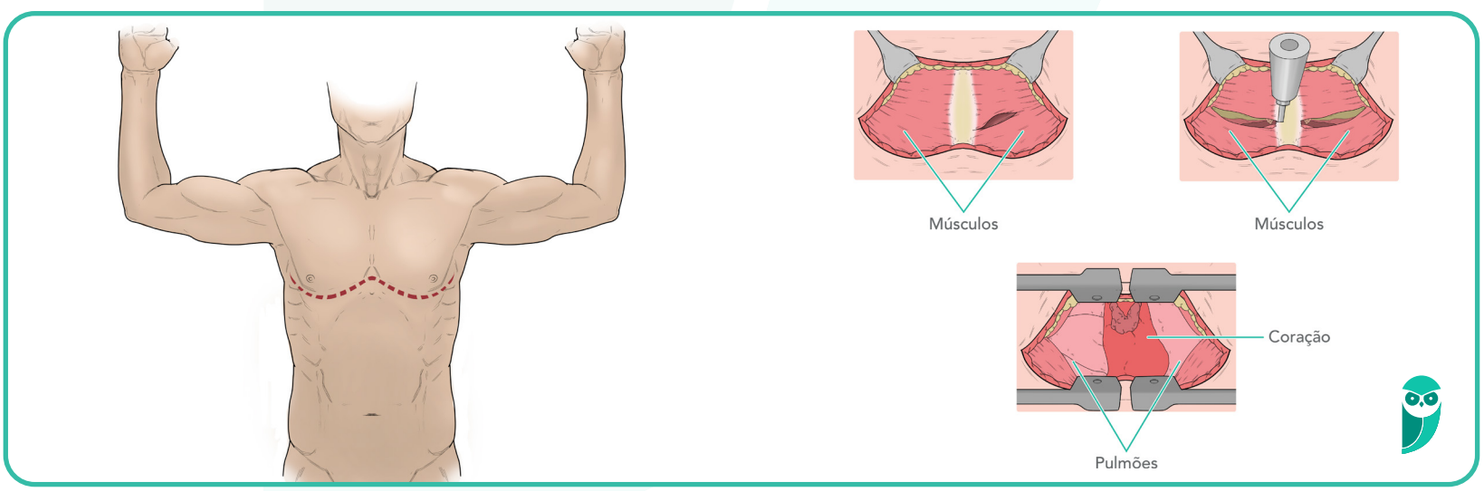
Permite acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente.

- Então, quando vamos indicar essa incisão?
- Dissecções hilares bilaterais;
- Transplante pulmonar;
- Grandes tumores mediastinais;
- Ressecção de metástases nas regiões anteriores de ambos os pulmões.

É realizada na linha inframamária, no nível de 4º espaço intercostal, entre as linhas axilares média direita e esquerda, atravessando o esterno.

Após afastada a pele e o tecido subcutâneo, a musculatura do peitoral maior é incisada dos dois lados, permitindo acesso ao espaço intercostal.

É importante a identificação e ligadura dos vasos mamários nos espaços intercostais anteriores, bilateralmente. Prosseguimos serrando o esterno **transversalmente** e levantando o cranialmente para acessar a cavidade pleural e o mediastino anterior, mediante o posicionamento de afastadores de costelas.



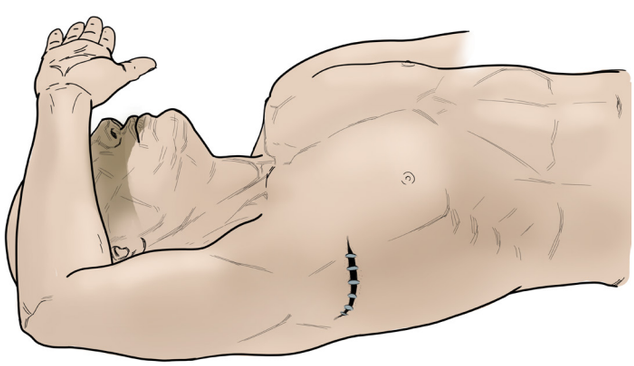
O fechamento é realizado após drenagem pleural bilateral, com aproximação do externo com 2 ou 3 fios de aço, aproximação das costelas e sutura contínua do peitoral maior e sua fáscia.

Toracotomia bilateral - *Clamshell*	
Incisão	Da linha axilar anterior direita até a esquerda, na linha inframamária
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior → espaço intercostal bilateral e esterno
Acesso	Acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente
Vantagens	Amplo acesso aos pulmões, ao coração e ao mediastino na mesma incisão
Desvantagens	Dor pós operatória; risco de infecção de esterno; instabilidade de caixa torácica

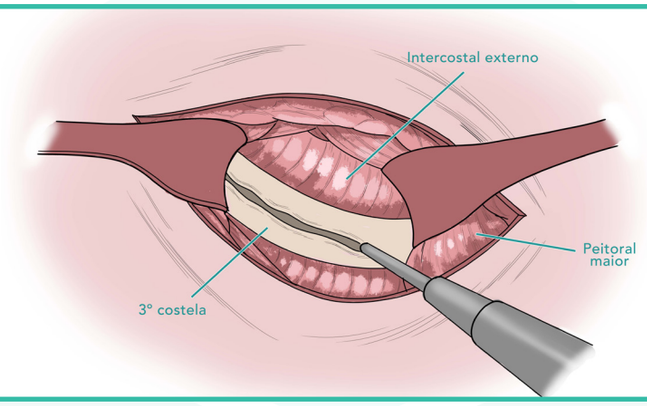
2.3.6. TORACOTOMIA AXILAR

Há várias possibilidades de realização de toracotomia axilar, desde pequenas incisões para acesso ao ápice pleural e à primeira costela, até grandes incisões para a abordagem do pulmão.

A **toracotomia axilar clássica** é realizada com o paciente em decúbito lateral, com o membro ipsilateral elevado acima do tórax, com o cotovelo fletido a 90º. A incisão é transversal e realizada logo abaixo da linha dos pêlos axilares, sobre a 3ª costela, entre as margens posterior do peitoral maior e anterior do grande dorsal.



Após afastada a pele e dissecado o subcutâneo, ambos os músculos são afastados, tomando cuidado para não lesar o nervo e a artéria torácica longa, que localizam-se sobre as costelas, possibilitando acesso à 3ª costela. O acesso à pleura pode ser realizado dissecando os músculos do espaço intercostal, ou ressecando uma parte da costela.



Essa incisão tem como vantagens a preservação dos músculos que se inserem no ombro (peitoral maior, grande dorsal e serrátil anterior), os quais são rotineiramente seccionados nas outras opções de toracotomia.

A toracotomia axilar possibilita acesso ao ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), e também aos gânglios simpáticos, tendo sido utilizada antigamente para simpatectomia.

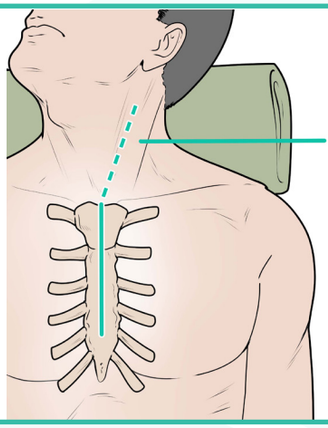
Após o término da cirurgia, é realizada drenagem torácica, se a pleura tiver sido violada, e as costelas são aproximadas. A musculatura afastada é apenas reposicionada, sem necessidade de sutura.

Toracotomia axilar	
Incisão	Transversa, logo abaixo da linha dos pêlos axilares, sobre a 3ª costela, entre as margens posterior do peitoral maior e anterior do grande dorsal
Planos	Pele, subcutâneo, peitoral maior e latíssimo do dorso, ambos afastados
Acesso	Ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), gânglios simpáticos
Vantagens	Menor dor pós operatória; preservação da musculatura; bom efeito estético
Desvantagens	Acesso restrito

2.3.7. CERVICOESTERNOTOMIA

É importante em situações específicas, destacadamente no contexto de trauma, **visando acesso ao pescoço.**

A cervicoesternotomia, também denonimada cervicotomia em Taco de Hóquei, pelo seu formato, é realizada mediante **extensão cervical da esternotomia**, na borda medial do músculo esternocleidomastoideo, sendo importante para acesso a lesões vasculares na abertura superior do tórax. É a opção de acesso menos utilizada em bócio mergulhante de tireoide e lesões na carina.



2.4 VIDEOTORACOSCOPIA

Inicialmente utilizada apenas para diagnóstico, a abordagem ao tórax por videotoracoscopia tem se tornado mais popular, sendo utilizada no tratamento das diversas patologias que acometem a região.

Apresenta, como principais benefícios, **redução do tempo de internação, menor dor no pós-operatório imediato** e **melhor resultado estético,** além de **maior preservação da musculatura.**

O posicionamento do paciente e as punções para o material de vídeo serão realizados de acordo com o seguimento a ser abordado.

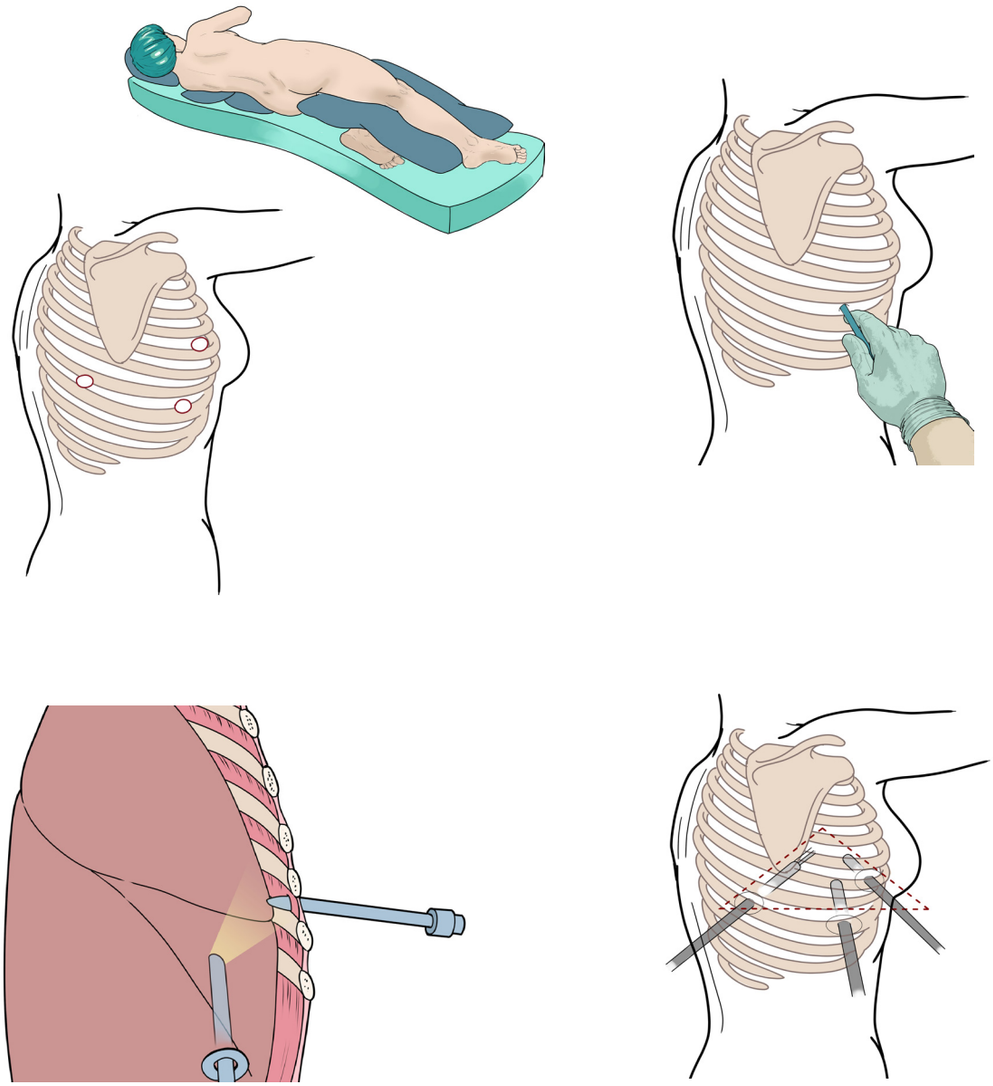
Em cirurgias de pulmão, pleura, esôfago e mediastino médio e posterior, o paciente é posicionado em decúbito lateral, como o **hemitórax a ser abordado posicionado para cima.**

Já em cirurgias do mediastino anterior, a posição supina é mais adequada.

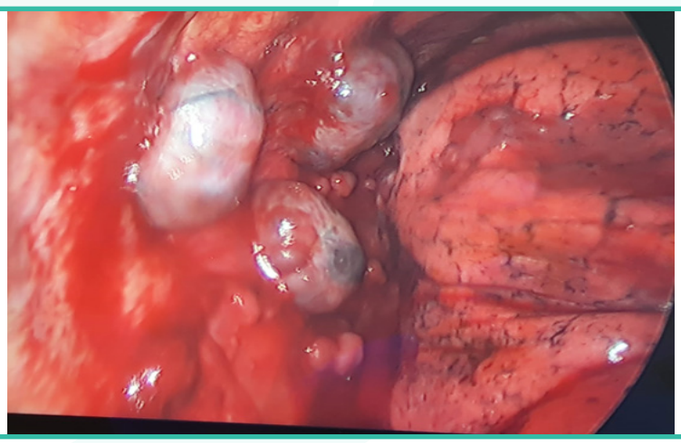
Com relação à técnica anestésica, é preferencial a **anestesia geral,** com **intubação orotraqueal com tubo de duplo lúmen,** permitindo, como falei antes, a ventilação isolada de cada pulmão e o colabamento do pulmão ipsilateral à abordagem. Com essa técnica, pode não ser necessária a insuflação de gás na caixa torácica, para produção de campo operatório.

O primeiro portal laparoscópico é posicionado com cuidado, para evitar lesão do pulmão - nesse momento, ventilar apenas o pulmão contralateral ajuda a prevenir lesão. Após a incisão da pele e subcutâneo, podemos dissecar a muscular intercostal até abrir cuidadosamente a pleura e introduzir o primeiro portal, ou então introduzir um hemostato até transfixar a pleura.

Garantido o acesso ao espaço pleural, introduzimos a câmera de vídeo. Os demais portais são alocados sob visão direta, em posição variável a depender da estrutura a ser abordada. Veja a sequência de ilustrações abaixo para entender melhor.



Posicionamento e sequência de introdução dos portais para videotoracoscopia direita.



Registro intra-operatório de toracoscopia. Note, na pleura, implantes secundários de câncer de pulmão.
Fonte: Acervo pessoal - Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Ao término da cirurgia, o pulmão colabado é reexpandido pelo anestesista, sob visão direta pela ótica e, em geral, um dreno torácico é alocado por um dos portais. O fechamento dos portais deve ser realizado por planos, incluindo a aproximação da fáscia da musculatura.

Videotoracoscopia	
Acesso	Pulmão, pleura, gânglios simpáticos, mediastino, esôfago
Vantagens	Menor dor pós operatória; redução do tempo de internação; melhor resultado estético; preservação da musculatura; exposição adequada de várias regiões da cavidade torácica
Desvantagens	Maior tempo cirúrgico

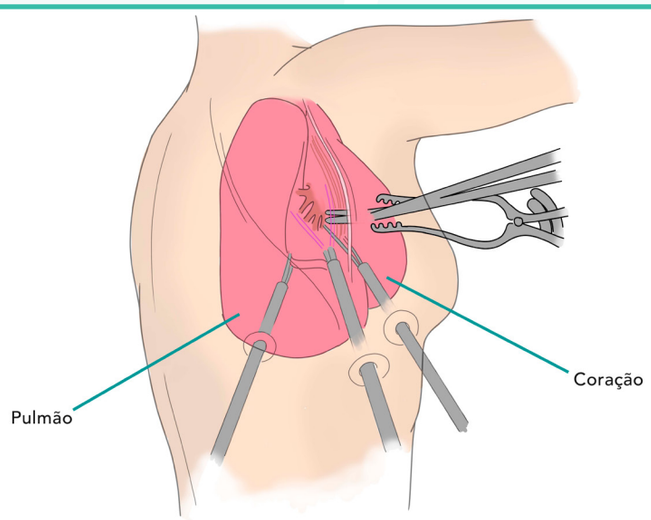
2.5. CIRURGIA TORÁCICA VIDEOASSISTIDA (VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY - VATS)

A cirurgia torácica videoassistida vai englobar abordagem videotoracoscópica com realização de alguns procedimentos por pequenas incisões, geralmente de 5 a 8 cm, com o benefício de não necessitar de grande afastamento das costelas para visualização do campo operatório.

Ou seja, ao invés da realização de uma toracotomia extensa, fazemos uma **incisão menor,** que **permita a manipulação adequada da região,** com auxílio do vídeo para melhor visualização.

A cirurgia videoassistida é principalmente utilizada em cirurgias de pulmão, sobretudo com necessidade de ressecções extensas, da seguinte maneira: são realizados 3 acessos videotoracoscópicos, sendo que em um será colocada a câmera de vídeo, o segundo será utilizado para afastar estruturas necessárias e o terceiro para introdução do grampeador videotoracoscópico.

Após a realização das 3 punções e seu posicionamento, fazemos a incisão auxiliar na linha posterior ao músculo peitoral maior, até acesso ao espaço intercostal, abertura deste e posicionamento de um afastador de costelas.



Note o posicionamento das pinças de videotoracoscopia e a abertura menor para manipulação direta das estruturas.

Ao término da cirurgia, procedemos de maneira similar à cirurgia por videotoracoscopia, com o adicional do fechamento por planos na região em que foi realizada a incisão maior.

Cirurgia torácica videoassistida - VATS	
Acesso	Pulmão e hilo pulmonar
Vantagens	Possibilidade de visualizar, palpar e manipular a região de interesse; uso dos instrumentos padrão; incisão do tamanho suficiente para retirada da peça cirúrgica
Desvantagens	Dor pós operatória; pior resultado estético em relação à cirurgia por videotoracoscopia isolada

Antes de seguirmos para as complicações, lembre-se: a maior importância relacionada às vias de acesso ao tórax é saber reconhecer qual a melhor incisão para o segmento que será abordado e também qual musculatura será contemplada. Vamos ver como isso é cobrado.

CAI NA PROVA

(RJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ - 2019) A via de acesso cirúrgica mais adequada para abordagem da carina é:

A) Toracotomia direita.

B) Toracotomia esquerda.

C) Cervicotomia lateral esquerda.

D) Cervicotomia em Taco de Hockey.

COMENTÁRIO:

Estrategista, a abordagem da carina é realizada, usualmente, por **toracotomia posterolateral direita.**

Correta a alternativa "A". Caso seja necessário, olhe novamente as tabelas com o acesso possibilitado por cada tipo de toracotomia.

Incorreta a alternativa B. Toracotomias esquerdas são indicadas para acesso ao pulmão, ao seu hilo e à pleura ipsilaterais à incisão, além de acesso ao coração

Incorreta a alternativa C. A cervicotomia lateral esquerda é indicada para abordagem do esôfago cervical.

Incorreta a alternativa D. A cervicotomia em Taco de Hockey é indicada para acesso ao mediastino superior, sobretudo para **lesões vasculares** da região, sendo menos indicada para acesso à carina. Consiste em uma cervicotomia com extensão para o esterno, por isso o aspecto em taco de hockey.

(SP - IAMSPE - 2015) Com relação às toracotomias e aos acessos cirúrgicos à cavidade torácica, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A toracotomia posterolateral direita é uma via adequada para a lobectomia inferior direita.

B) A esternotomia é uma via de acesso adequada para a timectomia.

C) A videotoracoscopia esquerda é uma via adequada para a lobectomia inferior esquerda.

D) A mediastinoscopia anterior é uma via inadequada para biópsia de lesões paraesofágicas.

E) O decúbito lateral esquerdo é uma posição adequada para videotoracoscopia na lobectomia inferior esquerda.

COMENTÁRIO:

Questão interessante para nos ajudar a sintetizar as indicações de cada via de acesso cirúrgico, baseando sempre na lesão que será abordada.

Incorreta a alternativa "E". Nas abordagens à caixa torácica que exigem decúbito lateral, esse é realizado **contralateral ao hemitórax que será abordado.** Por exemplo: na abordagem de um tumor de pulmão esquerdo, seja por via aberta ou videotoracoscópica, o lado que estará apoiado à mesa será o direito. Isso visa a melhora do campo cirúrgico, pelo afastamento das estruturas pelo decúbito e também maior facilidade de manipulação das estruturas.

Correta a alternativa A. A toracotomia posterolateral permite amplo acesso à caixa torácica. Quando realizada à direita, é uma via adequada para a lobectomia ipsilateral.

Correta a alternativa B. Uma vez que a esternotomia permite bom acesso ao mediastino anterior, onde localizam-se os timomas, ela é via de acesso adequada para timectomia.

Correta a alternativa C. A videotoracoscopia permite acesso adequado ao pulmão do lado que será abordado. Logo, lesão à esquerda, pode ser tratada com videotoracoscopia esquerda.

Correta a alternativa D. Por possibilitar acesso ao mediastino anterior, a mediastinoscopia é inadequada para biópsia de lesões paraesofágicas, pois o esôfago é majoritariamente localizado no **mediastino posterior.**

Antes de ler as complicações, veja com atenção a tabela abaixo, que resume cada incisão, o acesso que ela possibilita e a musculatura que é seccionada!

RESUMINDO

INCISÕES PARA ACESSO AO TÓRAX		
Incisão	Planos	Acesso
Esternotomia mediana	Pele, subcutâneo, fáscia peitoral → esterno.	Coração; aorta torácica; traquéia mediastinal; vasos mediastinais superiores.
Mediastinotomia anterior	Pele, subcutâneo, músculo peitoral → espaço intercostal	Mediastino anterior
Toracotomia lateral	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado) e serrátil anterior (preservado)	Pulmão e pleura ipsilaterais à incisão; mediastino anterior e médio
Toracotomia lateral poupadora	Pele, tecido celular subcutâneo → latíssimo do dorso e serrátil anterior afastados e preservados	Semelhante à toracotomia lateral
Toracotomia anterior	Pele, subcutâneo, peitoral maior (incisado), peitoral menor e serrátil anterior (seccionados lateralmente)	Coração e pericárdio; aorta torácica; pulmão e pleura ipsilaterais à incisão
Toracotomia anterolateral	Pele, subcutâneo, peitoral maior e menor	Coração; aorta torácica; cavidade pleural; artéria torácica interna e vasos intercostais; brônquios principais; veia cava superior; pulmões e seus hilos do mesmo lado da incisão; esôfago.
Toracotomia posterolateral	Pele, subcutâneo, latíssimo do dorso (incisado), serrátil anterior (rebatido anteriormente), rombóide e trapézio (rebatido posteriormente)	Pulmão e pleura ipsilateral à incisão; diafragma ipsilateral à incisão; Incisão à direita: bócio mergulhante de tireoide, terços superior e médio do esôfago, traqueia distal (carina), brônquio principal direito e terço proximal do esquerdo; Incisão à esquerda: terço inferior do esôfago e aorta descendente.
Toracotomia bilateral transesternal	Pele, subcutâneo, peitoral maior → espaço intercostal bilateral e esterno	Acesso amplo a ambos os pulmões e seus hilos, ao espaço pleural bilateral, ao mediastino anterior, ao pericárdio e aos grandes vasos proximalmente
Toracotomia axilar	Pele, subcutâneo, peitoral maior e latíssimo do dorso, ambos afastados	Ápice do hemitórax (lobos superiores, 1ª costela), gânglios simpáticos

2.6. COMPLICAÇÕES

Complicações graves após cirurgia torácica são pouco comuns.

Como você pôde notar, a principal complicação pós operatória é a **dor.**

Além desta, há risco de complicações dentro da cavidade (pneumotórax, hemotórax e quilotórax, em cirurgias no hemitórax esquerdo, além de mediastinite e empiema pleural) e na ferida operatória (seroma, hematoma e infecção).

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DA CIRURGIA TORÁCICA	
Intratorácicas	**Mediastinite**, empiema pleural, pneumotórax, hemotórax, quilotórax
Sìtio cirúrgico	Seroma, hematoma e infecção

Vamos conversar sobre as complicações mais temidas em relação à caixa torácica: i**nfecção de esterno,** após esternotomia, e **mediastinite.**

2.6.1 INFECÇÃO DE ESTERNO E MEDIASTINITE

Infecção de esterno e mediastinite são complicações graves em pós-operatórios de cirurgia torácica, com alta morbimortalidade (10 até 47%, em alguns estudos), e incidência média ao redor de 1 a 2%. São mais comuns do **5º ao 7º dia de cirurgia.**

Infecção de esterno e mediastinite - fatores de risco
Idade > 70 anos
Sexo masculino
Obesidade
Desnutrição
Diabetes
DPOC
Tabagismo
Uso crônico de corticoide
Período de internação prolongado
Ventilação mecânica prolongada (>72 horas)
Cirurgia prolongada
Sangramento intra-operatório
Revascularização miocárdica utilizando artéria torácica interna (mamária)

Devido à gravidade, a prevenção e o diagnóstico precoce, visando rápida intervenção, são essenciais. Para isso é importante sempre examinar o paciente e suspeitar das complicações.

Profilaxia de infecção de esterno e mediastinite
Assepsia e antissepsia adequadas da pele do paciente com iodopovidona degermante e alcóolica
Correta escovação das mãos dos envolvidos na cirurgia
Antibioticoprofilaxia com cefalosporina
Campo cirúrgico iodado aderente à pele

Como sintomas, o paciente pode apresentar **febre e queda do estado geral**, além de **dor torácica** e **instabilidade esternal. Porém, o principal achado é a deiscência da ferida cirúrgica**, podendo estar presente a saída de secreção pela mesma.

Note a deiscência da ferida cirúrgica, principal manifestação da infecção de esterno no pós-operatório. Além disso, é possível notar a presença de secreção purulenta na região cruenta exposta.



Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

Havendo suspeita, o paciente deve receber **hidratação e antibioticoterapia de amplo espectro.**

Além disso, exames complementares devem ser solicitados: sangue com hemograma e provas inflamatórias e exames de imagem.

O hemograma pode evidenciar leucocitose com desvio à esquerda.

Os exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, são úteis na confirmação diagnóstica. Eles podem evidenciar a presença de coleções, deiscência e erosão no esterno, e derrame pleural bilateral.

Outra medida auxiliar no diagnóstico é a punção do esterno com agulha. Introduzimos a agulha por 1 cm sobre a região de suspeita e aspiramos conteúdo.

Após realizado o diagnóstico de mediastinite e/ou infecção de esterno, **o tratamento deve ser agressivo** - postergar o tratamento cirúrgico apresenta elevado índice de mortalidade.

As técnicas de tratamento mudaram nos últimos anos. Anteriormente, era realizada abertura da ferida, desbridamento das bordas do esterno e fechamento da ferida por segunda intenção. Essa técnica foi associada à internação prolongada e à osteomielite crônica do esterno.

Outra técnica possível é a abordagem semelhante à supracitada, com alocação de drenos no mediastino, que permitam a irrigação do mesmo no período pós-operatório com soluções antibióticas ou povidine. Essa técnica é adequada para mediastinites e infecções agudas, com menos de 2 semanas do procedimento cirúrgico.

Atualmente, a abordagem mais preconizada é realizada com **abertura da ferida, desbridamento dos tecidos necróticos e fechamento com retalhos**, que podem ser realizados com os músculos reto abdominais, ou preferencialmente, com os **músculos peitorais maiores,** além da manutenção do suporte com antibioticoterapia.

Características do retalho com músculo peitoral
Vascularização exuberante, sobretudo pelo artéria tóraco-acromial
Fascia com tecido conjuntivo denso
Boa cobertura e baixa complexidade de realização

Aspecto final em paciente com infecção de esterno, submetido ao desbridamento cirúrgico, seguido de rotação de retalho do músculo peitoral maior direito, associados à enxertia de pele no local.



FONTE: Arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino.

Vamos ver como o tratamento do paciente com infecção de esterno cai em prova!

CAI NA PROVA

(PR - Associação Médica do Paraná - AMP - 2020) Mulher de 62 anos de idade, submetida a revascularização miocárdica, com pontes da artéria mamária interna e enxertos da veia safena, há 30 dias, apresenta incisão da esternotomia mediana aberta e infectada. Assinale a assertiva correta:

A) A infecção da ferida esternal e mediastinite após esternotomia mediana raramente exigem reoperação para desbridamento e reconstrução pois cicatrizam por segunda intenção.

B) Os fatores de risco mais frequentes para infecção da ferida esternal e mediastinite após esternotomia mediana incluem cirurgia cardíaca com duração prolongada e emprego de enxertos das veias safenas.

C) O retalho do músculo peitoral menor é o preferido para a reconstrução destas feridas esternais após a esternotomia mediana.

D) O retalho do músculo grande dorsal, Tipo V, baseado na artéria toracodorsal, é opreferido para a reconstrução da referida paciente pois a artéria mamária interna está comprometida.

E) O retalho do músculo peitoral maior, baseado na artéria toracoacromial, é o preferido para a reconstrução destas feridas esternais após a esternotomia mediana.

COMENTÁRIO:

E então, Estrategista, como fazemos a abordagem do paciente com infecção de esterno?
Lembre-se: de forma agressiva → **antibioticoterapia e reabordagem precoce!**

Vamos discutir as alternativas.

Correta a alternativa: "E". A reconstrução, após desbridamento dos tecidos desvitalizados, com retalho baseado no músculo peitoral maior é o tratamento preconizado para infecção de esterno, uma vez que apresenta os melhores resultados em termos de tempo

de recuperação, além de ser técnica de fácil reprodutibilidade, que apresenta boa cobertura da lesão.

Incorreta a alternativa A. Lembre-se: o tratamento da infecção de esterno deve ser agressivo, prezando pela reabordagem, Estrategista, com desbridamento, limpeza da região e reconstrução com retalho muscular.

Incorreta a alternativa B. O uso da veia torácica interna tem maior associação com infecção de esterno e mediastinite, e não o uso de veia safena, como diz a alternativa. Caso necessário, volte na tabela com os fatores de risco!

Incorreta a alternativa C. O retalho do músculo peitoral menor é auxiliar em reconstruções de mama, após cirurgia para tratamento de câncer de mama. Não é ferramenta para reconstrução das feridas esternais, pois não consegue contemplar toda a região.

Incorreta a alternativa D. O uso de retalho do músculo grande dorsal para reconstrução da parede torácica após infecção de esterno é indicado na impossibilidade utilização de retalho do músculo peitoral maior, ou ainda do músculo reto abdominal.

O retalho do músculo peitoral maior só será preterido caso haja o comprometimento bilateral da artéria mamária interna. Nas cirurgias cardíacas, normalmente é utilizada somente a artéria mamária interna esquerda, não contra-indicando o uso do retalho do peitoral maior.

Terminamos o nosso capítulo sobre as vias de acesso ao tórax. É importante que você tenha memorizado:

- Músculos seccionados em cada técnica de acesso ao tórax;
- Acesso permitido por cada via de acesso ao tórax;
- Principais complicações das cirurgia torácicas;
- Diagnóstico e manejo da infecção de esterno e da mediastinite.

CAPÍTULO

3.0 HIPERIDROSE PRIMÁRIA E SIMPATECTOMIA



Fonte: Shutterstock

Estrategista, imagine um adolescente com suor excessivo e sem motivo nas palmas das mãos, chegando ao ponto de pingar.

Isso vai causar prejuízo, não só na manipulação de objetos, folhas e afins, mas também nas relações sociais, devido ao constrangimento causado. Esse, talvez, seja o principal problema relacionado à **hiperidrose primária.**

O paciente com hiperidrose primária apresenta sudorese excessiva que pode acometer face, axilas, mãos e/ou pés de forma simétrica e bilateral. A patologia acomete igualmente homens e mulheres, tendo sua etiologia ainda desconhecida.



Os sintomas são mais comuns a partir da adolescência, período em que há maior intensificação das relações sociais e, com isso, maior prejuízo social. Não há progressão dos sintomas com a idade.

Além da sudorese excessiva, é comum que o paciente apresente **constrangimento** pelas roupas e mãos encharcadas, necessidade trocar de roupa uma ou mais vezes ao dia, restrição de cumprimentar as pessoas, frustração na realização das atividades diárias, insegurança em reuniões sociais e íntimas, além de depressão e falta de confiança.

O diagnóstico é clínico no paciente com s**uor excessivo, exagerado e localizado, com duração de pelo menos 6 meses, sem causa aparente** e exige, ao menos, mais dois dos seguintes critérios:

Critérios diagnósticos de hiperidrose primária - ao menos 2
Sudorese bilateral e simétrica
Ao menos 1 episódio por semana
Prejuízo às atividades diárias
Idade < 25 anos
História familiar de hiperidrose
Ausência de suor durante o sono

A solicitação de exames complementares deve ser realizada, quando houver suspeita de hiperidrose secundária. Na tabela abaixo estão as principais características e etiologias da hiperidrose secundária.

Hiperidrose secundária
Sudorese excessiva em **todas as áreas do corpo**
Mais comum em adultos
Presente mesmo em repouso
Etiologia clínica: hipertireoidismo, diabetes mellitus, hiperpituarismo, menopausa, gestação, doença de Parkinson
Etiologia medicamentosa: antidepressivos tricíclicos, triptanos, aspirina, insulina, sulfoniluréia, simpaticomiméticos, omeprazol, sildenafila
Etiología neoplásica: linfoma de Hodgkin, doenças mieloproliferativas, feocromocitoma,

3.1 TRATAMENTO CLÍNICO

O tratamento clínico na hiperidrose primária vai objetivar a diminuição da sudorese e do constrangimento do paciente com medicamentos locais e sistêmicos.

O paciente deve utilizar **antitranspirante à base de alumínio,** em concentração de 15 a 19%. Ele age obstruindo os ductos das glândulas, reduzindo a sudorese. Nos casos em que não há efetividade nessa concentração, pode ser necessária a manipulação de cloridrato de alumínio a 20%.

Outra opção tópica é a **realização de iontoforese,** sobretudo em pacientes que mantêm sintomas, a despeito do uso de soluções à base de alumínio. Ela é realizada principalmente nas regiões palmar e plantar, através da imersão das regiões em água com íons salinos, que serão dispersados em direção à pele por meio de uma corrente alternada em baixa voltagem. O tratamento deve ser realizado diariamente por 10 a 20 minutos na primeira semana, e depois uma vez por semana. Há melhora em até 85% dos pacientes.

Como efeito colateral, podemos destacar **irritação da pele,** surgimento de **fissuras e desconforto** na realização. A **adesão também é um problema,** devido ao grande número de sessões necessárias.

A **injeção de toxina botulínica** também é ferramenta terapêutica na hiperidrose, destacadamente axilar e palmar. Ela age bloqueando a liberação de acetilcolina na junção pré-sináptica, diminuindo temporariamente a sudorese - o efeito, em média, dura de 4 a 7 meses.

A aplicação deve ser realizada por via intradérmica, sobre os poros em que há sudorese, respeitando uma distância de 1 a 2 cm entre cada aplicação. Para hiperidrose axilar, é recomendada uma dose de 50U de toxina em cada lado, enquanto na palmar, a dose é de 100U.



Fonte: Shutterstock

As desvantagens do tratamento com aplicação de toxina botulínica incluem dor no local, sobretudo pela necessidade de várias “agulhadas”, efeito limitado e temporário, fraqueza temporária dos músculos das mãos e alto custo.

O tratamento sistêmico é realizado com anticolinérgicos, especialmente o cloridrato de oxibutinina. Como este medicamento apresenta efeitos colaterais importantes, como boca seca, visão turva e retenção urinária, a sua introdução deve ser em dose gradual.

Uma estratégia válida é iniciar a medicação com 2,5 mg/dia por 1 semana, subindo para 2,5 mg de 12 em 12 horas nas 3 semanas seguintes. Após, a dose recomendada é de 5 mg de 12 em 12 horas - administração acima de 10 mg está relacionada à intensificação dos efeitos colaterais.

A principal contraindicação da oxibutinina é o **glaucoma de ângulo fechado.**

Os pacientes com exacerbação importante dos sintomas por motivos emocionais são candidatos à terapia com betabloqueadores (propranolol) e benzodiazepínicos.

Tratamento clínico da hiperidrose primária	
Tópico	**Características**
Soluções à base de alumínio	Tratamento tópico de escolha; concentração padrão 15 a 19%.
Iontoforese	Preferencialmente em palmar e axilar; tratamento diário inicial.
Injeção de toxina botulínica	Alto custo; duração 4-7 meses; várias injeções.
Sistêmico	
Oxibutinina	Efeitos colaterais importantes; dosagem progressiva.
Beta bloqueador	Hiperidrose relacionada a situações de estresse (ex: entrevista de emprego)
Benzodiazepínicos	Controle da ansiedade

Os efeitos dos tratamentos clínicos são **temporários,** sendo que o **único tratamento definitivo é a simpatectomia videotoracoscópica.**

Esse assunto é o mais cobrado em relação à hiperidrose, principalmente com relação ao nível abordado e **às complicações possíveis da cirurgia.** Por isso, veja com atenção o próximo tópico.

3.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO: SIMPATECTOMIA

A simpatectomia por videotoracoscopia é o tratamento definitivo para hiperidrose primária, sendo realizada em pacientes com sintomas excessivos, com falha no tratamento clínico, ou com desejo de terapia definitiva.

O paciente candidato ideal para realização da simpatectomia apresenta início precoce dos sintomas, **idade inferior a 25 anos e IMC abaixo de 28.**

A hiperidrose primária não é a única indicação de simpatectomia - veja as demais na tabela abaixo. Vale lembrar que **o tratamento cirúrgico não tem indicação em pacientes com hiperidrose secundária!** Nesses casos, a indicação é de controle da patologia de base, bem como o tratamento clínico discutido acima.

CURIOSIDADE



Indicações de simpatectomia
• Hiperidrose primária; • Isquemia de membros inferiores por vasculites • Síndrome complexa de dor regional; • Síndrome de Qt longo; • Angina pectoris; • Fenômeno de Raynaud.

3.2.1 CIRURGIA E NÍVEIS

A simpatectomia por videotoracoscopia é realizada sob anestesia geral, preferencialmente com o paciente intubado com tubo de duplo lúmen, que permite a ventilação seletiva e o colabamento do pulmão do lado que está sendo operado.

O paciente é posicionado em decúbito dorsal e com os membros superiores abduzidos em 90º com o tronco.

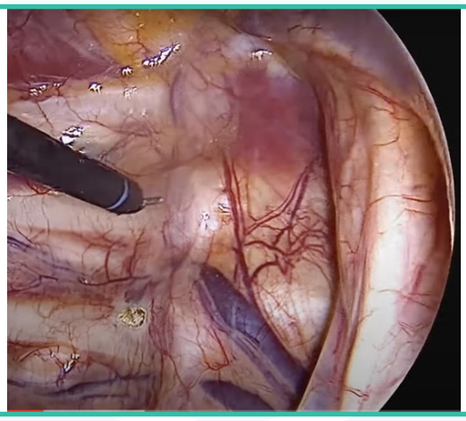
A depender da técnica utilizada, podemos utilizar 2 ou 3 portais laparoscópicos:

- 3 portais: ressecção da cadeia simpática.
- 2 portais: termoablação e clipagem.

Após identificados os gânglios da cadeia simpática, na região lateral e posterior das vértebras torácicas, logo acima da cabeça dos arcos costais, prosseguimos com o manejo no nível indicado para a patologia do paciente, que será baseado nos sintomas.



Gânglio simpático a ser abordado	Topografia da hiperidrose
T2	crânio-facial com rubor intenso
T3	crânio-facial leve
T3	palmar intensa
T4	palmar leve
T4	axilar intensa
T5	axilar leve
L2-L3	plantar



Registro intra-operatório de simpatectomia por videotoracoscopia para hiperidrose palmar leve, com termoablação do 4º gânglio simpático torácico.

1: 2º gânglio simpático;

2: 3º gânglio simpático;

3: 4º gânglio simpático submetido à termoablação

Finalizada a abordagem no nível adequado, fazemos revisão de hemostasia e, após, seguimos com a reexpansão do pulmão colabado pelo anestesista, que é visualizada ainda com a óptica posicionada. No trocater superior, colocamos sonda de aspiração, para facilitar a expansão pulmonar e reduzir o risco de pneumotórax residual significativo.

Lembre que o procedimento é bilateral - ou seja, esses passos são realizados um lado de cada vez.

Na recuperação pós-anestésica, é importante que o paciente realize uma radiografia de tórax para avaliar expansibilidade pulmonar e presença de pneumotórax.

CAI NA PROVA

(Universidade Federal de Goiás - UFG - 2021) Na hiperidrose palmar primária:

A) O diagnóstico pode ser confirmado pela presença do TSH elevado (hipotireoidismo subclínico) que acompanha o quadro clínico.

B) A síndrome de Horner é a complicação mais frequente após a simpatectomia por videotoracoscopia.

C) A cirurgia somente deve ser indicada após avaliação multidisciplinar, com a comprovação do profissional de psicologia de que há efetivo dano emocional associado ao quadro clínico.

D) A simpatectomia videotoracoscópica, realizada em nível da terceira e quarta vértebras torácicas (T3-T4), é o tratamento definitivo de escolha.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa: "D". O tratamento definitivo de escolha para hiperidrose palmar primária é a simpatectomia por videotoracoscopia, realizada nos níveis T3 e T4 da coluna vertebral. A ablação nesses níveis apresenta menores riscos de sudorese compensatória, em comparação à realizada em outros níveis.

Incorreta a alternativa A. O diagnóstico de hiperidrose palmar primária é clínico. Além disso, não há relação entre sudorese excessiva e

hipotiroidismo, mas sim com hipertireoidismo, que pode causar hiperidrose secundária.

Incorreta a alternativa B. As complicações da simpatectomia serão abordadas logo abaixo. Essa questão está aqui para você entender a importância de escolher o nível adequado para cirurgia do paciente. Por agora, saiba que a síndrome de Horner, caracterizada por anidrose facial, ptose palpebral e miose, é uma complicação rara durante a simpatectomia por vídeo, que ocorre devido à lesão do gânglio estrelado.

Incorreta a alternativa C. A indicação cirúrgica baseia-se no quadro clínico do paciente e no diagnóstico da hiperidrose primária: sudorese excessiva simétrica em regiões palmar, axilar e/ou plantar. Não há necessidade de comprovação psicológica para liberação cirúrgica.

3.2.2 COMPLICAÇÕES

A **principal complicação da simpatectomia é a hiperidrose compensatória,** que ocorre em regiões nas quais não havia sudorese excessiva - principalmente em abdome, coxas e costas, podendo também acometer os membros inferiores.

Fonte: Shutterstock



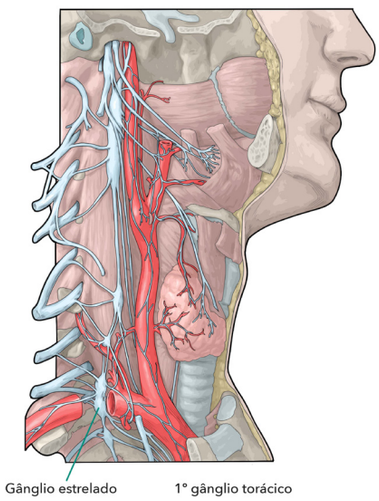
A escolha do nível cirúrgico adequado é a PRINCIPAL forma de evitar hiperidrose compensatória, sendo que, QUANTO MAIS ALTA a simpatectomia, MAIORES as chances dessa complicação ocorrer.

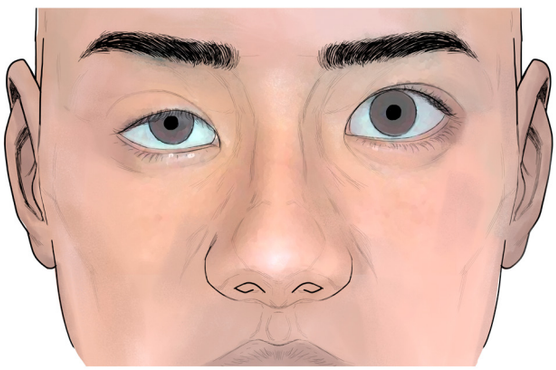
A intensidade da hiperidrose compensatória será variável, com **piora ao estresse** e **às temperaturas elevadas.** A estabilidade dos sintomas ocorre, em média, **após 6 a 8 meses da cirurgia.**

O tratamento será baseado em **perda de peso, dieta não-termogênica** e **soluções tópicas de sais de alumínio.** Quando necessário, o tratamento medicamentoso pode ser utilizado, contemplando drogas **anticolinérgicas** (oxibutinina), **beta-bloqueadores** (propranolol), **antidepressivos tricíclicos** (amitriptilina) e **agonistas alfa-adrenérgicos** (clonidina).

Complicações menos frequentes incluem recorrências dos sintomas, principalmente por falha técnica, ressecamento das mãos após ressecção de T2, pneumotórax residual com necessidade de drenagem de tórax, hemotórax, enfisema de subcutâneo, atelectasia, dor em incisões, hematomas, quilotórax e infecção de ferida operatória.

A síndrome de Horner - já cobrada em prova, - caracterizada por **anidrose facial, ptose palpebral e miose, é uma complicação rara** durante a simpatectomia por videotoracoscopia. Ocorre devido à lesão do gânglio estrelado (união do gânglio cervical inferior com o primeiro gânglio torácico), principalmente quando a ressecção é realizada ao nível de T2. A lesão pode ocorrer por manipulação direta pelo eletrocautério, ou indireta, por tração inadvertida da cadeia simpática. Em geral, os pacientes apresentam regressão dos sintomas espontaneamente.





Na tabela abaixo estão as potenciais complicações da simpatectomia por videotoracoscopia.

Veja com atenção e, se necessário, releia, sobretudo, sobre **hiperidrose compensatória** e **síndrome de Horner.**

Simpatectomia por videotoracoscopia - complicações
Hiperidrose compensatória
Recorrência dos sintomas
Ressecamento das mãos após ressecção em T2
Pneumotórax, hemotórax e quilotórax
Enfisema de subcutâneo
Atelectasia
Dor
Hematoma
Infecção de ferida operatória
Síndrome de Horner

Tendo isso em mente, veja como as complicações da simpatectomia são abordadas nas provas de residência.

CAI NA PROVA

(SP - Universidade de São Paulo - USP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - 2017) Paciente do sexo feminino de 19 anos de idade queixa de sudorese intensa em palmas das mãos desde a infância. Fez tratamento com anticolinérgicos por mais de seis meses sem melhora significante. Realizado simpatectomia torácica bilateral como tratamento definitivo. Qual a complicação mais frequente dessa operação?

A) Hiperidrose compensatória.
B) Síndrome de Horner.
C) Pneumotórax.
D) Infecção das feridas operatórias.

COMENTÁRIO:

Como vimos acima e você não vai esquecer: a complicação mais frequente em pós operatório de simpatectomia é a hiperidrose compensatória.

Correta a alternativa A. A hiperidrose compensatória é a PRINCIPAL complicação pós operatória do paciente submetido à simpatectomia torácica.

Incorreta a alternativa B. A síndrome de Horner é complicação rara após simpatectomia.

Incorreta a alternativa C. Por mais que ambas sejam complicações possíveis da simpatectomia, a incidência de pneumotórax está entre 4 e 6%.

Incorreta a alternativa D. Estrategista, todas as cirurgias são passíveis de evoluírem com infecção de ferida operatória. No entanto, no tórax, há menor incidência dessa complicações, sobretudo, quando comparada com a hiperidrose compensatória.

(Universidade Estadual Paulista - Unesp - 2010) Em relação à hiperidrose localizada, assinale a alternativa correta:

A) Ocorre em 10% da população mundial e mais frequentemente em países como Israel e Brasil.
B) A ansiedade e a preocupação não pioram a sudorese da área comprometida.
C) O pneumotórax e a hiperidrose compensatória são complicações que podem ocorrer em, aproximadamente, 10% dos pacientes após a simpatectomia.
D) É um distúrbio do sistema nervoso simpático em que há sudorese excessiva em mãos e o único tratamento é a simpatectomia torácica.
E) Quanto mais alto for o nível da secção da cadeia simpática, maior é o risco de ocorrência da síndrome de Horner e da hiperidrose compensatória.

COMENTÁRIO:

Estrategista, vamos fixar os conceitos sobre hiperidrose com essa questão.

Correta a alternativa "E". Como você viu há pouco, quanto mais alta a abordagem da cadeia simpática, maior o risco de lesão do gânglio estrelado, pela proximidade com o mesmo. Além disso, abordagens de gânglios torácicos proximais cursam com maiores índices de hiperidrose compensatória.

Incorreta a alternativa A. A hiperidrose primária acomete cerca de 2 a 3% da população.

Incorreta a alternativa B. Os pacientes com hiperidrose primária apresentam piora dos sintomas em situações de estresse, como ansiedade

e preocupação.

Incorreta a alternativa C. Por mais que ambas sejam complicações possíveis da simpatectomia, a incidência de pneumotórax está entre 4 e 6%.

Incorreta a alternativa D. Temos opções de tratamento clínico, como você viu acima: antitranspirantes à base de alumínio, iontoforese, aplicação de toxina botulínica e farmacológico (anticolinérgicos, betabloqueadores e benzodiazepínicos).

Estrategista, antes de prosseguir para o próximo capítulo, se necessário, releia para fixar:

- Como é feito o diagnóstico de hiperidrose primária;
- Diferenças entre hiperidrose primária e secundária;
- Tratamentos possíveis;
- Níveis indicados nas simpatectomias, a depender dos sintomas do paciente;
- Complicações pós-operatórias da simpatectomia.

CAPÍTULO
4.0 MEDIASTINO

O mediastino é uma das regiões mais nobres do nosso corpo, afinal, nele estão contidos órgãos relacionados com a respiração (traqueia), circulação (coração e grandes vasos), nutrição (esôfago), sistema imunológico (timo, linfonodos e vasos linfáticos) e neurológico (gânglios simpáticos torácicos).

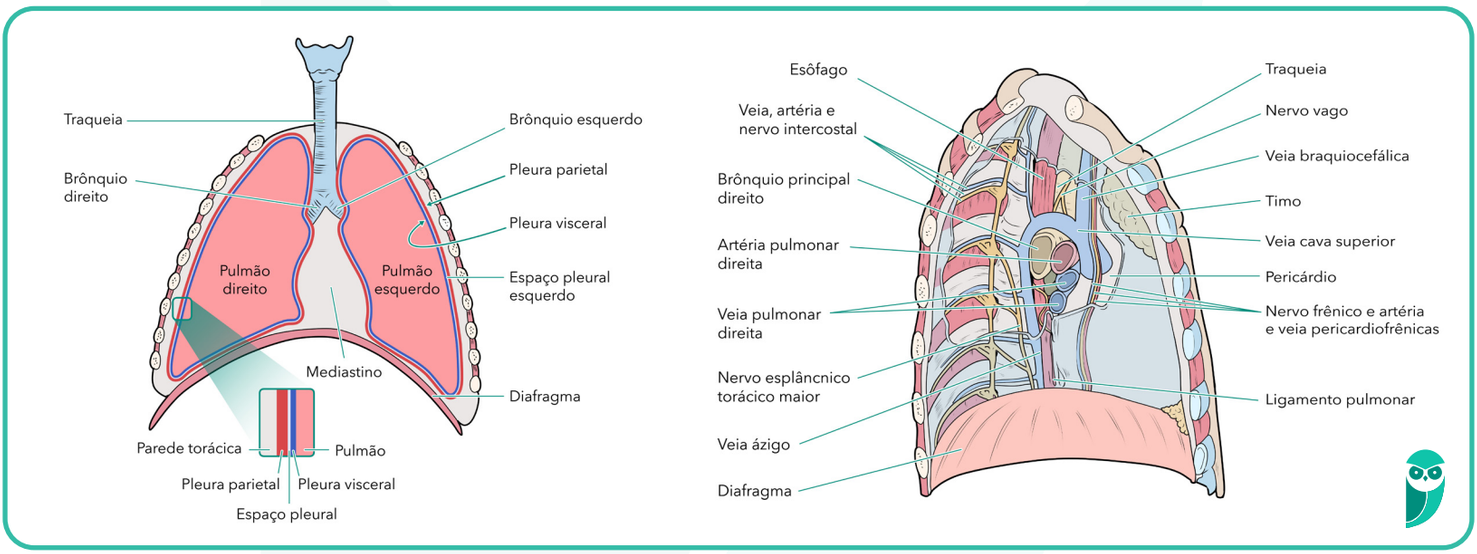
Vou começar o capítulo falando sobre a **divisão** e a **composição dos compartimentos mediastinais.** Isso será importante para que você entenda as principais patologias que podem acometer a região.

Ao final do capítulo, quero que você tenha compreendido a divisão do mediastino, o conteúdo de cada compartimento e a patologia mais prevalente em cada um deles.

Para isso, não deixe de ver as tabelas. Vamos lá!

4.1 ANATOMIA E COMPARTIMENTOS

O mediastino é o compartimento central da cavidade torácica, e contém, com exceção dos pulmões, todas as vísceras e estruturas torácicas. Ele estende-se da abertura torácica superior até o diafragma, e do esterno até as vértebras torácicas, sendo delimitado lateralmente pela porção mediastinal da pleura parietal.



É uma região com alta mobilidade, pois a maioria das suas estruturas são vísceras ocas, unidas por tecido conjuntivo frouxo, além de permeadas por vasos sanguíneos e linfáticos, linfonodos, nervos e gorduras.

Essa região é dividida em superior e inferior, sendo que a porção inferior é dividida pelo saco pericárdico em anterior, médio e posterior.

O mediastino superior é delimitado pela abertura torácica superior e pelo plano transverso do tórax, na altura do ângulo do esterno, anteriormente, e na altura da 4º e 5º vértebras torácicas, posteriormente.

O mediastino inferior é o espaço abaixo, entre o plano transverso do tórax e o diafragma.

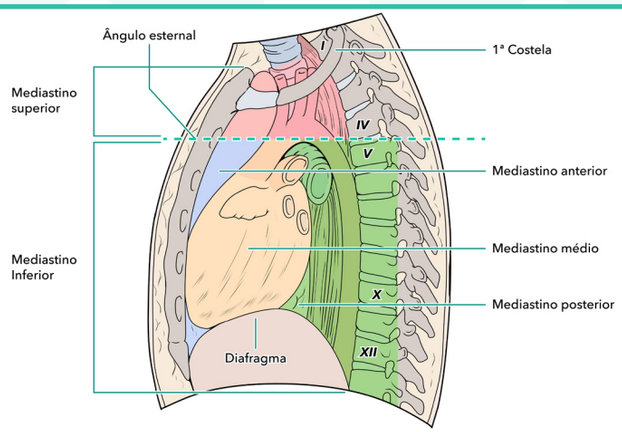
Antes de prosseguir, entenda o porquê dessa divisão.

O **plano transverso do tórax** é uma linha imaginária do ângulo do esterno até a transição entre a 4ª e a 5ª vértebras torácicas. É nessa altura que:

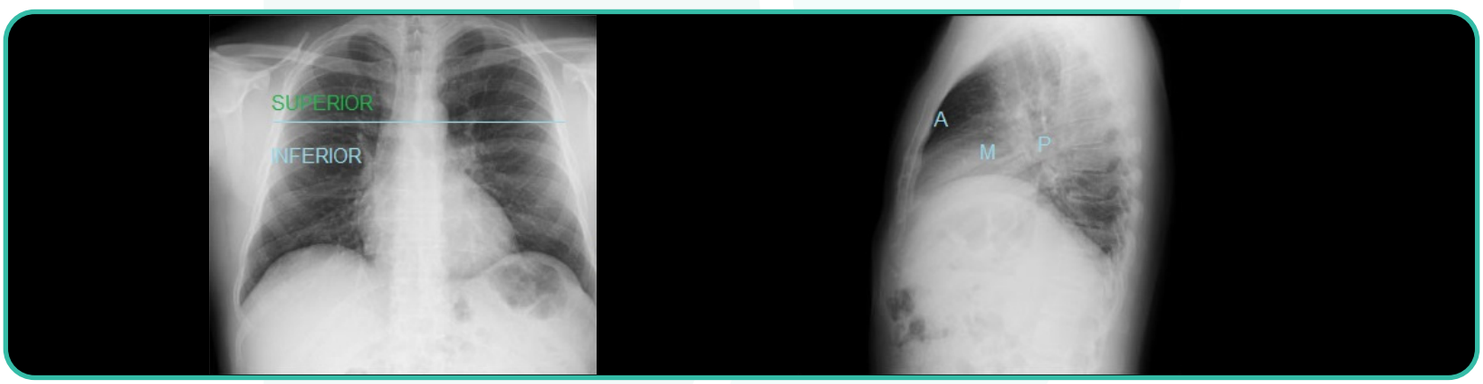
- Identificamos a 2ª costela (ângulo de Louis);
- Começa o arco da aorta;
- A veia cava superior penetra no pericárdio;
- A traqueia bifurca-se nos brônquios principais;
- **Está o limite superior do saco pericárdico.**

Como nessa topografia há variação de diversas estruturas importantes, é marcada a sua divisão do mediastino superior e inferior.

Estrategista, veja as imagens abaixo com atenção, representativas da divisão em compartimentos do mediastino, para facilitar a identificação.



Legenda: A linha tracejada corresponde ao plano transverso do tórax



Direita: radiografia de tórax em incidência ântero-posterior. A linha azul localiza-se na altura de T5.
Esquerda: radiografia de tórax em incidência de perfil. A: anterior, M: médio, P: posterior.

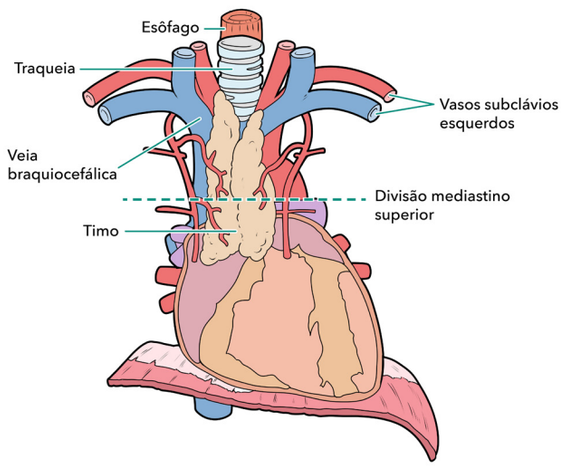
Veja novamente as radiografias e guarde com atenção a localização de cada compartimento mediastinal. Baseie-se no coração, para isso:

- Na incidência ântero-posterior: linha horizontal acima do ápice do coração demarca a divisão entre superior e inferior;
- Na incidência em perfil: a área cardíaca marca o compartimento médio.

4.1.1 MEDIASTINO SUPERIOR

O mediastino superior localiza-se acima do plano transverso do tórax, entre este e a abertura torácica superior.

Neste compartimento, localizam-se o timo (na criança), ou os restos tímicos (no adulto), as veias braquiocefálicas, a veia cava superior, o arco da aorta com seus ramos (tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda), o ducto torácico, a traqueia (anteriormente) e o esôfago (posteriormente) e os nervos frênico, vago e laríngeo recorrente.



4.1.2 MEDIASTINO ANTERIOR

O mediastino anterior é delimitado pela superfície posterior do esterno (anteriormente), pelo pericárdio (posteriormente), pela margem inferior do mediastino superior (superiormente) e pelo diafragma (inferiormente).

Este compartimento contempla tecido conjuntivo frouxo, gordura, vasos linfáticos e ramos dos vasos torácicos internos.

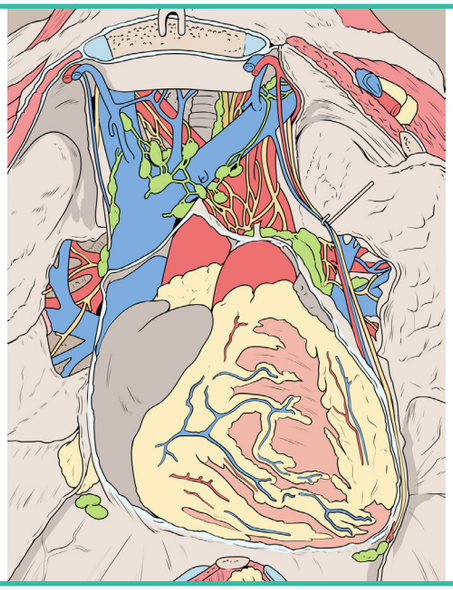
Em lactentes e crianças, o mediastino anterior contém a porção inferior do timo.

O mediastino anterior é o menor compartimento e também é contínuo com o superior, logo, você pode encontrar a classificação de ambos juntos como compartimento anterossuperior.

4.1.3 MEDIASTINO MÉDIO

O mediastino médio é delimitado pelo pericárdio, o qual é conteúdo do mesmo.

Neste compartimento, encontramos, além do pericárdio, o coração, o óstio da aorta e sua porção ascendente, a porção final da veia cava superior, a bifurcação traqueal e os nervos frênicos.

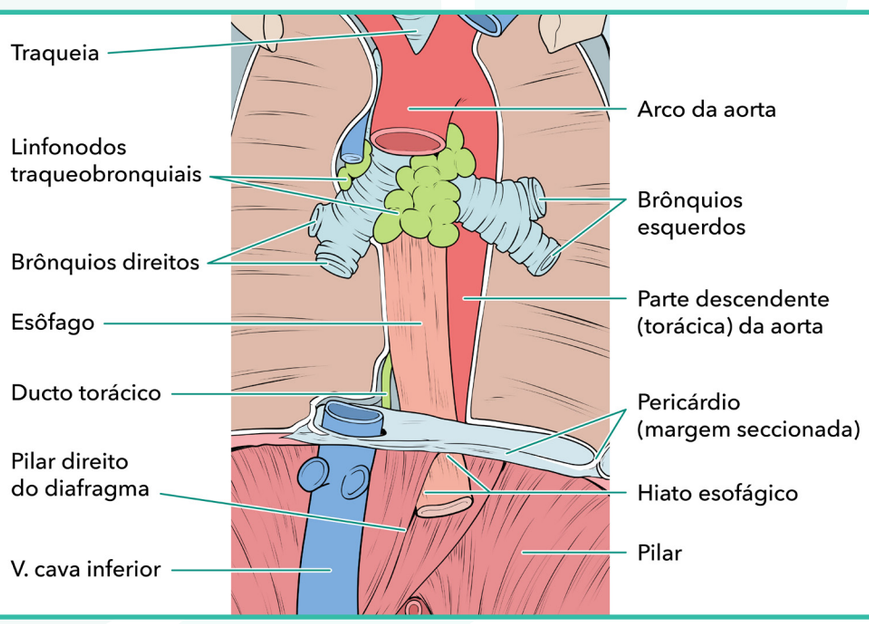


4.1.4 MEDIASTINO POSTERIOR

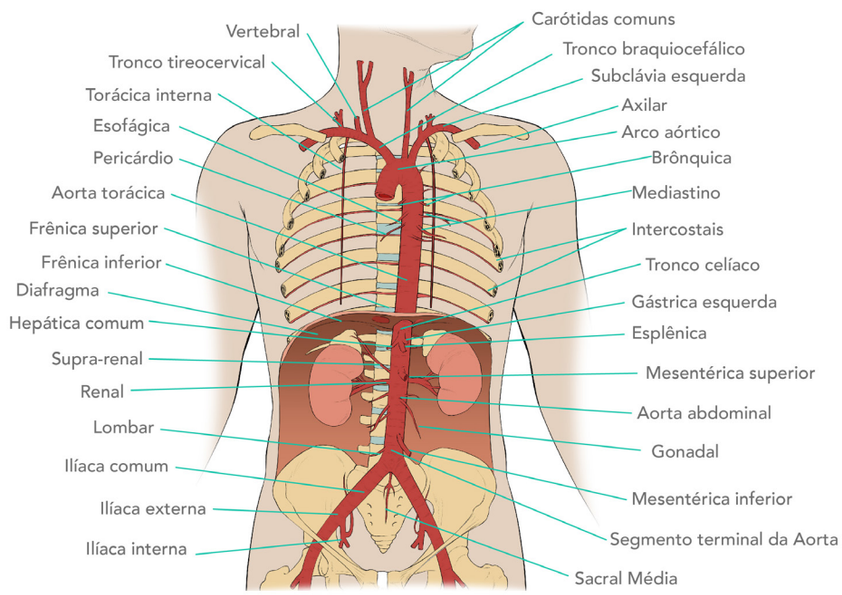
O mediastino posterior está localizado posteriormente ao pericárdio e anteriormente às vértebras torácicas (desde a 5ª até a 12ª), entre o plano transverso do tórax e o diafragma.

Nesse compartimento localizam-se: porção descendente da aorta, esôfago com seu plexo nervoso, ducto torácico, veias ázigo e hemiázigo, troncos linfáticos e linfonodos mediastinais posteriores.

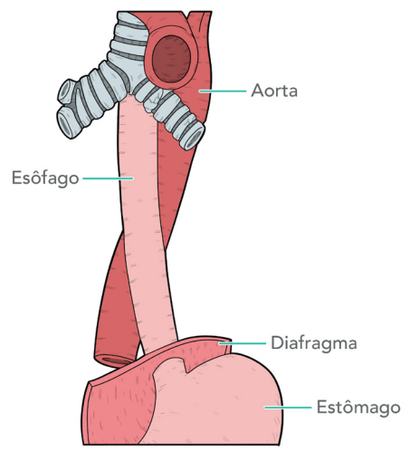
Vamos entender o posicionamento das estruturas e a relação entre elas.



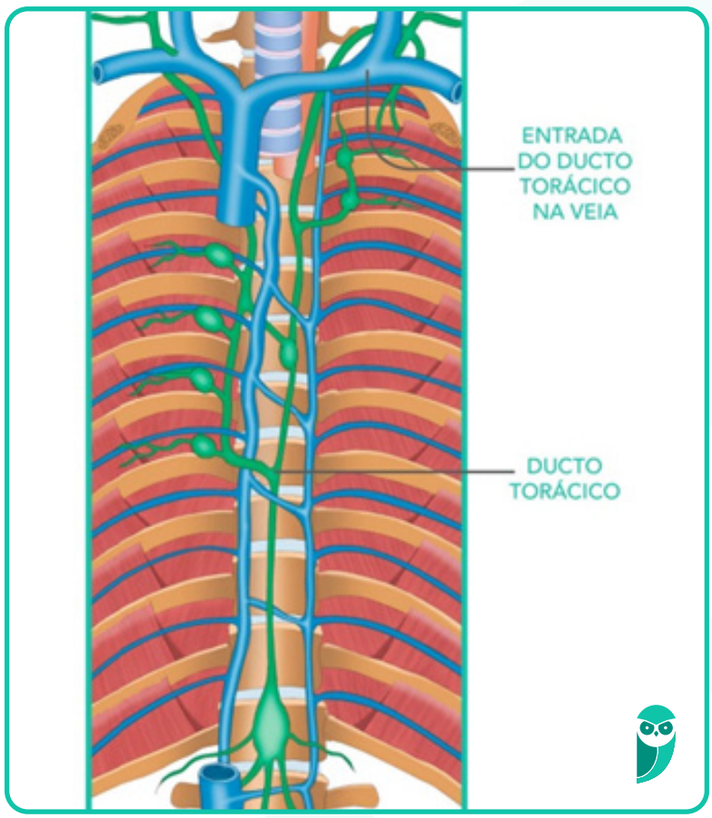
A aorta torácica desce no mediastino posterior à esquerda das vértebras torácicas supracitadas, direcionando-se para a linha média e deslocando o esôfago para a direita. Ela "termina" na altura da 12ª vértebra torácica, quando alcança o abdome pelo hiato aórtico do diafragma.



O esôfago caminha do mediastino superior para o posterior, com trajeto à direita da aorta e atrás do pericárdio. Durante o trajeto, ele sofre discreto desvio para esquerda, até alcançar o hiato esofágico no diafragma, ao nível da 10ª vértebra torácica.



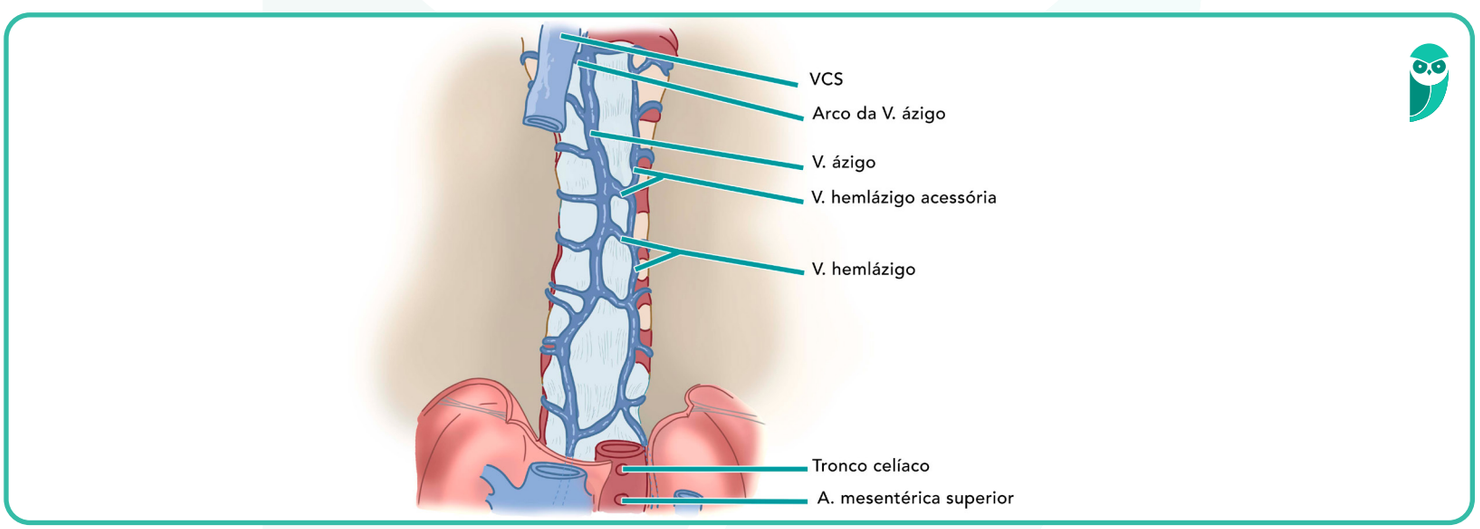
O ducto torácico tem origem na cisterna do quilo, dentro do abdome, alcançando o tórax pelo hiato aórtico. Seu trajeto no mediastino posterior é atrás do esôfago, à direita da aorta, à esquerda da veia ázigo e anterior aos corpos vertebrais.



O ducto torácico é o principal responsável pela drenagem linfática em nosso corpo. notadamente dos membros inferiores, abdome, pelve, hemitórax esquerdo, membro superior esquerdo, pescoço e cabeça - perceba: ele só não drena o hemitórax direito e o membro superior direito. Ele termina no ângulo venoso esquerdo (união das veias jugular interna e subclávia esquerdas), ou diretamente na veia subclávia esquerda.

O sistema ázigo é via colateral de comunicação entre as veias cava inferior e superior. A veia ázigo é originada de raízes da porção posterior da veia cava inferior ou da veia renal, que se fundem com as veias lombares ascendentes. Em seu trajeto, à direita das vértebras torácicas, em direção à veia cava superior, ela drena o dorso e parede tóraco-abdominal posterior, além das vísceras do mediastino.

Já a veia hemiázigo, que localiza-se à esquerda das vértebras torácicas, é **tributária do sistema ázigo** formada por uma união da veia lombar ascendente com veias subcostais esquerdas. O encontro entre elas se dá ao nível da 11ª vértebra torácica, quando a veia hemiázigo cruza para a direita.



CURIOSIDADE

Ázigo é originado no grego. O prefixo “a” significa ausência, enquanto “zig” significa par. Ou seja, é a “veia sem par”, portanto, única.

No mediastino posterior também localizam-se os troncos simpáticos torácicos, que comunicam-se com os cervicais e lombares.

Estrategista, é importante que você saiba os limites e conteúdo dos compartimentos do mediastino, os quais estão resumidos na tabela abaixo:



Mediastino		
Compartimento	**Limites**	**Conteúdo**
Superior	Anterior: esterno; Posterior: 1ª à 4ª vértebras torácicas; Superior: abertura torácica superior; Inferior: plano transverso do tórax.	Timo (na criança), restos tímicos (no adulto), veias braquiocefálicas, veia cava superior, arco da aorta com seus ramos (tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda), ducto torácico, traqueia, esôfago, nervos frênico, vago e laríngeo recorrente
Anterior	Anterior: esterno; Posterior: pericárdio; Superior: plano transverso do tórax; Inferior: diafragma.	Tecido conjuntivo frouxo, gordura, vasos linfáticos e ramos dos vasos torácicos internos. Em crianças: porção inferior do timo
Médio	Anterior e Posterior: pericárdio; Superior: plano transverso do tórax; Inferior: diafragma.	Pericárdio, coração, óstio da aorta e sua porção ascendente, porção final da veia cava superior, bifurcação traqueal e nervos frênicos
Posterior	Anterior: pericárdio; Posterior: 5ª à 12ª vértebras torácicas Superior: plano transverso do tórax; Inferior: diafragma.	Porção descendente da aorta, esôfago com seu plexo nervoso, ducto torácico, veias ázigo e hemiázigo, troncos linfáticos, linfonodos mediastinais posteriores e troncos simpáticos torácicos

Agora que você já entendeu a divisão e composição do mediastino, vamos prosseguir com as principais patologias que acometem a região - com exceção das alterações na aorta, que serão abordadas em outro livro.

4.2 CISTOS E TUMORES MEDIASTINAIS

Estrategista, imagine que você atendeu um paciente assintomático que realizou uma radiografia de tórax em exame admissional e esta demonstra alargamento do mediastino.

Nesse momento é importante que você saiba quais lesões, primárias do mediastino, ou secundárias, podem causar tal alargamento e como proceder com o diagnóstico.

As questões a respeito dos tumores e cistos mediastinais vão abordar a sintomatologia e **principalmente a LOCALIZAÇÃO.** Por isso, os tópicos estão divididos pelos compartimentos mediastinais.

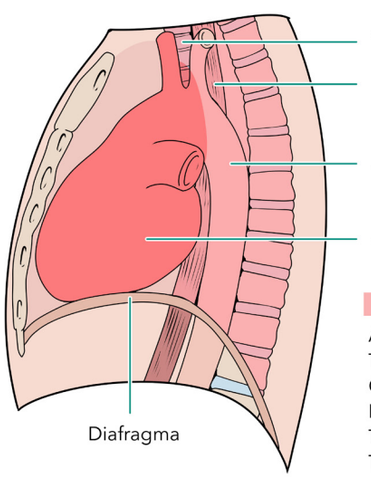
As patologias em si serão explicadas com base nas suas características principais, para que você possa focar e absorver o que é realmente importante para sua prova.

Fique atento aos tumores mais incidentes em cada compartimento na tabela abaixo, estando os mais cobrados em **negrito.**

Massas mediastinais mais comuns	
Adulto	Criança
Timoma e cisto tímico: 26,5% → mediastino anterior	**Tumores neurogênicos: 41,6% → mediastino posterior**
Tumores de células germinativas: 13,8% → mediastino anterior	Tumores de células germinativas: 13,5% → mediastinos **anterior** e superior
Linfomas: 12,7% → mediastinos anterior e médio	Cistos primários: 13,4%
Cistos enterogênicos: 10,3%	Linfomas: 13,4% → mediastino **anterior** e médio
Cistos pleuro-pericárdicos: 6,7%	

MEDIASTINO ANTERIOR
Aneurisma
Tumor angiomatoso
Bócio
Lipoma
Linfoma
Hérnia de Morgagni
Tumor de paratireoide
Cisto pericárdico
Teratoma
Timoma
Tumor da tireoide

MEDIASTINO CENTRAL
Cisto broncogênico
Tumor broncogênico
Hiperplasia de linfonodo
Linfoma
Cisto pleuropericárdico
Massas vasculares



MEDIASTINO POSTERIOR
Aneurisma
Tumor broncogênico
Cisto entérico
Divertículo esofágico
Tumor esofágico
Tumor neurogênico



4.2.1 TUMORES DO MEDIASTINO SUPERIOR

O mediastino superior é, junto com mediastino médio, um dos compartimentos menos cobrado em provas, justamente por ser acometido por uma gama menor de lesões. A mais importante - e que você precisa saber - que acomete a região é o **bócio intratorácico**, também denominado **bócio mergulhante**.

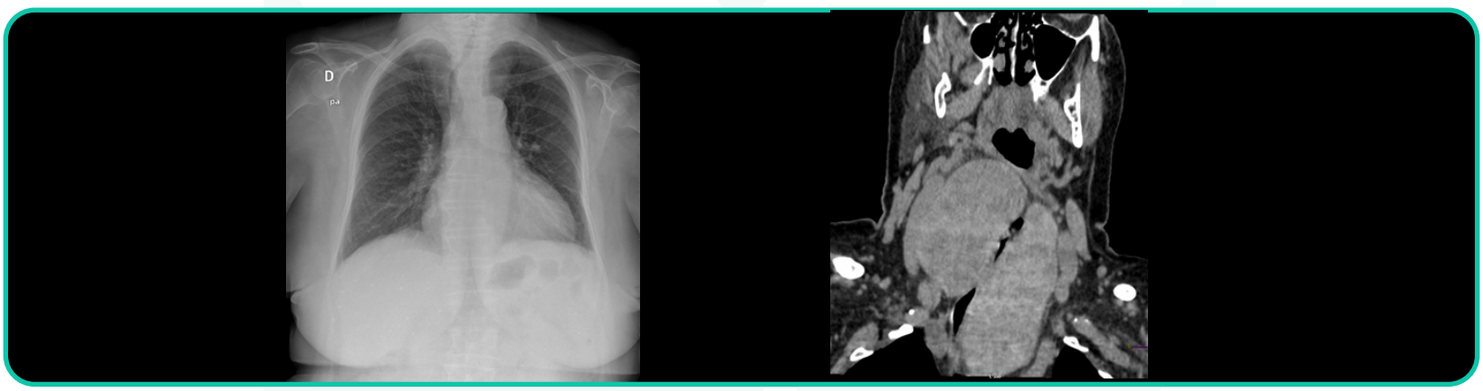
Tumores de células germinativas também podem acometer o mediastino superior, porém, são mais comuns no mediastino anterior, como você verá no próximo tópico.

O bócio intratorácico é uma patologia de evolução lenta e pouco sintomática, não sendo comuns alterações do funcionamento tireoidiano.

O seu surgimento pode ser decorrente da migração tireoidiana para o tórax ou por crescimento de tecido tireoidiano ectópico. A migração pode acontecer pelo peso da glândula, pela pressão negativa da caixa torácica e pelo encurtamento do pescoço.

Os sintomas mais comuns decorrem da **compressão extrínseca de estruturas adjacentes**, notadamente da traqueia, com dispneia progressiva e ruídos da ventilação (estridor). Quando volumosos, podem comprimir a veia cava superior, causando a **síndrome da veia cava superior.**

O diagnóstico é baseado em exame de imagem, sendo o principal a **tomografia computadorizada**, que permite definir com precisão a extensão e a localização da lesão. Em bócios com suspeita de invasão de estruturas vasculares do mediastino, a ressonância magnética é uma ferramenta importante.



Legenda: Note na radiografia, à direita, o aumento das partes moles na região cervical com deslocamento e afilamento traqueal, decorrentes de volumoso bócio tireoidiano com extensão para o mediastino superior.
À esquerda, tomografia computadorizada com formação expansiva volumosa na região cervical, lobulada e heterogênea, que comprime e desvia a traquéia, com projeção para o mediastino anterior, também compatível com bócio tireoidiano.
Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Após confirmado o diagnóstico, devemos proceder com a ressecção da lesão, que pode ser realizada por cervicoesternotomia parcial, ou total, a depender do tamanho e localização da lesão.

A toracotomia póstero-lateral direita é via de acesso válida em lesões totalmente intratorácicas.

Tumores do mediastino superior
Principal: bócio intratorácico
Outros possíveis: tumores de células germinativas

4.2.2 TUMORES DO MEDIASTINO ANTERIOR

Estrategista, esse é o subtópico MAIS IMPORTANTE do nosso capítulo, pois a lesão mais cobrada em provas é o timoma, principal tumor do mediastino anterior.

Nessa topografia, as lesões mais comuns são os 4 "Ts":

- Timoma;
- Tumores de células germinativas, principalmente o teratoma;
- Terrível linfoma;
- Tireóide (bócio intratorácico);

Vamos ver juntos as características de cada lesão, lembrando que o bócio intratorácico foi abordado no tópico de "Tumores do Mediastino Superior", onde ele se localiza em 90% das vezes.

4.2.2.1 TIMOMA



O timoma é o tumor tímico mais comum, ocorrendo em 95% das vezes no **mediastino ANTERIOR,** sendo o tumor **mais frequente nessa topografia.**

Fonte: Shutterstock.

É também o assunto mais prevalente em provas de residência, em relação ao mediastino - veja na questão abaixo como costuma ser cobrado.

CAI NA PROVA

(SP - Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - HMMG - 2018) O tumor do mediastino anterior mais frequente é:

A) Seminoma.
B) Teratoma.
C) Timoma.
D) Linfoma.

COMENTÁRIO:

Caro Estrategista, GUARDE essa informação: o TIMOMA é o tumor mais frequente do mediastino anterior, como conversamos anteriormente. Ele corresponde a cerca de 26% das lesões nessa topografia. Isso nos leva à resposta, que é a alternativa C.

Incorreta as alternativa A e B. Tumores de células germinativas (próximo tópico) são a segunda lesão mais comum do mediastino anterior, com incidência ao redor de 13%. 60% dessas lesões são teratomas, no adulto, chegando a 70% nas crianças.

Incorreta a alternativa D. Os linfomas correspondem a cerca de 12% das lesões no mediastino anterior, ficando na terceira posição.

Correta a alternativa "C".

O timoma não apresenta diferença na prevalência por sexo, ou raça, sendo mais comum entre 35 e 70 anos.

Existem diversas classificações para os timomas, as quais não são cobradas em provas para acesso direto. Todas elas baseiam-se em critérios imuno-histoquímicos e serão apenas citadas abaixo para sua ciência e aprendizado, mas não gaste espaço ou tempo tentando memorizá-las, pois não estarão em sua prova.

Classificação dos timomas

Classificação de Müller-Hermelink: divide os tumores do timo em medular, misto, organoide e espidermoide-carcinoma tímico bem diferenciado, através de estudos imuno-histoquímicos com marcadores (citoqueratina, timosina e Leu-7).

Classificação de Suster e Moran vale-se da diferenciação e atipia celular para classificar as lesões:

- Timoma: bem diferenciado, com pouca ou nenhuma atipia celular, e com manutenção da arquitetura da glândula;
- Timoma atípico: moderadamente diferenciada, com grau de atipia moderado, mantendo pouco do padrão arquitetural tímico;
- Carcinoma tímico: pouco diferenciado, com traços de malignidade e perda da estrutura da glândula. São tumores agressivos, com alto risco de metástase e de irressecabilidade.

A classificação mais utilizada é a preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com base em alterações histológicas, que está reunida na tabela abaixo:

CURIOSIDADE



Classificação histológica dos timomas pela OMS	
Classificação	**Descrição**
Tipo A	Predomínio de células epiteliais sem atipias e com poucos linfócitos
Tipo AB	Presença de áreas com linfócitos e áreas com células epiteliais
Tipo B1	Semelhante à arquitetura tímica normal, com predomínio de folículos linfóides corticais com pouca atipia
Tipo B2	Células malignas epiteliais e numerosos folículos linfoides não tumorais
Tipo B3	Predomínio de células neoplásicas epiteliais e poucos folículos linfóides
Tipo C (carcinoma tímico)	Destruição da arquitetura tímica normal por invasão de células neoplásicas semelhantes aos carcinomas de outros órgãos

A maioria dos timomas tem crescimento lento, sendo assintomáticos em 30 a 50% dos pacientes.

Quando presentes, os sintomas poderão ser decorrentes da invasão de estruturas adjacentes:

- Dispneia: por **invasão do nervo frênico,** ou por derrame pleural devido invasão tumoral da pleura:
- Rouquidão: invasão do nervo laríngeo recorrente inferior.

Há ainda a possibilidade de surgimento de síndromes paratímicas, sendo a miastenia gravis a mais comum, estando presente em 30% dos pacientes com timoma. Essa patologia é abordada mais profundamente pela Neurologia.

SÍNDROMES PARATÍMICAS

A miastenia gravis é uma doença autoimune, que cursa com perda de força muscular generalizada, secundária à existência de anticorpos antirreceptores de acetilcolina.

Classificação clínica da *miastenia gravis*	
Classificação	Sintomas
Classe I - ocular; evolução lenta	Ptose palpebral e diplopia
Classe IIa - generalizada moderada; evolução lenta	Perda difusa de força muscular
Classe IIb - bulbar	Voz fanhosa, disfagia
Classe III - generalizada rápida	Força muscular comprometida
Classe IV - incapacitante	Paciente em ventilação mecânica em UTI

O diagnóstico da miastenia gravis é baseado em **sintomas clínicos,** dosagem de **anticorpos específicos** e **eletroneuromiografia.** Seu tratamento farmacológico é realizado com corticoide sistêmico e drogas anticolinesterásicas (piridostigmina), além de gamaglobulina intravenosa na crise miastênica aguda.

A **timectomia é OBRIGATÓRIA** em pacientes com miastenia gravis, com melhora acentuada dos sintomas em 90% dos pacientes, sendo que em cerca de 40% há remissão completa da doença.

Além da miastenia gravis, 5% dos pacientes com timoma apresentam **aplasia de células vermelhas**, apresentando anemia e sintomas decorrentes desta (fraqueza, cansaço, tontura e falta de ar).

Outra condição associada ao timoma é a **hipogamaglobulinemia** - presente em 10% dos pacientes - caracterizada por prejuízo no sistema imunológico e maior suscetibilidade a infecções.

Vamos ver como a associação de timoma com as síndromes paratímicas, sobretudo a miastenia gravis, é cobrada em provas:

CAI NA PROVA

(PB - Universidade Federal da Paraíba - UFPB - 2021) A miastenia gravis é uma doença autoimune em que ocorre formação de anticorpos contra os receptores nicotínicos da junção neuromuscular. O principal sintoma é a fraqueza muscular. Existe forte associação da miastenia gravis com qual das neoplasias abaixo?

A) Timoma.
B) Carcinoma de células claras do rim.
C) Adenocarcinoma de ovário.
D) Carcinoma epidermóide de pulmão.
E) Leucemia mielóide aguda.

COMENTÁRIO:

Estrategista, GUARDE: há forte associação, nos pacientes que têm miastenia gravis com TIMOMA.

Correta a alternativa "A". Cerca de 30% dos pacientes com miastenia gravis apresentam o timoma.

Incorreta a alternativa B. Dentre os tumores malignos renais, o carcinoma de células claras é o mais comum. Predominantemente esporádico, pode estar associado à síndrome de Hippel-Lindau. Afeta em geral pacientes entre a quinta e a sétima década de vida, e possui entre seus fatores de risco a obesidade, o tabagismo e a exposição a produtos derivados do petróleo, mas não está associado a doenças autoimunes (como a miastenia gravis). Os tumores de células claras renais são raramente associados a síndromes neurológicas paraneoplásicas, sendo a mais frequente a neuromiopatia.

Incorreta a alternativa C. Boa parte dos carcinomas de ovário se originam do epitélio, sendo um dos subtipos mais comuns o adenocarcinoma. Dentre os fatores de risco podemos citar a idade, nuliparidade, menarca precoce e menopausa tardia, histórico familiar, obesidade e mutações como a BRCA1 e a BRCA2. Neoplasias de ovário podem estar associadas a alguns tipos de síndromes neurológicas paraneoplásicas, como a degeneração cerebelar subaguda e a encefalite límbica por anticorpos anti-NMDA (mais associada a teratomas do que a adenocarcinomas).

Incorreta a alternativa D. O carcinoma epidermoide pulmonar (espinocelular) é um tipo de tumor de pequenas células, localizado principalmente no centro do órgão. Está intimamente ligado ao tabagismo e associa-se a quadros paraneoplásicos de encefalomielite. A síndrome miastênica de Lambert-Eaton, uma outra doença da junção neuromuscular, causada por anticorpo anti-canal de cálcio dependente de voltagem P/Q pré-sináptico, está relacionada a tumores de pequenas células pulmonares. Ela manifesta-se por fraqueza flutuante com fenômeno de facilitação (melhora da força após repetição do movimento) e disautonomias.

Incorreta a alternativa E. A leucemia mieloide aguda (LMA) provém de células imaturas com algum grau de diferenciação para linhagem mieloide. Tais células possuem em sua membrana receptores como CD34, bem como uma combinação de outros marcadores a depender do estágio de maturação em que o blasto normal se encontrava quando ocorreu a transformação leucêmica. Esse tipo de leucemia é mais frequente nos adultos (80% dos casos), com alguma predileção pelo sexo masculino. Podemos encontrar associação de LMA com quadros de encefalite límbica paraneoplásica.

(RJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF – 2021) Mulher, 39 anos, com história de fraqueza muscular, dispneia, dificuldade de deglutição e discreta ptose palpebral ao final do dia. TC de tórax: tumor em mediastino anterossuperior.

A principal hipótese diagnóstica é:

A) Teratoma.
B) Linfoma.
C) Timoma.
D) Bócio tireoidiano.

COMENTÁRIO:

Temos paciente com fraqueza muscular, dispnéia, dificuldade de deglutição e discreta ptose palpebral ao final do dia, logo, é mandatório aventarmos a possibilidade de miastenia gravis. Nossa paciente apresenta tumor no mediastino anterossuperior à tomografia de tórax → tumor em mediastino em paciente com miastenia gravis devemos sempre pensar em TIMOMA.

Correta a alternativa "C".

Incorreta a alternativa B. Teratoma não é um tumor associado à miastenia gravis. Está associado a encefalite autoimune anti-NMDA.

Incorreta a alternativa C. Linfoma não está associado à miastenia gravis.. Pode se associar, por exemplo, a neuropatias periféricas.
Incorreta a alternativa D. Bócio não está associado à miastenia gravis.

(RJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF - 2019) Mulher, 42 anos, com relato de tosse seca e dor torácica. Radiografia de tórax: lesão arredondada, bem circunscrita no mediastino anterior. Exames laboratoriais: anemia aplásica. A principal hipótese para esta paciente é:

A) Timoma.
B) Cisto broncogênico.
C) Neuroblastoma.
D) Cisto pericárdico.

COMENTÁRIO:

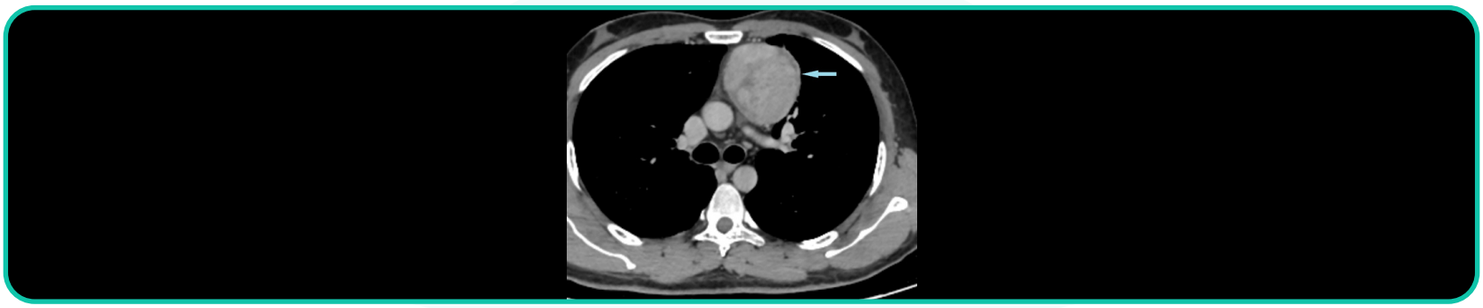
Correta a alternativa "A". Lembre-se, Estrategista: na presença de lesão em mediastino anterior com alguma alteração auto-imune, neurológica ou hematológica, devemos sempre pensar em TIMOMA. Portanto, não se esqueça: além da miastenia gravis, o timoma também pode estar associado à aplasia de **células vermelhas e à hipogamaglobulinemia.**
Incorreta a alternativa B. Cistos broncogênicos, como você verá adiante, podem se apresentar como lesões no mediastino anterior, porém não se associam com anemia aplásica.
Incorreta a alternativa C. Os neuroblastomas, em geral, apresentam-se como massas heterogêneas, com a presença de calcificações. Além disso, assim como as outras alternativas, à exceção do timoma, não justifica a anemia aplásica.
Incorreta a alternativa D. Os cistos pericárdicos, em 70% das vezes, localizam-se no mediastino anterior, como você verá mais à frente. Eles não se associam com aplasia de células vermelhas.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico do timoma é **radiográfico e histopatológico.**

A massa pode ser visualizada por radiografia de tórax nas incidências ântero-posterior e perfil, com **alargamento do mediastino anterior** e **presença de massa heterogênea.** No entanto, a **tomografia computadorizada de tórax é o método de escolha** para visualização da lesão.





Nas radiografias, note, pelas setas:

- Alargamento mediastino;
- Presença de lesão centrada peri-hilar à esquerda no mediastino anterior.

A tomografia apresenta massa sólida, centrada no mediastino anterior, com realce heterogêneo ao meio de contraste compatível com timoma - sinalizada pela seta.

A tomografia com emissão de pósitrons (PET-CT) é utilizada para diferenciação entre hiperplasia tímica e neoplasia.

A biópsia deve ser realizada em lesões maiores, em estágio mais avançado, podendo ser realizada por via cirúrgica, por punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou com agulha Tru-cut.

ESTADIAMENTO

Diversas formas de estadiamento foram propostas e estarão ilustrada na tabela logo abaixo. Fique tranquilo: elas não são cobradas em provas. Estão citadas abaixo apenas para seu aprendizado. Caso seu tempo esteja apertado nos estudos, pode pular para o tratamento do timoma.

Só **GUARDE:** os fatores mais associados à sobrevida são:

- **Invasão da cápsula pelo tumor;**
- **Possibilidade de ressecção completa.**



Estadiamento dos timomas				TNM
Estágio	BERG	Masaoka	GETT	T1: tumor macroscopicamente encapsulado sem invasão microscópica da cápusla. T2: aderência macroscópica à capsula; ou invasão miscroscopica da cápsula, ou invasão da gordura pleural. T3: invasão de órgãos vizinhos. T4: disseminação pleural ou pericárdica
I	tumor não invade a cápsula	tumor encapsulado, sem invasão microscópica da cápsula	Ia: encapsulado, não invasivo. Ressecção total. Ib: invasão local mediastinal. Ressecção total.	
II	invasão pericapsular até gordura mediastinal	IIa: invasão macroscópica da cápsula	invasão de órgãos vizinhos. Ressecção total.	N0: sem metástase linfonodal. N1: metástase para linfonodos mediastinais N2: metástase para linfonodos intratorácicos N3: metástase para linfonodos extratorácicos
		IIb: invasão microscópica da cápsula		
III	invasão de orgãos vizinhos e/ou metástases intratorácicas	IIIa: invasão de órgãos adjacentes	IIIa: invasão de órgãos vizinhos. Ressecção incompleta.	M0: sem metástase à distância M1: metástase hematogênica
		IIIb: invasão de órgãos adjacentes; submetido à biópsia	IIIb: invasão de órgãos vizinhos. Submetido à biópsia.	
IV	_____	IVa: metástase pleural ou pericárdica	IVa: metástase supraclavicular ou pleural	
		IVb: metástase hematogênica ou linfática	IVb: metástase à distância	

TRATAMENTO

O princípio do tratamento é a **TIMECTOMIA RADICAL** com retirada do timo e da gordura peritímica.

Tumores estágio I (sem invasão da cápsula) são tratados com timectomia radical exclusiva, enquanto lesões estágios II (com invasão da cápsula e gordura peritímica) e III (invasão de órgãos vizinhos intratorácicos) necessitam de radioterapia adjuvante (pós-operatória).

Tumores grandes (acima de 5 cm), localmente invasivos, irressecáveis ou metastáticos são tratados com terapia multimodal: quimioterapia neoadjuvante, abordagem cirúrgica com ressecção completa em bloco, contemplando órgãos adjacentes, e radioterapia adjuvante.

A via de acesso preferencial é a esternotomia mediana. A toracotomia bilateral com esternotomia (Clamshell) é reservada para tumores agressivos.

A cirurgia torácica vídeo-assistida (VATS) é indicada para tumores encapsulados de até 2 cm.

As complicações da ressecção cirúrgica incluem **sangramento, infecção** e **paralisia do diafragma** por lesão do nervo frênico.

Tratamento dos Timomas			
Estágio	Tratamento	Via de acesso	Característica
I	Timectomia radical	Esternotomia mediana	Preferencial
II e III	Timectomia + radioterapia adjuvante	Toracotomia bilateral com esternotomia (Clamshell)	Tumores agressivos
IV	Terapia multimodal (quimioterapia neoadjuvante + ressecção da lesão em bloco + radioterapia adjuvante	Cirurgia torácica video-assistida (VATS)	Tumores encapsulados de até 2 cm

4.2.2.2 TUMOR DE CÉLULAS GERMINATIVAS

Os tumores de células germinativas são mais comuns em **adultos**, sem predileção por sexo - porém, as lesões malignas são mais comuns nos homens (90%).

Ocorrem devido à presença de células germinativas que não completaram sua migração da crista neural, permanecendo no **mediastino ântero-superior.**

Todo paciente que apresenta tumor de células germinativas no mediastino deve ter seus **testículos examinados cuidadosamente**, além de ser realizada investigação com **ultrassom de bolsa testicular.** A biópsia testicular só deve ser realizada em caso de suspeita de tumoração testicular.

Os tumores de células germinativas podem ser benignos (**teratomas**) ou malignos (**seminomas e não seminomas**), a depender de suas características histopatológicas.

Classificação dos tumores de células germinativas (TCG)			
Histopatológico	**Incidência**	**Características**	**Tratamento**
Teratomas maduros	60% dos TCG no adulto; 70% nas crianças	Crescimento lento; sintomas por compressão; radiologia: massa em mediastino anterior com calcificações	Excisão cirúrgica
Teratomas imaturos	Raros	Massa cística com áreas de necrose e hemorragia	Criança: ressecção adulto: quimioterapia neoadjuvante → ressecção
Seminomas	Mais em homens adultos	Massas infiltrativas e de crescimento lento; metástases (linfonodos, pulmão, ossos e fígado); elevação de beta-hCG	Quimioterapia; radioterapia após
Não seminomas	Mais homens em 85-90%; 20-40 anos	Invasivos; sintomáticos: febre, dor torácica, perda de peso, ginecomastia; beta-hCG e alfa-fetoproteína elevados; TC: massa mediastinal anterior com áreas de necrose e isquemia; metástases (pulmão, linfonodos e fígado)	Quimioterapia neoadjuvante seguida de ressecção cirúrgica

Veja como os tumores de células germinativas são cobrados em provas!

CAI NA PROVA

(PB - Universidade Federal de Campina Grande - UFCG - Hospital Universitário Alcides Carneiro - HUAC - 2016) Qual das seguintes massas mediastinais é mais provável de ser encontrada no mediastino anterior?

A) Cisto pleuropericárdico.
B) Ganglioneuroma.
C) Feocromocitoma.
D) Tumor de células germinativas.
E) Tumor de França.

COMENTÁRIO:

Estrategista, guarde a informação: os tumores de células germinativas são a segunda lesão tumoral mais comum do mediastino anterior no adulto, atrás apenas dos timomas, e a primeira na criança,.

Correta a alternativa "D". Os tumores de células germinativas correspondem à cerca de 13% das lesões mediastinais.

Incorreta a alternativa A. Cistos pleuro-pericárdicos, que serão abordados mais abaixo, correspondem à cerca de 6% das lesões mediastinais, preferencialmente no mediastino anterior.

Incorretas as alternativas B e C. O ganglioneuroma e o Feocromocitoma, tipos de tumores neurogênicos do mediastino, localizam-se no compartimento posterior, como você verá em breve.

Incorreta a alternativa E. Provavelmente foi uma invenção da banca apenas para confusão, pois não há essa denominação específica para lesões mediastinais.

4.2.2.3. LINFOMAS

Os linfomas são mais comuns no mediastino anterior e médio, sendo **pouco comum o acometimento isolado do mediastino.**

Os sintomas mais comuns incluem dor torácica, tosse, febre, dispneia, rouquidão e síndrome da veia cava superior.

Sintomas sistêmicos são mais comuns em linfomas de Hodgkin, notadamente: febre, calafrios, perda de peso e anorexia.

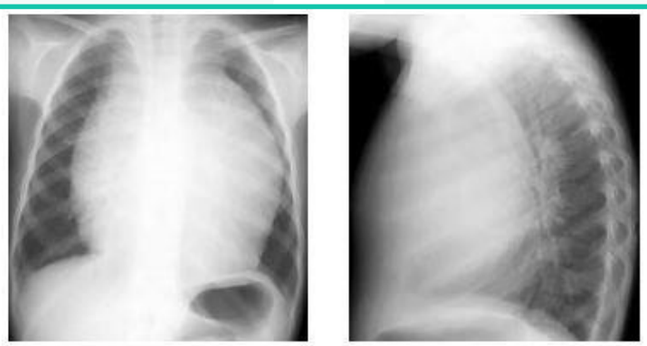
O diagnóstico dos linfomas é realizado mediante **biópsia da lesão**, a qual deve fornecer amostras maiores de tecido. Por conta disso, biópsia por agulha fina pode ser ineficaz, com necessidade, muitas vezes, da realização de biópsia por toracoscopia, mediastinoscopia ou mediastinotomia. É rara a necessidade de realização de procedimentos maiores, como toracotomia ou esternotomia, para obtenção de amostra tecidual.

O tratamento será baseado em quimioterapia, uma vez que a ressecção cirúrgica de toda doença raramente é possível.

Vamos ver como isso pode ser cobrado em prova:

CAI NA PROVA

(MT - Revalida - Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT - 2016) H. V. B., gênero masculino, 47 anos, pedreiro, natural e procedente de Cuiabá-MT, procura atendimento na atenção básica referindo que nos últimos 8 meses passou a apresentar inapetência e perda de peso (peso habitual 92 kg, peso atual 80 kg). Há 30 dias, vem tendo episódios cíclicos de febre com calafrios. Relatou ainda tosse improdutiva e dor torácica, relaciona esta última com consumo de álcool, abstendo-se de bebidas por esse motivo (costumava consumir destilados diariamente). Acreditando estar com uma "virose", vem fazendo uso de dipirona sódica. O quadro vem evoluindo progressivamente e, há uma semana, iniciou dispneia e rouquidão. Recentemente vem tendo fortes acessos de tosse, em uma das ocasiões, de tamanha intensidade que chegou a desmaiar (SIC). Ao exame, observa-se edema e pletora facial, além de turgência venosa cervical. É solicitada avaliação por raio-X simples do tórax, o qual pode ser visto abaixo. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o mais correto diagnóstico sindrômico, nosológico e conduta para o caso.



A) Síndrome da veia cava superior, câncer de pulmão, broncoscopia com biópsia.
B) Síndrome do desfiladeiro torácico, timoma, endoscopia digestiva alta com biópsia.
C) Síndrome do desfiladeiro torácico, leiomioma gigante do esôfago, ultrassom endoscópico.
D) Síndrome da veia cava superior, linfoma, biópsia guiada por tomografia computadorizada.

COMENTÁRIO:

Estrategista, vamos por partes:

- Note, primeiramente a radiografia do paciente: presença de alargamento do mediastino por lesão em topografia de mediastino anterior. Isso nos traz à mente os 4 Ts: timoma, tumor de células germinativas, tireóide (bócio intratorácico) e terrível linfoma;
- Paciente apresenta perda ponderal, inapetência e febre em episódios cíclicos. Além disso, apresenta dor no peito após consumo de álcool, sintoma característico de linfoma de Hodgkin.

Ou seja: paciente com massa mediastinal anterior e sintomas sistêmicos: a nossa principal hipótese é de linfoma.

Continuando: ao exame físico, ele apresenta edema e pletora facial, além de turgência venosa cervical. Como você vai ver mais à frente neste capítulo, esses sinais são característicos de síndrome da veia cava superior.

Correta a alternativa "D". Pletora e edema faciais associados a sintomas sistêmicos e massa mediastinal: síndrome da veia cava superior por linfoma em mediastino anterior, cujo tratamento é realizado com quimioterapia, após biópsia da lesão para definição do tipo histológico.

Incorreta a alternativa A. Realmente o paciente apresenta síndrome de veia cava superior, mas note que a tumoração é mediastinal e não

pulmonar.

Incorreta a alternativa B. A síndrome do desfiladeiro torácico é decorrente da compressão das estruturas neurovasculares (plexo braquial, artéria e veia subclávias) ao nível da cintura escapular e caracteriza-se por:

- Dor no braço, ombro e pescoço;
- Formigamento ou queimação no braço, mão e dedos;
- Dificuldade para movimentar os braços;
- Mãos e dedos roxos ou pálidos, fadiga, alteração da sensibilidade, diminuição da temperatura no local.

Ela é pouco comum em timomas, os quais também não apresentam sintomas sistêmicos exuberantes como o do paciente. Por fim, a biópsia dos timomas não é feita por endoscopia digestiva alta.

Incorreta a alternativa C. Além do paciente não apresentar sintomas compatíveis com a síndrome do desfiladeiro torácico, as lesões esofágicas são mais prevalentes no mediastino **posterior.**

Antes de seguir, Estrategista, olhe a tabela abaixo com atenção, com os principais tumores do mediastino anterior.



Tumores do mediastino anterior - 4 “Ts”
1. T**imoma**
2. Tumores de células germinativas
3. (**T**errível) Linfoma
4. (**T**ireóide) Bócio-intratorácico

4.2.3 TUMORES DO MEDIASTINO MÉDIO

As lesões tumorais que acometem o mediastino médio são menos comuns. Dentre as que você já viu aqui, lembre que os **linfomas** podem aparecer nessa topografia.

Além deles, tumores do coração, grandes vasos, esôfago, traquéia, carina e brônquios-fontes podem se manifestar como tumorações no mediastino médio. Essas lesões são pouco comuns.

O mediastino médio será mais acometido por cistos, principalmente, os pericárdicos, como você verá adiante, nos cistos mediastinais.



Tumores do mediastino médio
1. Linfomas
2. Tumores do coração, grandes vasos, esôfago, traquéia, carina e brônquios-fontes

4.2.4 TUMORES DO MEDIASTINO POSTERIOR

O aumento do mediastino posterior pode ser devido a diversas lesões expansivas:

- Tumores neurogênicos;
- Tumores broncogênicos;
- Aneurismas de aorta;
- Divertículos e tumores esofágicos;
- Cistos mediastinais (os quais você verá adiante).

Dentre esses, são do nosso interesse particular os **tumores neurogênicos**. Vamos conversar sobre eles.

4.2.4.1 TUMORES NEUROGÊNICOS

Os tumores neurogênicos são originados em gânglios simpáticos, nervos intercostais e células paraganglionares. **São os tumores mais frequentes no mediastino posterior.**

Mais da metade dos pacientes são **assintomáticos**. Quando presentes, os sintomas são decorrentes de **compressão extrínseca** pela lesão, sendo os mais comuns: **tosse, dispneia e dor**.

Tumores neurogênicos do mediastino	
Lesão	**Características**
Schwannoma	**Tumor neurogênico mais comum em adultos;** Encapsulado; 98% dos casos: benigno; Crescimento lento; 3ª-5ª décadas; Localização próxima aos corpos vertebrais → se invasão do corpo vertebral: tumor em halter ou ampulheta.
Neurofibroma	Encapsulado; localização variável; associação com neurofibromatose.
Ganglioneuroma	Encapsulado; mais em adultos jovens; assintomáticos. Ganglioneuroblastoma: crianças; invasivo e metastático.
Paraganglioma	Raros; encapsulados; **Feocromocitomas extra-adrenais**: produtores de catecolaminas; Mais comuns em: síndrome de neoplasia endócrina múltipla, histórico familiar da doença e síndrome de Carney.

Neuroblastoma	**Tumor maligno mais agressivo do mediastino posterior**; Mais comum em crianças < 2 anos e adolescentes. Tratamento, a depender do estádio: I: ressecção; II: ressecção + rt; III e IV: terapia multimodal.

Rt: radioterapia.
Terapia multimodal: radioterapia, ressecção cirúrgica e quimioterapia.
Síndrome de Carney: tumores mesenquimais do trato gastrintestinal (GIST), paraganglioma extra-adrenal e condromas pulmonares.

Veja como essas lesões são cobradas em prova, Estrategista:

CAI NA PROVA

(SP - Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - HMMG - 2018) O tumor primário do mediastino posterior mais comum é:

A) Timoma.
B) Tumores de células germinativas.
C) Tumor neurogênico.
D) Linfoma.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa "C". Os tumores neurogênicos são os mais comuns no mediastino posterior e é isso que você precisa guardar sobre eles.

Incorreta a alternativa A. Os timomas são as lesões mais comuns no mediastino anterior.

Incorreta a alternativa B. Os tumores de células germinativas são mais comuns no mediastino anterior.

Incorreta a alternativa D. Os linfomas acometem preferencialmente o mediastino anterior, mas podem localizar-se no compartimento central também.



Tumores do mediastino posterior
1. **Tumores neurogênicos**
2. Tumores broncogênicos; aneurismas de aorta; divertículos e tumores esofágicos.

4.2.5. CISTOS MEDIASTINAIS

Correspondem a 20% das massas mediastinais, sendo caracterizados pelo **órgão que os origina**: brônquio, pericárdio, timo, gastrintestinal, ou ainda inespecífico.

Não costumam causar sintomas, salvo quando há grande crescimento e compressão de estruturas adjacentes.

Vamos ver cada tipo de lesão. Você precisa guardar: topografia em que cada cisto é mais frequente.

4.2.5.1 CISTOS BRONCOGÊNICOS

Os cistos broncogênicos são os cistos mediastinais primários mais comuns, e podem situar-se no parênquima pulmonar ou no mediastino, principalmente no **mediastino médio.**

São mais comumente localizados **próximos à traqueia, aos brônquios e à carina;** e majoritariamente assintomáticos.

Porém, em **lactentes**, podem comprimir a traqueia ou brônquios e levar à **insuficiência respiratória grave**, sendo necessária a sua ressecção.

Exames radiológicos vão demonstrar **lesão bem delimitada, com paredes finas, interior hipodenso e homogêneo.** Veja abaixo a radiografia ilustrando a lesão.

É incomum a presença de comunicação entre o cisto e o brônquio - quando presente, a radiografia de tórax irá demonstrar presença de nível hidroaéreo no mediastino. Além disso, nesses casos, há risco aumentado de infecção do cisto.

CAI NA PROVA

(RJ - FUNDAÇÃO JOÃO GOULART - FJG - 2019) O principal tipo de cisto mediastinal é:

A) Tímico.
B) Entérico.
C) Pericárdico.
D) Broncogênico.

COMENTÁRIO:

Estrategista, ainda não conversamos sobre os outros cistos mediastinais, porém, guarde essa informação: o tipo de cisto mediastinal mais COMUM é o **broncogênico.**

Correta a alternativa "D".

Incorreta a alternativa A. Os cistos tímicos aparecem em terceiro lugar de incidência dentre os cistos mediastinais.

Incorreta a alternativa B. Os cistos entéricos são raros.

Incorreta a alternativa C. Os cistos pericárdicos são o segundo tipo mais comum dentre os cistos mediastinais.

4.2.5.2 CISTOS PERICÁRDICOS

Segundo tipo de cisto mediastinal mais comum, os cistos pericárdicos localizam-se nos ângulos cardiofrênicos, sendo 70% à direita. **Quando presentes, localizam-se no mediastino anterior.**

Na tomografia computadorizada, apresentam-se como **imagem cística bem delimitada, com bordas lisas e líquido com valor de atenuação próximo ao da água.**

O tratamento é efetivo apenas com **punção aspirativa guiada por tomografia**, sendo a ressecção realizada na presença de dúvida quanto à malignidade.

4.2.5.3 CISTOS TÍMICOS

Representam 3% das lesões no **mediastino anterior**, sendo classificados como congênitos ou adquiridos.

Os cistos congênitos têm paredes finas, contornos regulares e conteúdo homogêneo e hipodenso.

Já os cistos tímicos adquiridos têm relação com processos inflamatórios (lúpus eritematoso sistêmico e doença de Sjögren), infecciosos (HIV) e neoplásicos (linfoma e tumores do timo), com característica radiológica de lesão multiloculada com conteúdo heterogêneo e septações de permeio - nesses casos é importante a realização de biópsia para descartar a associação com neoplasia.

A diferenciação entre congênitos e adquiridos é realizada com **tomografia computadorizada com contraste intravenoso.**

4.2.5.4 CISTOS ENTÉRICOS

São afecções **raras**, originadas do intestino primitivo anterior, com relação de proximidade com o esôfago. **Localizam-se no mediastino posterior**, podendo causar sintomas por compressão extrínseca do esôfago, sobretudo, disfagia.

O tratamento cirúrgico com ressecção da lesão estará indicado quando houver dúvida etiológica, ou presença de sintomas compressivos.



Estrategista, como você viu, a informação mais importante e cobrada em prova em relação às massas mediastinais é a respeito de sua localização. Por isso, guarde a tabela abaixo, com um resumo das lesões e sua localização!

Tumores e Cistos mediastinais e suas localizações		
Mediastino	Massas	Cistos
Superior	Principal: bócio intratorácico	--------
	Outras: tumor de células germinativas	
Anterior	Principal: timoma	Principal: pericárdico
	Outras: tumores de células germinativas, linfomas; bócio intratorácico	Outro: cisto tímico
Médio	**Principal: linfonodomegalias**	**Principal: broncogênico**
	Outros: linfoma, aneurismas	Outro: cisto pleuropericárdico
Posterior	**Principal: tumores neurogênicos**	**Principal: cisto entérico**
	Outros: tumores broncogênicos; aneurismas de aorta; divertículos e tumores esofágicos	

4.2.6. LESÕES SECUNDÁRIAS DO MEDIASTINO

A drenagem linfática mediastinal é ampla, em todos os compartimentos, notadamente nos mediastinos anterior e posterior, com os vasos linfáticos em direção ao ducto torácico.

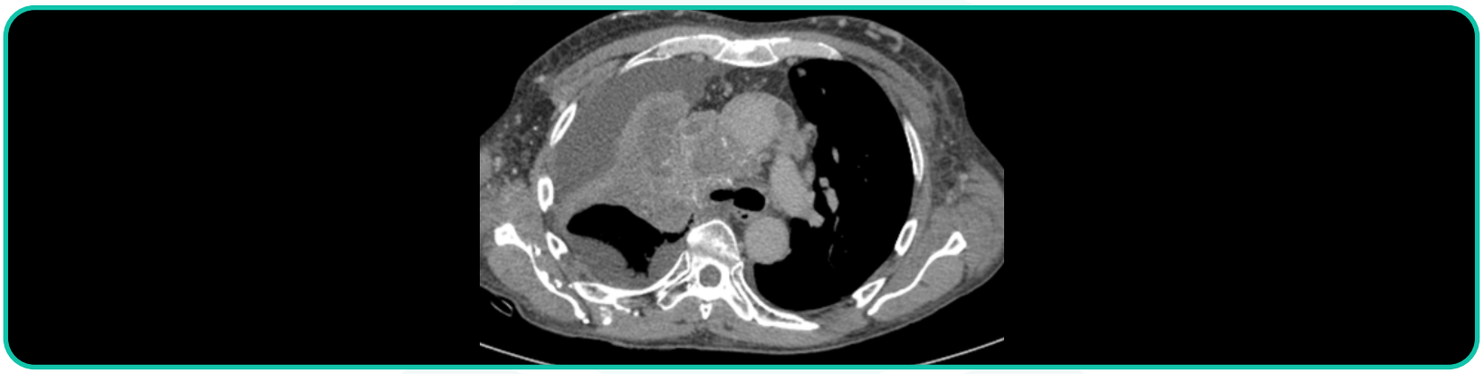
Portanto, diversas patologias podem cursar com linfonodomegalias mediastinais, destacadamente doenças infecciosas (sarcoidose, tuberculose) e neoplásicas (**linfoma, carcinomas de pulmão e mama, tumores de células germinativas**).

A investigação contempla exame de imagem com **tomografia computadorizada de tórax** e, em alguns casos, ressonância magnética.

Além disso, havendo dúvida diagnóstica, podemos lançar mão de mediastinoscopia com biópsia de lesão para análise histopatológica, definindo a causa.

4.3. SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR

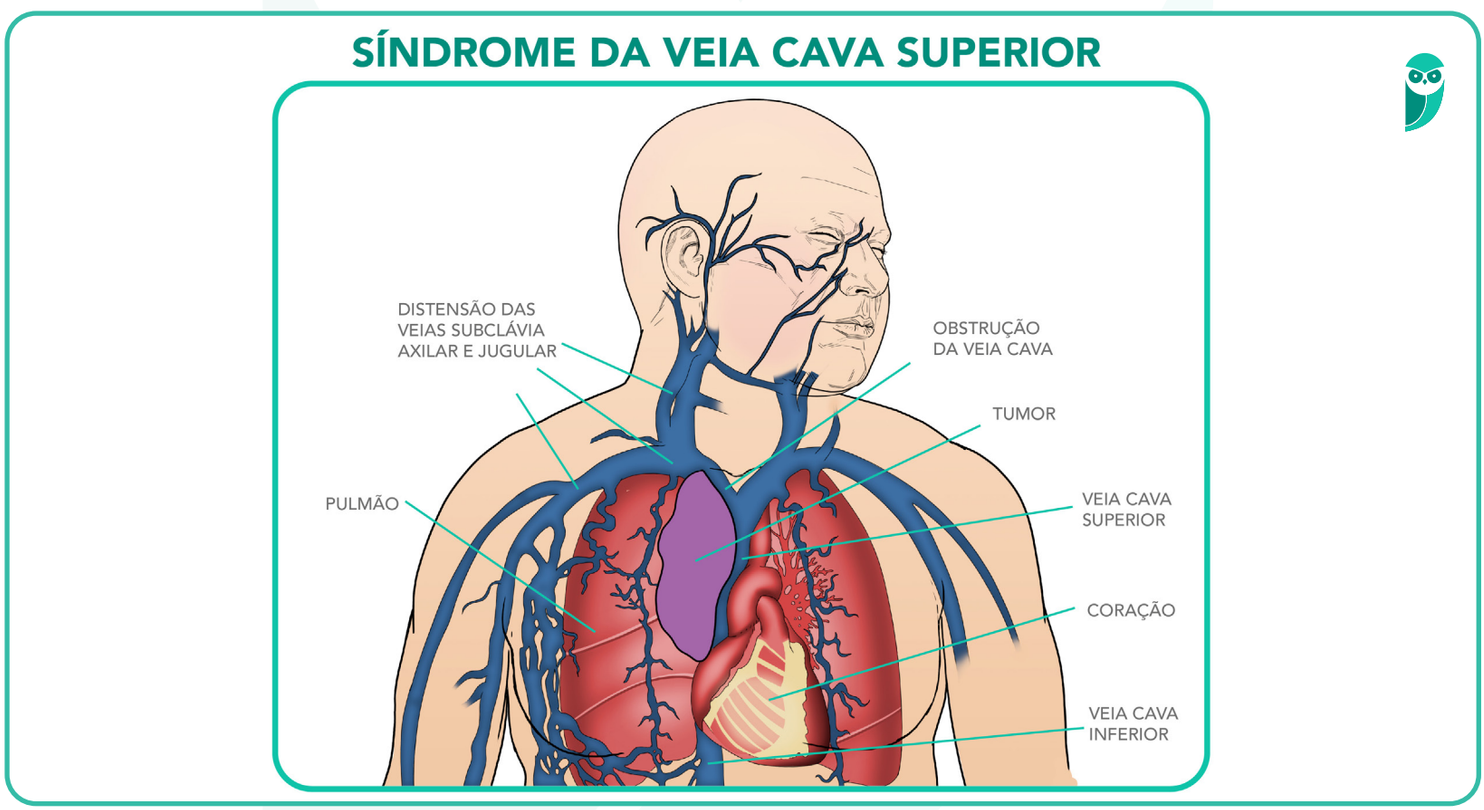
A principal causa de síndrome da veia cava superior (SVCS) é o câncer de pulmão, portanto, essa patologia será mais abordada pela Pneumologia.



Tomografia computadorizada demonstrando câncer de pulmão com invasão mediastinal, determinando obstrução da veia cava superior e consequente síndrome da veia cava superior com proeminência da circulação colateral adjacente.
Fonte: arquivo pessoal Dr José Rodolfo Corradini Tolino

Porém, como vimos, os tumores de mediastino apresentam sintomas sobretudo pelo efeito de massa, com compressão extrínseca das estruturas.

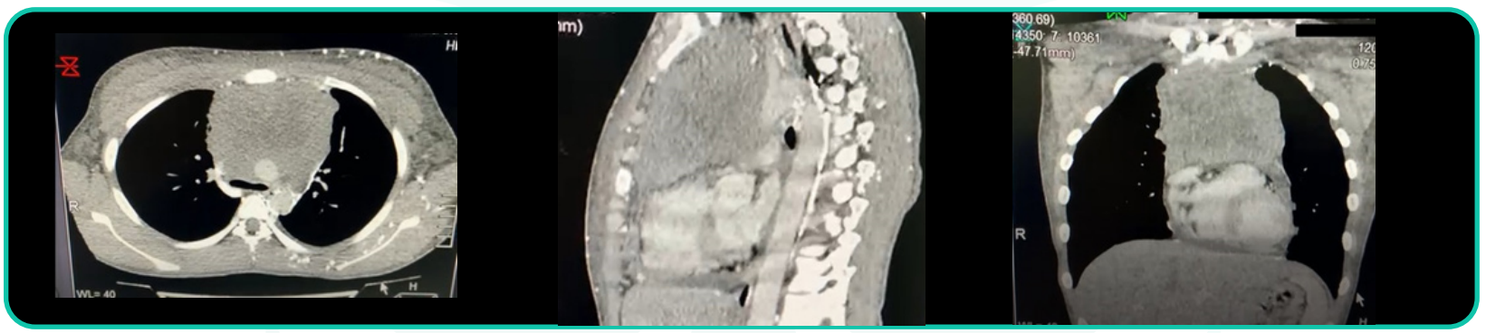
Timomas, linfomas e bócios intratorácicos podem comprimir a veia cava, originando SVCS, que caracteriza-se por **edema facial** ou de extremidades, **turgência das veias do pescoço e do tórax, cianose** e **pletora.**



O diagnóstico inclui a realização de exames radiológicos, visando identificar a lesão que causa a compressão. Radiografia de tórax irá demonstrar alargamento de mediastino, porém a tomografia computadorizada é o exame mais utilizado, sendo superior à radiografia e à ressonância magnética.

Olhe essas imagens, Estrategista, de uma paciente do sexo feminino com **edema e pletora** faciais há cerca de 45 dias do atendimento. Note a **formação expansiva** em mediastino anterossuperior.

Associando história clínica e exame radiológico, chegamos ao diagnóstico de tumor de mediastino com síndrome da veia cava superior.



Com relação ao tratamento, ele irá depender da etiologia. O manejo inicial consiste em **manutenção de decúbito elevado, oxigenioterapia e repouso**, para alívio dos sintomas.

A quimioterapia é ferramenta terapêutica em câncer de pulmão de pequenas células e em linfomas. A radioterapia é utilizada em câncer de pulmão, linfomas, neoplasias de células germinativas e metástases de outros sítios para o mediastino.

Pacientes sem proposta cirúrgica, que apresentam trombose da veia cava associada, podem ser submetidos a tratamento endovascular.

A ressecção cirúrgica é a de escolha em doenças benignas, podendo ser avaliada em pacientes com doença maligna que mantém sintomas após radio e quimioterapia, bem como após terapia endovascular.

Para terminarmos nosso capítulo, vamos ver como a síndrome da veia cava superior é cobrada em provas, caro Estrategista.

CAI NA PROVA

(MG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - 2008) Paciente de 60 anos, masculino, ex-tabagista de um maço de cigarros por dia durante 40 anos, com diagnóstico de câncer de pulmão. Procura serviço de saúde de sua região com sintomas característicos de Síndrome de Veia Cava Superior. As seguintes alternativas compõem essa síndrome, EXCETO:

A) Edema facial e em membro superior.

B) Circulação colateral em porção superior do tronco.

C) Dispneia que melhora na posição supina.

D) Cefaleia e sensação de "pressão na cabeça".

COMENTÁRIO:

Se necessário, Estrategista, volte para a ilustração do paciente com síndrome de veia cava superior para identificar os sintomas.

Incorreta a alternativa "C". Na posição supina, haverá piora da compressão da veia cava, com piora dos sintomas decorrentes da síndrome. Logo, essa alternativa não contempla sintomas compatíveis com a SVCS.

Correta a alternativa A. O prejuízo ao retorno venoso pela compressão da veia cava superior cursa com edema facial e de membros superiores.
Correta a alternativa B. A compressão da veia cava superior levará ao surgimento de circulação colateral que será evidente, sobretudo, na porção superior do tórax.
Correta a alternativa D. Pelo prejuízo ao retorno venoso e estase sanguínea, paciente irá apresentar cefaléia e sensação de "pressão na cabeça".

(SP - Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - SCMSP - 2017) Os cânceres que com mais frequência causam síndrome de veia cava superior são os de:

A) Mama e ovário.
B) Próstata e bexiga.
C) Colo de útero e colorretal.
D) Pulmão e linfomas.
E) Tireoide e boca

COMENTÁRIO:

Estrategista, como falei há pouco, a principal causa de síndrome da veia cava superior é o câncer de pulmão. Outras causas importantes são os tumores de mediastino, notadamente os linfomas, timomas e bócios intratorácicos.

Correta a alternativa "D". Câncer de pulmão e linfomas são as principais neoplasias que cursam com síndrome da veia cava superior.

Incorretas as alternativas A B, C e E. As neoplasias citadas não são causas habituais da síndrome da veia cava superior.

(SP - Faculdade de Medicina de Jundiaí - FMJ - Hospital Universitário de Jundiaí - 2016) Paciente do sexo masculino, 28 anos, refere, há 10 dias, tosse seca, dispneia aos moderados esforços, edema e rubor facial. Realizou Rx de tórax, mostrado a seguir:

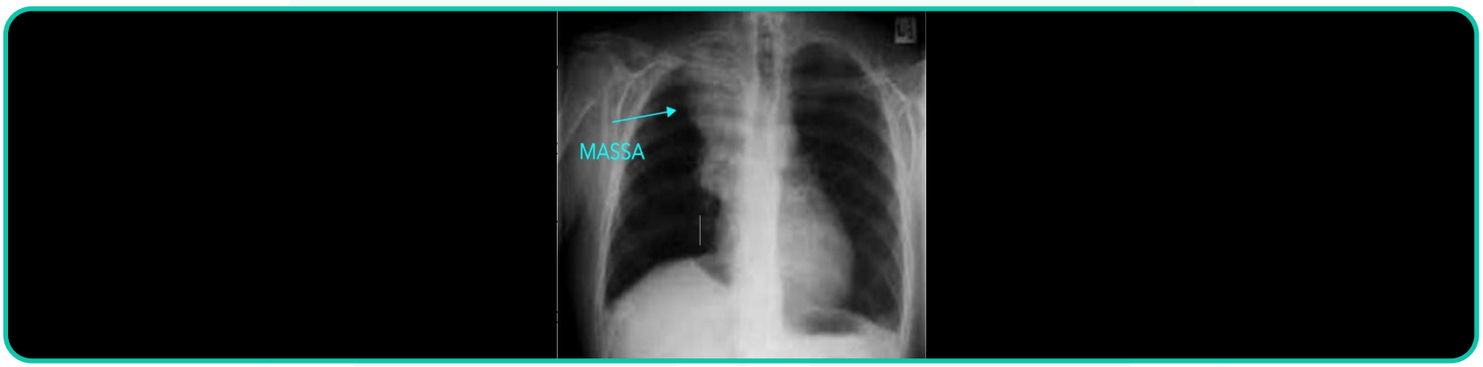


Qual a hipótese diagnóstica?

A) Síndrome de veia cava superior.
B) Tuberculose pulmonar.
C) Sarcoidose.
D) Corpo estranho.
E) Pneumonia por micoplasma.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente com tosse seca e dispnéia aos moderados esforços, que apresenta **edema e rubor faciais** ao exame físico, com radiografia de tórax apontando massa em mediastino anterossuperior:



Correta a alternativa "A". Edema e rubor faciais + massa mediastinal = SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR.

Incorreta a alternativa B. A tuberculose pode causar os sintomas respiratórios do paciente, porém, não está associada ao edema e ao rubor de face.

Incorreta a alternativa C. Sarcoidose não cursa com esses sintomas específicos apresentados na face do paciente.

Incorreta a alternativa D. Não há relato, no enunciado, de corpo estranho na história do paciente.

Incorreta a alternativa E. A imagem da pneumonia por Micoplasma não costuma ser tão localizada. Em geral o quadro respiratório é mais arrastado, com tose seca, é associado a um infiltrado pulmonar difuso. Além disso, não há presença de edema e rubor faciais.

Caro Estrategista, terminamos o nosso capítulo.

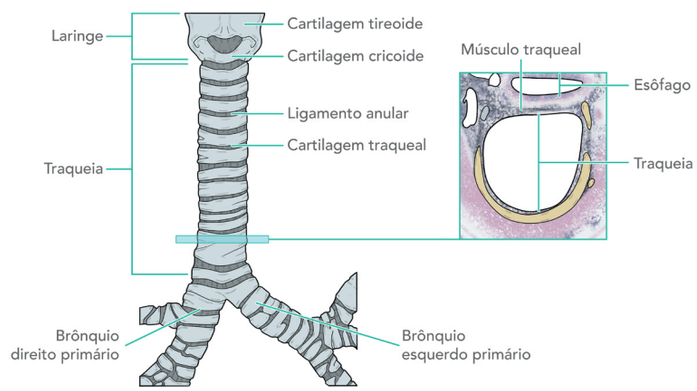
- Antes de prosseguir, certifique-se de que você entendeu e memorizou:
- A divisão do mediastino em compartimentos com seus limites e conteúdos;
- As principais afecções tumorais e císticas de cada compartimento mediastinal;
- Os sintomas e as principais causas da síndrome da veia cava superior.

CAPÍTULO
5.0 TRAQUEIA

Estrategista, a traqueia tem duas funções principais: transportar ar até os brônquios principais e impulsionar muco e secreções produzidas abaixo dela em direção à faringe, para serem expelidas pela boca.

A traqueia, no adulto, mede cerca de 11 cm, iniciando logo abaixo da laringe, na altura da 6ª vértebra cervical. Ela estende-se até o tórax, onde se divide nos brônquios principais direito e esquerdo, na altura do ângulo esternal anteriormente, e da 4ª vértebra torácica posteriormente.

As funções principais são garantidas pela sua **conformação com cartilagens incompletas na porção anterolateral, em formato de "C", as quais encontram-se, na porção posterior, com o músculo traqueal.** Este garante certa mobilidade ao órgão, enquanto as cartilagens garantem a manutenção de sua luz.



Vamos ver as relações anatômicas da traqueia?

- Porção lateral: artérias carótidas comuns e lobos tireoidianos;
- Porção anterior: istmo tiroidiano, arco venoso jugular e veias tireóideas inferiores;
- Porção posterior: esôfago e nervos laríngeos recorrentes.

A principal patologia que acomete a traqueia é a estenose, e sua principal causa, responsável por 80% dos casos, é após intubação orotraqueal (IOT). Portanto, é a mais cobrada em provas desse tema.

Na tabela abaixo estão todas as causas de estenose de traqueia.

Estenose de traqueia - etiologias
Pós-intubação (oro e nasotraqueal, traqueostomia)
Trauma
Neoplasia
Congênita
Infecção por tuberculose e blastomicose
Auto-imune
Idiopática

5.1. ESTENOSE DE TRAQUÉIA PÓS INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT)



Caro aluno, fique atento a esse tópico: é dos mais cobrados em relação à cirurgia torácica.

A estenose de traqueia pós intubação orotraqueal em adultos, é decorrente de elevadas pressões no balonete do tubo endotraqueal. Pressões elevadas levarão à prejuízo do fluxo sanguíneo, com isquemia e posterior necrose da mucosa que está sendo esmagada. Esse processo levará à cicatrização e formação de fibrina na região.



Já nas crianças, a lesão na mucosa traqueal é realizada pelo próprio tubo endotraqueal, sobretudo na região subglótica. Portanto, **o risco de estenose traqueal na criança é maior, conforme o diâmetro do tubo.**

Portanto, você pode perceber que os cuidados com o tubo e sua balonete serão fundamentais para prevenir a estenose traqueal. Todos os cuidados necessários estão reunidos na tabela abaixo!

Medidas de prevenção de estenose traqueal
Aferir pressão do balonete 3 vezes ao dia
Manter pressão do balonete entre 18 e 25 mmHg
Balonete com insuflação simétrica e alto volume
Tubo endotraqueal de polivinil (PVC) ou de silicone
Umidificação do oxigênio através do tubo
Limpeza e aspiração periódica do tubo e da via aérea
Realização de laringotraqueobroncoscopia após extubação: limpeza de secreções, desbridamento de pseudomembranas e placas necróticas, infiltração de corticoide em áreas edemaciadas
Evitar IOT prolongada
Realizar traqueostomia abaixo do primeiro anel traqueal

CAI NA PROVA

(SP - Universidade Estadual Paulista - UNESP - 2010) Com relação à estenose traqueal, assinale a alternativa correta:

A) A intubação prolongada não é fator predisponente.

B) A má higiene e as altas pressões nos balonetes das cânulas traqueais podem levar a processo inflamatório, isquemia da mucosa e destruição da cartilagem traqueal.

C) Utilizam-se órteses traqueais somente para estabilização durante o processo inflamatório e, previamente, à correção cirúrgica definitiva.

D) A traqueostomia quando realizada precocemente a evita.

E) Tem como causa mais comum processos infecciosos.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa "B". Dentre os principais fatores envolvidos na gênese da estenose traqueia, podemos destacar:

- Pressões elevadas no balonete;
- Má-higiene da via aérea;
- Baixa umidificação da via aérea;
- Intubação orotraqueal prolongada;
- Traqueostomia acima do 2º anel traqueal.

Em comum, todos esses fatores predispõem a um processo inflamatório da parede traqueal, que pode cursar com isquemia, necrose e posterior cicatrização da região, com diminuição da luz da traquéia.

Incorreta a alternativa A. A intubação traqueal prolongada é o principal fator envolvido na estenose de traquéia.

Incorreta a alternativa C. O tratamento da estenose traqueal será abordado abaixo, Estrategista. Com relação à alternativa, órteses traqueais são importantes em pacientes com estenose traqueal durante o processo inflamatório agudo, em pré-operatório de pacientes com obstrução da via aérea e prejuízo à respiração, mas também em pacientes sem proposta de correção cirúrgica definitiva.
Incorreta a alternativa D. A traqueostomia não evita a estenose de traquéia, mas sim ajuda a diminuir sua incidência. No entanto, a traqueostomia pode causar estenose de traquéia, sobretudo se realizada acima do 2º anel traqueal.
Incorreta a alternativa E. A estenose de traquéia secundária a processos infecciosos é pouco comum. 80% dos casos são secundários à intubação orotraqueal.

5.1.1 SINAIS E SINTOMAS

O paciente com estenose de traquéia apresenta sintomas quando o acometimento da luz traqueal for acima de 40%, devido ao prejuízo à passagem do ar.

O principal sintoma será a falta de ar, exacerbada aos esforços, associada a sinais de obstrução alta da via aérea:

- Taquipneia;
- Tiragem supraclavicular e intercostal;
- Cornagem ou estridor: ruído ofegante agudo, devido ao fluxo turbulento do ar pela via aérea superior;
- Rouquidão;
- Voz baixa.

Olha como isso já foi cobrado em prova.

CAI NA PROVA

(ES - Hospital Evangélico de Vila Velha - HEVV - 2014) São sinais clínicos da estenose de traqueia:

A) Dispneia, dor, roncos e sibilos.
B) Cornagem, tiragem supraclavicular e intercostal, disfonia .
C) Dor, tosse produtiva, expiração prolongada.
D) Disfagia, hemoptise, disfonia.
E) Dor, hemoptise, tosse produtiva.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa "B". Os principais sintomas apresentados pelo paciente com estenose de traqueia são: falta de ar, taquipneia, tiragem supraclavicular e intercostal, cornagem ou estridor, rouquidão e voz baixa.
Incorreta a alternativa A. Pacientes com estenose de traqueia não costumam apresentar dor e sibilos - estes decorrem do estreitamento de vias aéreas de pequeno calibre, em nível pulmonar.
Incorreta a alternativa C. Dor e expiração prolongada não são sintomas comuns em estenose de traquéia.
Incorreta a alternativa D. A disfagia caracteriza-se pela dificuldade em deglutir, a qual não está presente em estenose de traquéia, mas sim de esôfago. Hemoptise (sangramento da via aérea) também não é sintoma do paciente com estenose traqueal. A disfonia decorre de

uma alteração na vibração das pregas vocais, fato ausente nas estenoses de traquéia.

Incorreta a alternativa E. Dor e hemoptise não são sintomas de estenose de traquéia, como falamos acima. A presença de tosse produtiva é possível, sobretudo no paciente com estenoses importantes, nos quais haverá acúmulo de secreção broncopulmonar.

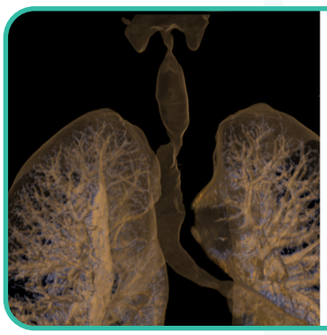
5.1.2 EXAMES COMPLEMENTARES

O diagnóstico de estenose de traqueia deve ser desconfiado no paciente com **história prévia de IOT**, que apresenta **sintomas de obstrução de via aérea superior.**

A confirmação diagnóstica deve ser realizada com **exames de imagem e endoscópicos.**

O objetivo é identificar local, número e extensão da estenose. Essas informações serão importantes na escolha do melhor tratamento.

Há vários exames de imagem para avaliação da estenose traqueal, sendo que o principal, atualmente, **é a tomografia computadorizada (TC) helicoidal do pescoço e do tórax com reconstrução da laringe e da traquéia.** Em alguns serviços, há a possibilidade de realização de endoscopia virtual na reconstrução, o que possibilita maior precisão na avaliação da estenose.



Estrategista, veja a qualidade da imagem nessa reconstrução de tomografia computadorizada. É possível avaliar com precisão as porções com afilamento e mensurar sua extensão.

A imagem apresenta estenose da traqueia na sua porção intratorácica, caracterizada por ampla redução do seu diâmetro latero-lateral.

A ressonância magnética (RNM) do pescoço e do tórax também permite boa avaliação do canal aéreo, mas por ser menos acessível, mais cara e demorada e, em crianças, necessitar de anestesia geral, é menos realizada que a TC.

Quando a estenose não é bem avaliada pela TC, ou pela RNM, o exame de escolha é a traqueografia, realizada com a administração de contraste na via aérea superior, seguida da obtenção de imagens radiográficas.

Ela não é realizada de rotina, pois a administração de contraste iodado na traqueia pode **piorar a insuficiência respiratória** do paciente.

Outros exames que avaliam a estenose de traquéia, mas que são poucos disponíveis e utilizados atualmente, são a planigrafia linear e a xeroplanigrafia.

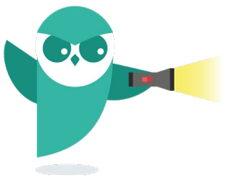
A planigrafia, também conhecida como tomografia linear, é realizada através da emissão de raios X pelo aparelho que se move ao redor do paciente, com formação de imagem apagando as estruturas que não são de interesse no estudo.

Além do **exame radiológico**, todo paciente com estenose de traquéia deve realizar uma **laringotraqueobroncoscopia** (também denominada fibrobroncoscopia). Esse é o exame **padrão-ouro** para diagnóstico de estenose traqueal, pois avalia com precisão:

- presença de estenose supra ou subglótica;
- local de fixação das pregas vocais;
- paralisia glótica neurogênica;
- localização, número e extensão das estenoses traqueais;
- presença de sinais inflamatórios agudos: hiperemia, edema, úlcera, exposição de cartilagem;
- sinais de estenose crônica com fibrose resistente;
- presença de fístula traqueo-esofágica (necessidade de complementação com endoscopia digestiva alta).

Além disso, a laringotraqueoscopia permite **dilatação da região com estenose**, causando alívio temporário nos sintomas.

ESCLARECENDO!



Suspeita de estenose de traqueia → tomografia computadorizada do pescoço e do tórax e **laringotranqueobroncosopia**

CAI NA PROVA

(Universidade Federal de Uberlândia - UFU - 2015) Bárbara, 20 anos, está com tosse improdutiva persistente e dispneia aos esforços moderados (subir escadas, por exemplo). Tem sensação de "peito cheio" de escarro, mas não há eliminação efetiva do catarro. Esteve internada na UTI há 30 dias para tratar broncopneumonia grave, tendo sido necessário três dias de intubação orotraqueal. Assinale a alternativa CORRETA.

A) A tomografia computadorizada de tórax é o exame a ser recomendado, pois permite o diagnóstico e possibilita propor a modalidade de tratamento adequado.

B) A ressonância magnética de tórax é o exame de escolha, pois permite avaliar a traqueia e possíveis massas peritraqueais.

C) O RX de tórax em incidências de perfil e anteroposterior permite fazer o diagnóstico e estimar a gravidade do caso.

D) A fibrobroncoscopia permite avaliar a mucosa traqueal e estimar com precisão o grau de estenose pós intubação.

E) Nebulizações com adrenalina e corticosteróide sistêmicos é a primeira conduta a ser tomada.

COMENTÁRIO:

Estrategista, temos uma paciente com tosse e dispnéia a moderados esforços, com história de **intubação orotraqueal** prévia. Quando a questão nos apresentar essa associação (sintoma respiratório e intubação prévia) sempre pense que podemos estar diante de uma estenose de traquéia. Antes de olhar as alternativas, note que a paciente **não tem sinais de desconforto ou insuficiência respiratória.**

Correta a alternativa "D". A fibrobroncoscopia, ou laringotraqueobroncoscopia, é o melhor exame para avaliação e programação cirúrgica no paciente com estenose de traquéia, além de possibilitar a dilatação da região, com **melhora temporária dos sintomas.**

Incorreta a alternativa A. Por mais que a tomografia computadorizada do PESCOÇO e do tórax permita o diagnóstico da estenose de traquéia, o diagnóstico definitivo e o melhor planejamento terapêutico são realizados através de **exame endoscópico** (laringatraqueobroncosopia).

Incorreta a alternativa B. O exame de escolha para diagnóstico da estenose de traquéia é a laringotraqueobroncoscopia, que permite, sobretudo, avaliar número e extensão da estenose, além de sinais inflamatórios agudos na região da mesma. A ressonância magnética (RNM) do pescoço e do tórax permite boa avaliação do canal aéreo, mas por ser menos acessível, mais cara e demorada e, em crianças, necessitar de anestesia geral, é menos utilizada que a TC.

Lembre: exames de imagem auxiliam no diagnóstico, porém a confirmação e a melhor programação terapêutica são decorrentes de exame endoscópico.

Além disso, nossa hipótese não é de compressão extrínseca da traquéia por massa peritraqueal - paciente com história sugestiva de estenose de traqueia após intubação.

Incorreta a alternativa C. Radiografia de tórax não é exame diagnóstico de estenose de traquéia, pois não permite correta e precisa avaliação do órgão, bem como da estenose.

Incorreta a alternativa E. Como você vai ver a seguir, Estrategista, a abordagem inicial do paciente com estenose de traquéia vai levar em conta o seu grau de insuficiência respiratória.

O enunciado nos apresenta uma paciente sem sinais de insuficiência respiratória (esforço ventilatório aumentado, taquipneia, dessaturação), que não vai se beneficiar de inalação e corticóide sistêmico. Veja no próximo tópico.

5.1.3 TRATAMENTO INICIAL: SUPORTE VENTILATÓRIO

As bases do tratamento do paciente com estenose de traquéia serão a desobstrução da via aérea e o suporte ventilatório.

Imagine esses 3 cenários: um paciente com insuficiência respiratória, outro paciente com desconforto respiratório sem sinais de insuficiência respiratória, e um terceiro paciente oligossintomático, ou até mesmo assintomático.

O primeiro paciente vai necessitar de suporte ventilatório com urgência, antes que ele pare por hipóxia. Esse suporte é realizado mediante **intubação orotraqueal com tubo fino**, a qual deve ser realizada preferencialmente em centro cirúrgico e **com auxílio de broncoscopia.**

A tentativa de intubação às cegas no paciente com estenose de traquéia, além de ser difícil, pode aumentar o trauma na região, levando a edema da traqueia e piora dos sintomas respiratórios. **Ou seja: não é para ficar cutucando a traqueia às cegas.**

O paciente com desconforto respiratório, mas sem indicação de intubação, deve receber corticoide intravenoso e realizar inalação com corticoide e adrenalina. Estes atuam diminuindo o processo inflamatório agudo, sobretudo o edema. É importante também o **suporte ventilatório não invasivo.**

Pacientes sem desconforto respiratório, oligossintomáticos, devem ser avaliados com urgência pelo cirurgião, evitando progressão da doença e complicações relacionadas.

ESCLARECENDO!



FLUXOGRAMA - ESTENOSE DE TRAQUÉIA

Oligo ou assintomático	Avaliação com especialista
Desconforto Respiratório	Inalação com corticóide e adrenalina + corticóide intravenoso
Insuficiência Respiratória	Intubação orotraqueal em centro cirúrgico guiada por broncoscopia

Isso já foi cobrado em prova - dá uma olhada abaixo:

CAI NA PROVA

(SP - Universidade Federal de São Paulo - Unifesp - 2015) Homem de 63 anos, com DPOC, apresentou infecção pulmonar e intubação orotraqueal há 1 mês. Após alta hospitalar, apresenta piora da dispneia e estridor respiratório.

Exame físico: eupneico, FC 86 bpm, MV presente e simétrico, bulhas rítmicas normofonéticas.

O diagnóstico e a conduta são, respectivamente

A) Broncoespasmo; inalação e reavaliação.

B) Estenose traqueal; avaliação ambulatorial.

C) Estenose traqueal; traqueostomia eletiva

D) Estenose traqueal; internação hospitalar e avaliação urgente do cirurgião.

COMENTÁRIO:

Estrategista, temos paciente com suspeita de estenose de traquéia (história de intubação orotraqueal, associada à presença de dispnéia e estridor respiratório) sem sinais de desconforto ou insuficiência respiratória. Baseado em nosso fluxograma, a conduta é avaliação urgente com cirurgião torácico!

Correta a alternativa "D". Paciente com suspeita de estenose de traquéia, sem desconforto respiratório ou sinais de insuficiência respiratória, com indicação de internação e avaliação urgente com cirurgião torácico, visando evitar progressão e piora dos sintomas.

Incorreta a alternativa A. Broncoespasmo caracteriza-se por desconforto respiratório (taquipnéia, dessaturação de oxigênio) e alterações na ausculta pulmonar.

Incorreta a alternativa B. Encaminhar paciente para avaliação ambulatorial vai postergar o seu tratamento, com risco de progressão da doença e de instalação de sintomas respiratórios decorrentes da obstrução da via aérea superior.

Incorreta a alternativa C. Nem todo paciente com estenose de traquéia será submetido à traqueostomia, como você vai ver no tratamento cirúrgico. O maior problema dessa alternativa é a palavra eletiva. Tenha em mente que a progressão da doença pode levar à obstrução da via aérea e óbito do paciente.

Por isso, avalie bem questões a respeito de estenose traqueal - em geral, nada correto será eletivo.

Após identificarmos a necessidade, ou não, de suporte ventilatório do paciente, prosseguimos com a desobstrução da via aérea. Esta pode ser realizada inicialmente por via endoscópica, ou por via cirúrgica com ressecção da estenose.

Esses temas são menos importantes do que o diagnóstico e o manejo inicial do paciente com estenose de traquéia.

5.1.4 TRATAMENTO ENDOSCÓPICO

O tratamento endoscópico da estenose de traqueia preza pela **desobstrução da via aérea** com dilatação isolada, ou com dilatação e colocação de prótese traqueal.

A dilatação isolada não é recomendada como tratamento definitivo, pois não há manutenção da abertura da luz traqueal por longos períodos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica recomenda a dilatação isolada apenas se o paciente for realizar a cirurgia em poucos dias.

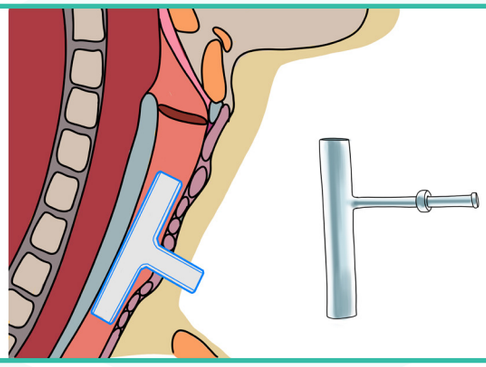
Portanto, o tratamento endoscópico com uso de prótese traqueal é o mais indicado na maioria dos pacientes.

Uma opção é a dilatação da região com estenose e alocação de um tubo dilatador metálico, o qual manterá a traquéia pérvia. Esse procedimento está indicado principalmente em pacientes com **reestenose após ressecção extensa da traquéia,** e em **estenoses que acometem acima de 60% do órgão em extensão.** As principais desvantagens são:

- Permanência da estenose;
- Migração do tubo da posição correta;
- Formação de granuloma pelo tubo metálico;
- Retenção de secreção na via aérea inferior;
- Alto custo do material.

A opção terapêutica endoscópica mais indicada, principalmente em pacientes com sinais inflamatórios agudos na região estenosada, é a dilatação com sonda de Béniqué e colocação do tubo de silicone de Montgomery, popularmente conhecido como “tubo T”, associadas a uma traqueostomia.

A porção proximal do “tubo T” fica na laringe, a porção distal localiza-se na traquéia, e a base do tubo é exteriorizada por uma traqueostomia, que é preferencialmente realizada na região da estenose. Veja a ilustração abaixo.



Essa opção apresenta como vantagem, além da manutenção da pervidade da via aérea com material menos traumático, a possibilidade de **higienização adequada.** Através da porção exteriorizada pela traqueostomia é possível a introdução de sonda de aspiração para retirar acúmulo de secreção distal ao tubo.

A principal complicação do "tubo T" é a **obstrução de sua porção distal**, com **insuficiência respiratória** importante. Acompanhantes e cuidadores de pacientes que usam o material devem ser ensinados a retirar o tubo, em caso de sinais de obstrução, bem como orientados a procurar assistência médica nessas situações.

Essa complicação é evitada com aspiração periódica adequada da via aérea e também com a manutenção do ramo externo fechado, promovendo melhor umidificação da via aérea.

Após 6 meses da colocação do "tubo T", o paciente deve ser submetido a novo exame endoscópico, para avaliação da estenose. Caso haja indicação de cirurgia, o paciente deve ser preparado para a mesma. O "tubo T" costuma ser mantido até a cirurgia para garantir, sobretudo, higienização adequada da via aérea.

5.1.5 TRATAMENTO CIRÚRGICO

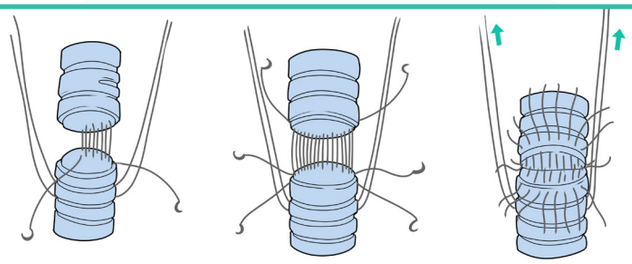
Até a década de 50, muitos pacientes com estenose de traqueia eram tratados com traqueostomia definitiva. Atualmente, a **traqueostomia definitiva é reservada apenas para pacientes sem condições clínicas para ressecção da região estenosada.**

O tratamento definitivo, denominado **traqueoplastia**, é a **ressecção da estenose** com anastomose laringo, crico ou traqueotraqueal, desde que a estenose não acometa mais de 60% da traquéia em extensão e o paciente apresente condições clínicas para a cirurgia.

A cirurgia é realizada por incisão cervical em colar. Acesso por esternotomia, ou toracotomia póstero-lateral direita são reservadas para estenose próximas à carina.

A dissecção traqueal deve ser realizada **próxima a sua parede**, com liberação anterior e posterior do órgão, evitando lesão dos nervos laríngeos recorrentes e dos vasos que irrigam a traquéia.

Após ressecada a região com estenose, a anastomose é realizada na porção posterior (muscular) com sutura contínua de fio inabsorvível e entre os anéis traqueais com pontos separados de fio absorvível.



No pós-operatório, o paciente deve ficar com a **cabeça fletida até o 7º dia**. Isso pode ser realizado mantendo o paciente em decúbito elevado, colocando travesseiros no dorso, ou com a realização de um ponto mento-torácico - importante em dissecções extensas da traqueia (acima de 50%) e em pacientes com prejuízo neurológico.

As principais complicações da cirurgia são: reestenose, infecção de ferida operatória e hematoma, deiscência da anastomose, paralisia de pregas vocais e rouquidão por lesão do nervo laríngeo recorrente, e osteomielite do esterno, quando realizada por esternotomia.

Agora que falamos sobre o tratamento do paciente com estenose de traquéia, vamos ver como esse tema é cobrado em prova:

CAI NA PROVA

(SP - Universidade de Campinas - Unicamp - 2012) O tratamento de escolha no paciente com estenose traqueal pós-intubação é:

A) Dilatação de repetição.

B) Traqueostomia abaixo da estenose.

C) Ressecção da estenose.

D) Prótese endotraqueal.

COMENTÁRIO:

Estrategista, lembre-se: o tratamento de escolha do paciente com estenose traqueal é a traqueoplastia: **ressecção da estenose com anastomose.**

Correta a alternativa "C".

Incorreta a alternativa A. Estrategista, imagine um paciente com estenose de traqueia, com sintomas respiratórios, ter que ficar realizando dilatações de repetição, com risco de progressão da doença nos intervalos, com piora do padrão respiratório. Esse não pode ser o tratamento de escolha.

Lembre-se: a dilatação endoscópica da região com estenose tem duração curta e não impede a progressão da doença, não sendo considerada tratamento definitivo. Isoladamente, a dilatação só está indicada em pacientes que irão realizar a traqueoplastia em breve.

Incorreta a alternativa B. A realização de traqueostomia não é o tratamento definitivo, ou de escolha, atualmente, para paciente com estenose de traquéia. É medida auxiliar durante o tratamento, visando desobstrução da via aérea, associada à colocação de "tubo T", até a cirurgia definitiva com traqueoplastia

A traqueostomia definitiva será reservada para pacientes que não apresentam condições clínicas para realizar a cirurgia.

Incorreta a alternativa D. A prótese endotraqueal não é tratamento de escolha no paciente com estenose de traquéia, pois apresenta como desvantagens:

- Permanência da estenose;
- Migração do tubo da posição correta;
- Formação de granuloma pelo tubo metálico;
- Retenção de secreção na via aérea inferior;
- Alto custo do material.

A colocação de prótese endotraqueal estará indicada em pacientes com reestenose após ressecção extensa da traquéia, e

em estenoses que acometem acima de 60% do órgão em extensão.

Caro Estrategista, o ponto principal do capítulo terminou.

Tenha em mente, antes de prosseguir:

- Fatores de risco para estenose traqueal pós intubação orotraqueal (IOT);
- Medidas de prevenção da estenose pós IOT;
- Sinais clínicos da estenose traqueal;
- Manejo do paciente com estenose traqueal;
- Tratamento da estenose traqueal.

Os próximos temas NÃO costumam ser cobrados em prova, mas foram abordados aqui para seu aprendizado - sobretudo para saber que há outras patologias da traquéia, além da estenose após a intubação.

Pode ler com maior descontração, ou até aproveitar o seu precioso tempo para reforçar outro assunto!

5.2. ESTENOSE TRAQUEAL CONGÊNITA

Afecção bastante rara, bastante grave, pois cursa com **elevado grau de insuficiência respiratória**, e potencialmente letal nos primeiros dias de vida.

A estenose traqueal congênita pode ser curta, extensa ou complexa.

- curta: 0,5 a 2cm;
- extensa: acima de 2 cm. Pode ser tubular ou em funil, com afilamento progressivo até a carina;
- complexa: estenose traqueal e dos brônquios principais.

O diagnóstico é confirmado, no recém-nascido com insuficiência respiratória, por **laringotraqueobroncoscopia** e por exame radiológico (tomografia computadorizada de pescoço com reconstrução traqueobrônquica ou com traqueografia).

O tratamento inicial é baseado em **suporte ventilatório,** no entanto, a **correção cirúrgica deve ser realizada de urgência,** baseada no tipo de lesão.

As estenose curtas, com acometimento de até 30% do comprimento da traquéia, são tratadas com ressecção e anastomose cricotraqueal ou traqueotraqueal, de forma semelhante às estenoses pós IOT.

Nas estenoses tubulares extensas, realizamos uma incisão longitudinal na região anterior da estenose, abrindo a traqueia. Nas bordas da região aberta, suturamos um patch de pericárdio bovino, aumentando o diâmetro traqueal. Associado, alocamos um "tubo T" de Montgomery, exteriorizado por uma traqueostomia, de forma semelhante à que você viu na estenose pós IOT, para evitar reestenose.

A estenose traqueal em funil exige abordagem mais complexa. Dividimos a região estenosada ao meio: a porção distal mais afunilada é ressecada na altura da carina, com manutenção de um triângulo de traquéia na face anterior; já a porção proximal é aberta longitudinalmente.

O triângulo da porção distal é suturado às bordas da região proximal que foi aberta. As porções posteriores proximal e distal são suturadas. Com isso, apesar do encurtamento da traquéia, ressecamos a estenose e aumentamos a luz traqueal.

5.3. ESTENOSE TRAQUEAL INFECCIOSA

Outra afecção traqueal bastante rara - no site da "Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica" há 12 casos descritos, todos secundários à tuberculose ou à blastomicose.

Além delas, a leishmaniose também pode acometer a traquéia e causar estenose.

O diagnóstico é baseado na história clínica, exame de imagem torácico evidenciando a doença de base, e encontro do agente etiológico no sangue, secreção pulmonar ou até mesmo em biópsia da região estenosada.

O tratamento na fase aguda segue os princípios que você viu acima: suporte ventilatório e desobstrução da via aérea, incluindo o tratamento direcionado à patologia de base.

Na fase aguda, a dilatação traqueal com alocação de "tubo T" exteriorizado por traqueostomia é o tratamento de escolha.

Conforme o paciente seja curado da doença de base e apresente fibrose na região com estenose, é importante a realização de laringotraqueoscopia com biópsia da lesão para confirmar a ausência do agente etiológico.

Confirmada a cura da doença de base, o tratamento cirúrgico é realizado com ressecção da lesão, da mesma forma como nas estenoses pós IOT.

5.4. ESTENOSE TRAQUEAL AUTOIMUNE

Também patologia bastante rara. As principais doenças autoimunes que cursam com estenose de traquéia são a granulomatose de Wegner e a policondrite.

Na granulomatose de Wegner, o comprometimento é principalmente subglótico, e o paciente pode apesentar rouquidão e diferentes níveis de desconforto respiratório.

Já a policondrite pode afetar todas as cartilagens do corpo, as quais perdem sua consistência e ficam mais "amolecidas". Logo, nessa patologia, as estenoses são possivelmente mais extensas.

O diagnóstico é realizado com **exame radiológico** (tomografia computadorizada) e **laringotraqueoscopia** que permite avaliar a extensão da lesão e também **biopsiar o tecido e confirmar a etiologia.**

O tratamento, além do que falei nas outras estenoses (suporte ventilatório e desobstrução da via aérea), será baseado no **tratamento da causa de base,** sobretudo com imunossupressores e corticoides.

O paciente com **sintomas respiratórios** deve ser submetido à **dilatação da estenose e colocação de "tubo T",** exteriorizado por traqueostomia. A ressecção da estenose na fase aguda não deve ser realizada, pois há alto índice de reestenose.

Conforme o paciente avance no controle da atividade da doença, é submetido a laringotraqueobroncoscopia com reavaliação da área estenosada e retirada do "tubo T". Caso a área de estenose apresente regressão e o paciente não tenha sintomas, o tratamento será baseado no controle da doença de base.

Nos pacientes sintomáticos e com indicação de ressecção, procedemos com abordagem semelhante às outras estenoses.

5.5. NEOPLASIA DE TRAQUEIA

Os tumores de traqueia são **pouco frequentes** na prática médica e nas provas preparatórias.

Eles podem ser primários ou secundários, sendo estes decorrentes da invasão e/ou compressão extrínseca de tumores do esôfago, ou dos pulmões. **Metástases intratraqueais são bastante raras.**

Dentre as lesões primárias da traquéia, a mais frequente é o carcinoma espinocelular (CEC), correspondendo à metade dos casos. Os tumores têm associação importante com o **tabagismo.**

Neoplasia de traquéia	
Histopatológico	Localização
CEC: 25-50% carcinoma adenoide cístico (cilindroma): 25% sarcomas: 20%	terço superior: 33% terço médio: 23%; **terço inferior: 44%**

A sintomatologia do paciente com câncer de traqueia inclui os **sintomas semelhantes ao dos pacientes com estenose traqueal,** e outros particulares da neoplasia: **perda ponderal,** fadiga e cansaço, tosse, chiado, estridor, **infecção de via aérea superior de repetição e hemoptise.** Lesões avançadas podem cursar com **rouquidão e disfagia,** pela invasão de nervo laríngeo recorrente e do esôfago, respectivamente.

O diagnóstico é confirmado com **tomografia e broncoscopia,** sendo que nesta é possível a realização de **biópsia.**

O tratamento com **ressecção da lesão com margens livres e anastomose** (laringo, crico ou traqueotraqueal) deve ser realizado sempre que o paciente apresentar condições clínicas para tal e a lesão não exigir ressecção acima de 60% da traqueia em extensão.

Após a ressecção, é preconizada **terapia adjuvante com radioterapia.**

Pacientes que apresentam doença avançada, com invasão de estruturas adjacentes, e/ou sem condições clínicas de abordagem, devem realizar tratamento paliativo: ressecção endoscópica da lesão e colocação de prótese endotraqueal. A radioterapia é realizada em pacientes com doença radiossensível.

Pacientes com invasão secundária da traqueia por câncer de outros sítios também são candidatos à **desobstrução traqueal por via endoscópica,** associando **dilatação e colocação de endoprótese.**

Caro(a) aluno (a), chegamos ao fim do nosso livro digital de Cirurgia Torácica!

Espero que a leitura tenha sido prazerosa e dinâmica e, sobretudo, que tenha absorvido e entendido as principais informações para acertar na hora da prova!

Para reforçar e resgatar na sua cabeça as informações do livro, separei questões sobre o tema para você resolver!

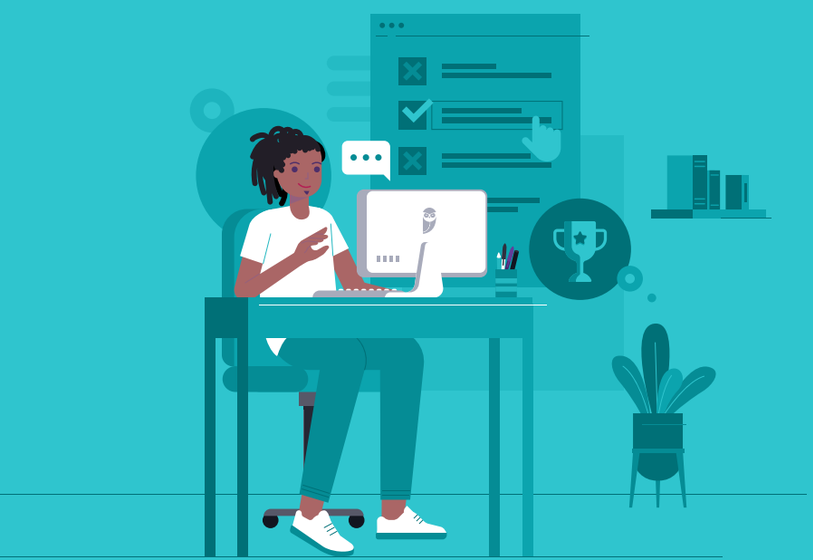
Mas, calma! Relaxe antes, tome um café, uma água e, quando estiver descansado, resolva as questões!

Ah! Qualquer dúvida com relação ao material, ou com relação a alguma questão, entre em contato comigo e com nossa equipe do Estratégia Med - pode ser pelo nosso fórum, pode ser pelo meu instagram (@prof.joserodolfo).

Abraço e até breve!

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/pQnM

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO
7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Townsend, C. M.; Beauchamp, R. D.; Evers, B.M.; Mattox, K. L. (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
2. Brunicardi, F. C.; Andersen, D. K.; Billiar, T. R.; Dunn, D. L.; Hunter, J. G.; Matthews, J. B.; Pollock, R. E. (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.
3. Standring, S. (Ed.). Gray's anatomia: a base anatômica da prática clínica. 40. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
4. Ferguson, M. K (2007). Thoracic Surgery Atlas. Elsevier Saunders.
5. ANDREWS, M.J. & PEARSON, F.G. -Incidence and pathogenesis of tracheal injury following cuffed tube tracheostomy with assisted ventilation: analysis of a two-years prospective study. Ann. Surg., 173:249-63,1971
6. Terra, R.M; Minamoto, H; Mariano; L.C.B; Fernandez, A; Otoch, J.P; Jatene; F.B. Tratamento cirúrgico das estenoses traqueais congênitas. Jornal Brasileiro de Pneumologia 35 (6). Junho 2009.
7. Doenças do Tórax - 1ª Edição (2012). Editora da Universidade Federal do Amazonas.
8. Shields TW. Benign and malignant neurogenic tumors of the mediastinum in adults. In: Shields TW, LoCicero J III, Ponn RB, eds. General Thoracic Surgery (vol 2). 5th ed. Philadelphia, PA: Williams & Wilkins; 2000: 2313–2327
9. Campos JR, Kauffman P. Simpatectomia torácica: indicações e cuidados.
10. Yazbek G, Wolosker N, de Campos JR, Kauffman P, Ishy A, Puech-Leao P. Palmar hyperhidrosis--which is the best level of denervation using video-assisted thoracoscopic sympathectomy: T2 or T3 ganglion? J Vasc Surg. 2005; 42(2):281-5.
11. Hughes J. Endothoracic simpathectomy. Proc R Soc Med 1942;35:585-586.
12. Quality of Life, Before and After Thoracic Sympathectomy: Report on 378 Operated Patients. De Campos JRM, Kauffman P, Werebe EC, Wolosker N, et al. Ann Thorac Surg 2003;76,886-91

CAPÍTULO
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ter finalizado as questões, avalie seu desempenho, meu caro Estrategista!

Se tiver acertado mais de 70% das questões: parabéns! Isso é sinal de que você está dominando bem esse assunto. Agora, pegue as questões que errou, volte ao texto e fixe essa parte da matéria também.

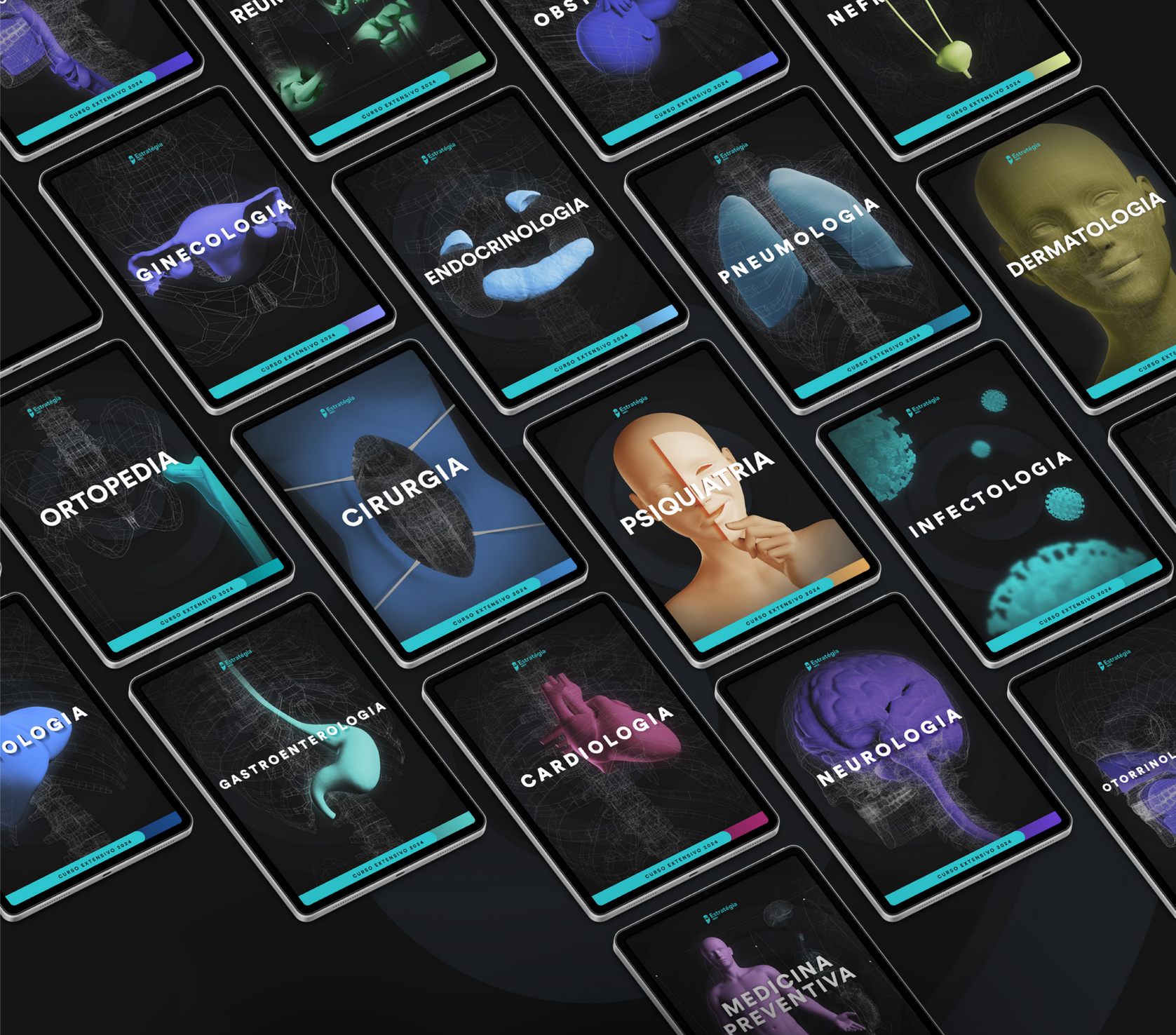
Caso você tenha acertado entre 50 e 70% das questões, tenha calma: você está no caminho certo. Porém, ainda apresenta dificuldade no tema. Eu recomendo que você releia com calma o livro digital, reveja a aula, prestando maior atenção ao que é realmente pedido nas provas.

Agora, caso você tenha acertado menos da metade das questões: PARE!

Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo, mas não se desespere. Releia o livro com calma, assista as videoaulas e só depois refaça as questões, com confiança.

Qualquer problema, utilize nosso canal de comunicação ou, até mesmo, o meu endereço no Instagram (@prof.joserodolfo) que nós vamos melhorar isso, pode ter certeza!

Abraço!



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED